

MTS

Media Technical System

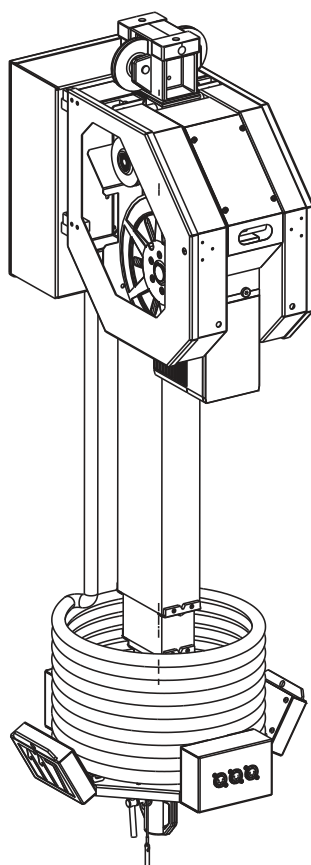
by  MovieTech

Motorisiertes Teleskop TLM

Bedienungs und Wartungsanleitung

Schaltplan

Ersatzteilkatalog



TYPE TLM 70 / TLM 120 PRODUCT No. XXXX					
BAUHÖHE	MAX. AUSZUG	MAX. TRAGLAST	GEWICHT	MAX. DREHM	
800 - 2200 mm	7 000/12 000 mm	60 kg	40 - 60 kg	Mt ₂ 88 Nm	IP 20
MOTOR TYP MORAT MR 30					
3x400V / 50Hz	1,25 A	0,4 kW	ED 40%	IP 54	
3x230V / 50Hz	2,1 A	0,4 kW	ED 40%	IP 54	
GETRIEBE - SYNTHETIC ÖL POLYGLYKOL ISO VG1000			n ₁ 2750 min ⁻¹	n ₂ 15,3 min ⁻¹	v _{max} 185 mm/s

DIN 15560 T46, BGV C1

EN ISO 12100

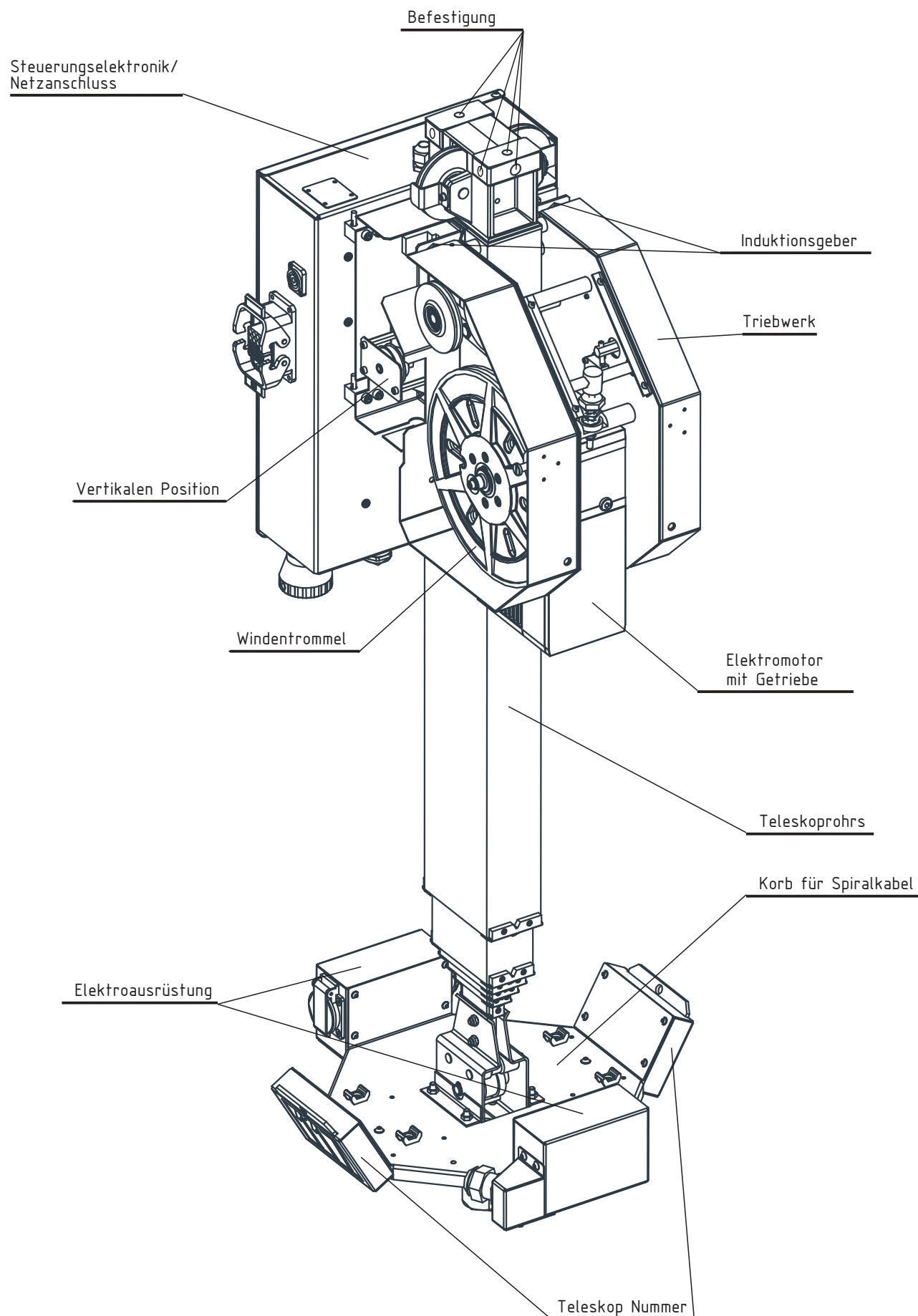
MTS Media Technical System, GmbH & Co.KG, Martin Kollar Straße 9, D-81829 München, Germany

Tel.: +49(0)89-43 68 91 57, Fax: +49 (0)89 43 68 91 55, e-mail: b.kastl@movietech.de

MTS Media Technical System Czech, s.r.o., Pražská 292, 500 04 Hradec Králové, Czech Republic

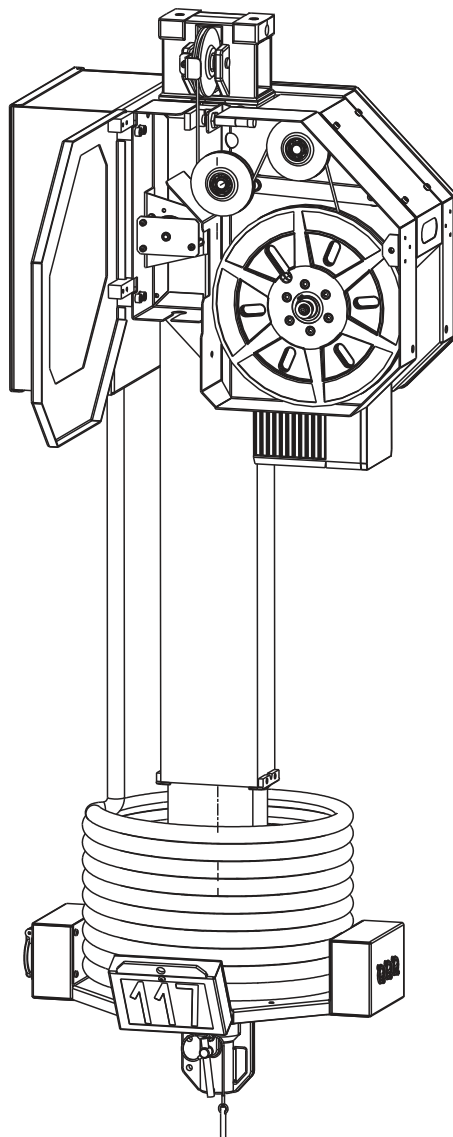
Tel.: +420 495 533 004, 495 537 271, Fax: +420 495 535 523, e-mail: info@mtsmedia.cz, <http://www.mtsmedia.cz>

Motorisiertes Teleskop TLM



Allgemeine Beschreibung der Hebevorrichtung:

- Die Hebevorrichtung ist für das Heben und Herablassen von Scheinwerfern, Lautsprechern und anderer Studioteknik in geschlossenen Bereichen (TV-Studios, Bühnen, u. ä.) bestimmt.
- Der maximale Hub dieser Anlagen kann bis zu 13 m mit einer Tragkraft bis 60 kg (je nach verlangtem Hub) sein.
- Am die Hebevorrichtung befindet sich standardmässig eine DIN TV-Hülse für die Befestigung eines Scheinwerfers oder weitere Geräte mit 28 mm DIN-Zapfen.
- Die verzinkten stählernen Tragseile sind nach den geltenden Normen dimensioniert, mindestens jedoch mit dem 10-fachen der nominalen Tragkraft der Vorrichtung.
- Die Sicherheitsfunktion stellt das Ausschalten der Vorrichtung bei einer Überlastung der maximalen Tragkraft oder bei einem losgelösten oder zerrissenen Seil sicher.
- Die Antriebseinheiten der Hebevorrichtungen sind gegen ein selbsttätiges Anfahren durch Selbsthemmung (statische und dynamische) des Getriebes.
- Die Betriebs- und Sicherheitsschalter der Endstellungen gewährleisten das zuverlässige Abschalten des Laufs in seinen Endstellungen.
- Der Transport von Personen ist streng verboten!



1. Betriebs- und Sicherheitsfunktionen:

Die Hebevorrichtung werden im Produktionswerk gemäß den Anforderungen der Sicherheitsnormen (für eine Überlastung und Unterlastung) geprüft und eingestellt und deren Betriebspositionen (obere und untere Arbeits- wie Notpositionen) eingestellt.

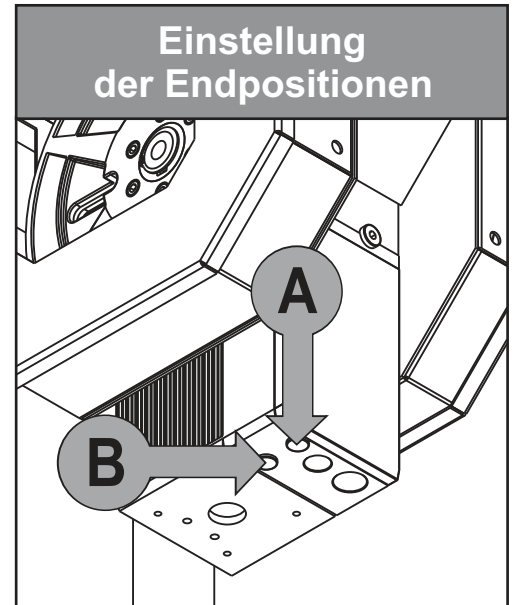
Das Einrichten und andere Eingriffe in diese Funktionen kann lediglich eine durch den Hersteller festgelegte und zu diesem Zwecke geschulte Person (nach den geltenden Normen) vornehmen!

1.1 Betriebsfunktionen

a) Die Stellelemente für das Einstellen der Arbeits- und Notendpositionen des vertikalen Laufs sind auf dem Elektromotor.

Einstellung der Endpositionen des vertikalen Laufs

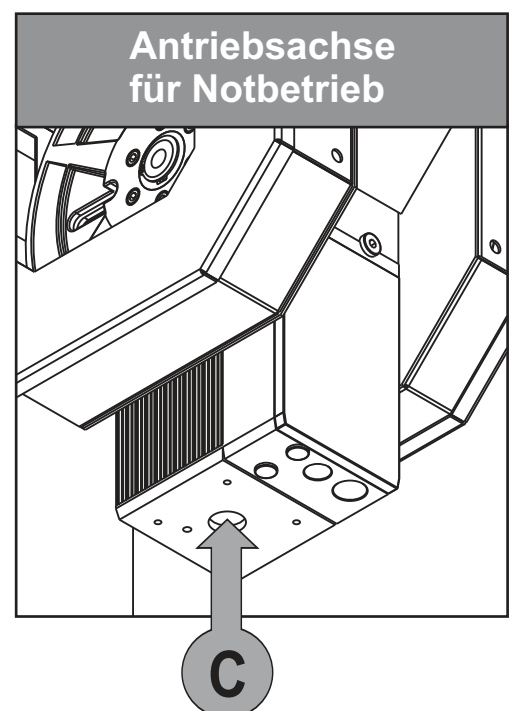
- Die Stellschraube **A** für die obere Arbeitsposition ist so eingestellt, dass die Hebevorrichtung eine Reserve für den Auslauf bis zur Notabschaltung hat. Diese Entfernung hängt von der Belastung die Vorrichtung ab. Diese Einstellung erfolgt ohne Belastung, damit der größtmögliche Auslauf in dieser Stellung erreicht wird. Die obere Notstellung ist auf 50 – 90 mm Hub über der Arbeitsstellung eingestellt. Über der derart eingestellten Notstellung müssen noch mindestens 80 mm Hubreserve für einen eventuellen Auslauf sein.
- Die Stellschraube **B** für die untere Position ist so eingestellt, dass die Hebevorrichtung den max. Vorschub erreicht. Beim max. Vorschub müssen auf der Seilwinde mindestens zweieinhalb Windungen des Tragseils bleiben. Die untere Notstellung ist annähernd 100 mm unter der Arbeitsposition eingestellt.



Die Schalter für die Notstellungen bewegen sich beim Einstellen der Arbeitspositionen gemeinsam mit den Arbeitsschaltern und ihr Abstand ist nicht weiter einzurichten. Wir empfehlen jedoch diesen Abstand zu kontrollieren.

Hilfswelle C für den Notantrieb die Hebevorrichtung mit Hilfe eines Bohrers mit einem Adapter MTS.

Achtung! Bei der Notbetätigung mit einem Handbohrer muss die Hebevorrichtung von der elektr. Spannung abgetrennt (gegen ein unbeabsichtigtes Einschalten gesichert) sein und es dürfen nicht die Arbeitsendstellungen erreicht sein (Gefahr der Beschädigung der Endschalter)!



b) Abtasten der vertikalen Position

Auf Wunsch des Kunden kann die Anlage mit einem vertikalen Abtasten der Position ausgestattet werden. Das durch einen Zahnriemen von der Seilwinde angetriebene Potentiometer stellt die Werte für die genaue Festlegung der Hubposition sicher.

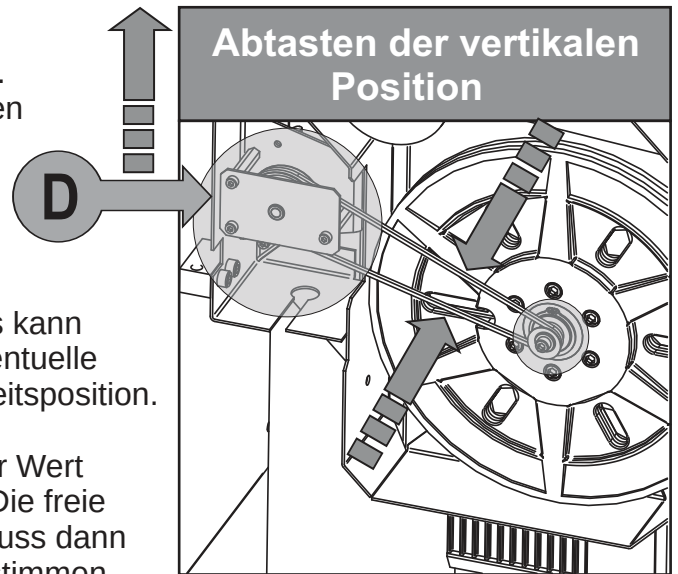
Einstellen des Potentiometers

Auf dem Riemen ist seine Spannung zu kontrollieren. Das Nachspannen des Zahnriemens kann beim Lösen der **D** Schrauben und durch Verschieben des Halters des Potentiometers eingestellt werden.

Achtung – beim Lösen des Halters dürfen der Zahnriemen und die Riemenscheibe nicht die gegenseitige Position ändern!

Die Anbringung des Stellungsgebers (Potentiometers) kann sich bei den einzelnen Typen unterscheiden. Der eventuelle Einsatz eines Zahnriemens erfolgt in der oberen Arbeitsposition. Ein 10-touriges Potentiometer muss in der Position 1 Umdrehung vor seiner Endposition sein (gemessener Wert des Potentiometers beim Erreichen von ca. 600 Û). Die freie Drehrichtung (ab Endstellung) des Potentiometers muss dann mit dem Abwickeln des Seils von der Winde übereinstimmen.

Der Riemen wird auf der kleineren Riemenscheibe bei gelöstem Halter des Potentiometers aufgesetzt. Der Riemen muss richtig in der Zahnung der Riemenscheiben aufgesetzt sein.



1.2 Sicherheitsfunktionen

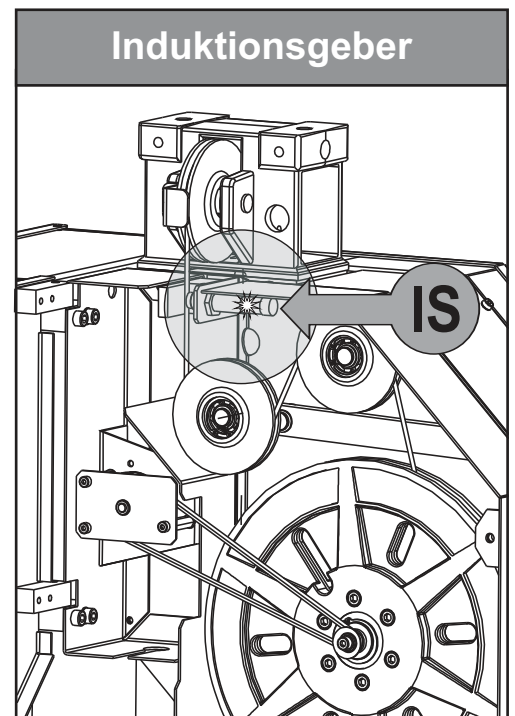
a) Stoppen des vertikalen Laufs beim Loslösen oder Zerreißen von Tragseilen. Diese Funktion stellen die induktiven Sensoren IS1 - IS2 (in Serie geschaltet) für die einzelnen Seile sicher. *Diese Funktion dient auch als Not-Stopp des Vorschubs bei einem unerwarteten Auffahren auf ein anderes Objekt in der Bahn. Ein eventuelles Hindernis ist aus der Bahn zu entfernen. Die oben beschriebenen Sicherheitsfunktionen werden als Notfunktionen betrachtet und ihrem Aktivieren soll die Bedienung durch das Verfolgen der zu bedienenden Anlage vorbeugen.*

Einstellung der induktiven Sensoren

Die induktiven Sensoren werden auf eine Entfernung von max. 1 mm vom Tragseil eingestellt. Die Position wird mit Hilfe von Muttern auf dem Sensorkörper eingestellt.

Beim Durchfahren des gesamten Hubwegs darf die LED-Anzeige auf dem Sensor nicht erlöschen oder blinken.

b) Bei einer Überlastung von mehr als dem 1,4-fachen der maximalen Traglast wird die Hubbewegung abgeschaltet. Eine weitere Bewegung ist lediglich nach unten möglich. Die maximale Traglast der Hebevorrichtung ist 60 kg



Kommt es zu Hubunterbrechung, muss das Bedienpersonal das Gesamtgewicht der auf der Hebevorrichtung aufgehängten Last überprüfen. Etwaiges übermäßiges Gewicht muss entfernt werden.

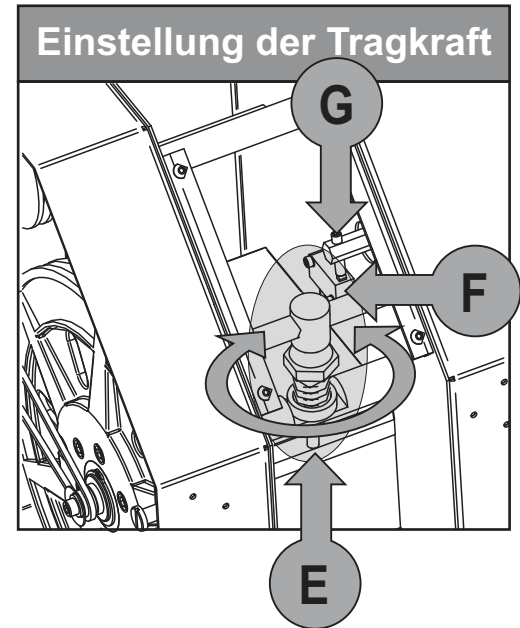
Einstellung der Tragkraft

Die Stellmutter **E**, die Spiraldruckfeder und der Mikroschalter **F** für die Überlastung sind durch den Hersteller für die max. gestattete Tragkraft des Leuchtenhängers gemäß der entsprechenden Norm eingestellt. Die Einstellung der max. Tragkraft erfolgt durch eine Stellmutter **E**. Durch das Zusammendrücken der Feder steigt die maximale Tragkraft. Die Stellschraube des Mikroschalters darf auf keinen Fall verstellt werden!

Die gewünschte **G** Tragkraft ist ab Produktionswerk eingestellt und darf nicht erhöht werden!!!

Diese Funktionen dienen zur Erhöhung der Sicherheit beim Betrieb.

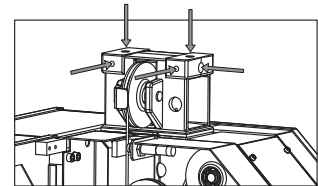
Die Einstellung der Überlastung kann lediglich eine dazu geschulte Person vornehmen!



2. Regelmäßige Kontrollen der mechanischen Teile der Anlagen

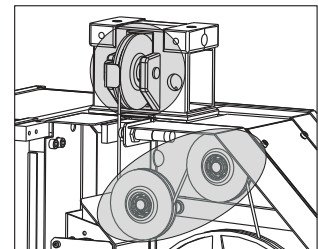
2.1 Kontrolle der Befestigung die Hebevorrichtung

Anzug aller Schraubverbindungen und Unversehrtheit der befestigten Teile und Aufhängungen an der festen Konstruktion oder an der Laufwagen.



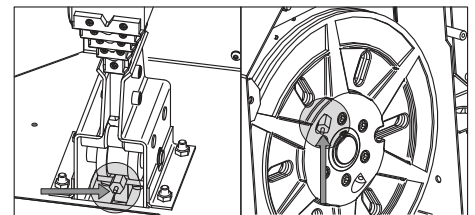
2.2 Kontrolle der Übertragungsrollen

Sicherung der Lager, der Wellen und der Übertragungsrollen.



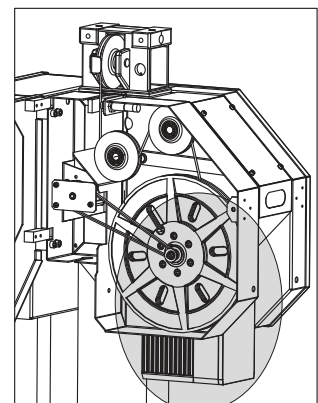
2.3 Kontrolle der Seile und der Seilsicherung

Unversehrtheit des Seils in seiner gesamten Länge, Seilkauschen und Seilansschläge (Überhang des Seils hinter dem Anschlag, siehe Pfeil).



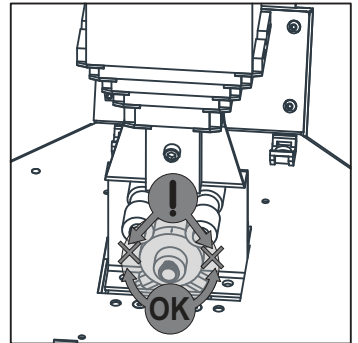
2.4 Kontrolle der Betriebsfüllungen

Kontrolle der Dichte des Getriebes – ständige Ölfüllung, die unter normalen Betriebsumständen nicht nachzufüllen ist.



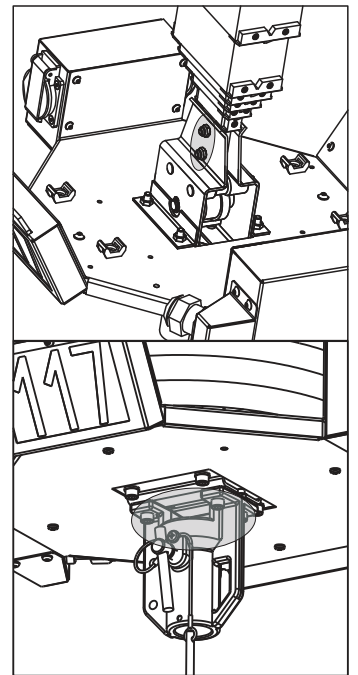
2.5 Kontrolle des Ausgleichskolbens für Seile

- Ausgleichskolben – siehe Pfeil einschl. aller Befestigungsschrauben und Wellensicherungsringe.
- Kontrolle der Kolbenschenkung - es darf nicht zum Abstützen in den Randpositionen kommen.



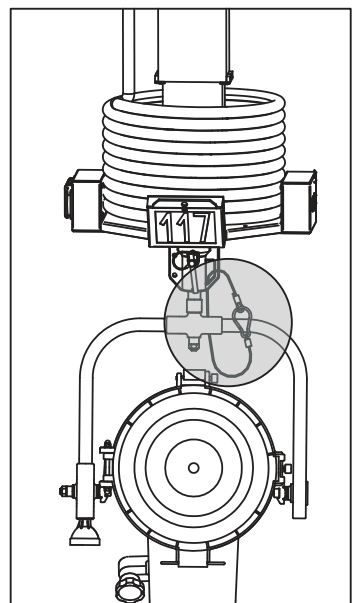
2.6 Kontrolle der Befestigung der DIN-TV Hülse.

- Alle Schraubverbindungen des DIN-TV Hülse sowie deren Halter nachziehen.
- Kontrolle der Absicherung der im TV DIN Endstück aufgehängten Last (Scheinwerfer, Lautsprecher und anderer Studiotechnik)



2.7 Kontrolle der Absicherung der im TV DIN Endstück aufgehängten Last (Scheinwerfer, Lautsprecher und anderer Studiotechnik)

- Aufgehängte Lasten müssen im Endstück richtig befestigt und mit einem entsprechenden Sicherheitsseil gegen Absturz abgesichert sein.
- Das Sicherungsseil muss eine etwaige Last ggf. maximal auf 20 cm stoppen.
- Eine aufgehängte Last muss in ihrem Gewichtsschwerpunkt mittels zugelassener und zu diesem Zweck vorgesehener DIN Stifte aufgehängt sein.



3.Regelmäßige Kontrollen der elektrischen Teile der Anlage

3.1 Kontrolle der Anschlusskabel

- Unversehrtheit der Isolation.
- Befestigung der Kabel in den Eingangsstüllen.

3.2 Kontrolle der Funktionstüchtigkeit der Schalter der Arbeitspositionen

- Ausschalten beim Auffahren auf die unteren und oberen Positionen.

3.3 Kontrolle der Funktionstüchtigkeit der induktiven Sensoren

- Die LED-Diode muss beim Entfernen des Seils vom induktiven Sensor erlöschen.

3.4 Kontrolle der Funktionstüchtigkeit des Schalters für eine Überlastung

- Beim Betätigen des Schalters muss der Lauf der Anlage nach oben ausgeschaltet werden

3.5 Kontrolle der Funktionstüchtigkeit der Trennschutzschalter für den Motor und die Steckdosen

- Beim Ausschalten des Trennschalters (des Motorschutzes) darf die Anlage nicht in Betrieb genommen werden.
- Beim Ausschalten der Trennschalter für die Steckdosen müssen die Steckdosen ohne Spannung sein.

3.6 Kontrolle des Begleitkabels

- Unversehrtheit der Außenisolierung.
- Befestigung in den Tüllen und ihre Unversehrtheit.
- Richtige Verlegung des Begleitkabels.

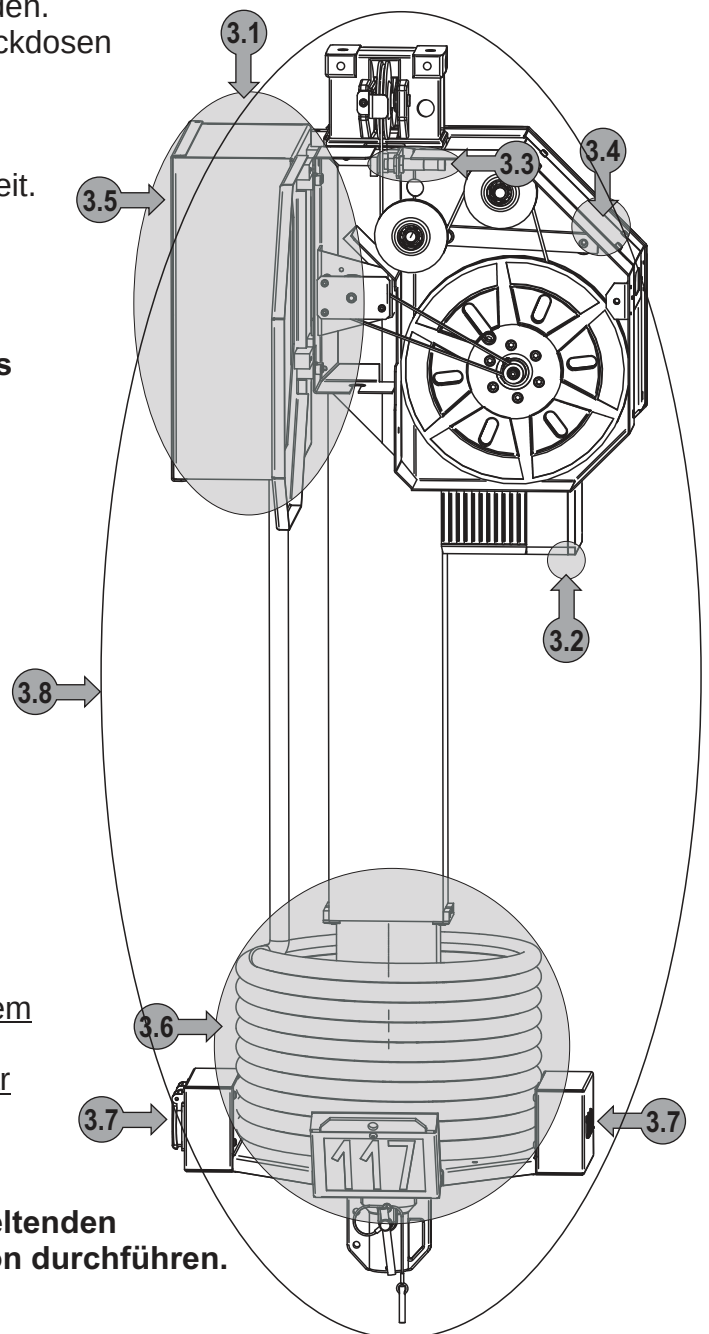
3.7 Kontrolle der Netzsteckdosen

- Nachmessen des Schutzschalters.
- Mechanische Beschädigung.

3.8 Kontrolle der Isolierung des Außenmantels der Anlage

Bei Feststellung eines jeglichen Mangels bei einem der zu kontrollierenden Punkte ist die Anlage umgehend außer Betrieb zu nehmen und sichtbar zu kennzeichnen, solange sie nicht durch einen geschulten Fachtechniker repariert sein wird.

Die Kontrollen muss eine dafür gemäß den geltenden Vorschriften geschulte und qualifizierte Person durchführen.



Einmal jährlich ist die Anlage durch eine sachkundige Person zu prüfen.
Mindestens alle 4 Jahre ist die Anlage im Umfang einer Abnahmeprüfung durch einen Sachverständigen zu prüfen.
Die Prüfungen müssen protokolliert werden.

4. Allgemeine Montage - und Betriebsvorschriften für der Hebevorrichtung

Achtung!

Vor der Montage und der Inbetriebnahme sind alle beiliegenden Dokumente aufmerksam zu studieren.

4.1 Montage der Hebevorrichtung

Für die Montage der Hebevorrichtung ist eine Anleitung geliefert, nach der vorzugehen ist.

Für eine verlangte Befestigung der Hebevorrichtung müssen entsprechende Teile bereitgestellt werden. Die Hebevorrichtung kann entweder in einem Fixpunkt oder an einem Rollwagen in einer vorgeschriebenen Rollbahn befestigt sein.

Diese Befestigung wird bereits bei der Bestellung spezifiziert, damit der Hersteller die entsprechenden Öffnungen für die gegebene Befestigung mit der entsprechenden Anleitung sicherstellt.

Bei der Befestigung der Hebevorrichtung muss unbedingt auf deren genauen Senkrechtausgleich geachtet werden. Nur so kann ein fehlerfreier Betrieb der Vorrichtung gewährleistet werden.

Der oben genannte Punkt des Ausrichtens ist sehr wichtig!

- Die Schrauben für die Befestigung sind stets vorgeschrieben, und zwar in der Klasse 8.8. oder höher.
- Selbstsichernde Muttern können lediglich für ein Anschrauben verwendet werden. Sie können nicht wiederholt verwendet werden!!!

Für Arbeiten in der Höhe gelten Sicherheitsvorschriften, nach denen sich die Mitarbeiter, die diese Arbeiten ausüben, unbedingt richten müssen!

4.2 Elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme

Beim ersten elektrischen Anschluss gilt allgemein:

- Aufmerksam den Schaltplan studieren und die vorgeschriebene Spannung kontrollieren (mit dem Typenschild vergleichen).
- Die technischen Betriebsparameter und weitere wichtige Angaben sind auf den Typenschildern einer jeden Anlage angeführt.
- Der elektrische Anschluss ist lediglich durch fachkundige Personen vorzunehmen und es sind die entsprechenden Normen und Vorschriften, insbesondere DIN EN 60204-1 zu berücksichtigen.

Arbeiten am offenen Gerät, am Spannungsanschluss oder der Schaltanlage dürfen nur ausgeführt werden, sofern der Arbeitsbereich ohne Spannung und gegen einen unbeabsichtigten Anschluss gesichert ist. Das Gerät kann lediglich mit einem funktionstüchtigen Schutzleiter an das Netz angeschlossen werden.

Elektrischer Anschluss

- Bei der Installation sind ein Trennschalter der Anlage vom vorgeschriebenen Wert für den Motor und weitere Schaltkreise, ein Hauptschalter mit Schaltleistung und Notausschaltkreise anzuschließen.
- Der Notausschalter ist so anzubringen, dass er im Fall einer Gefahr in Reichweite der Bedienung greifbar ist!
- Nach der Installation sind der Isolations- und der Übergangswiderstand des Schutzleiters zu überprüfen.

- Beim ersten Start sind die richtige (rechtslaufende) Phasenfolge mit den Schaltern der Endpositionen und die Sicherheitsfunktionen des Laufs zu kontrollieren, bevor sie durch die entsprechenden Mechanismen ausgelöst werden.

Sofern die Endschalter funktionsuntüchtig (falsch geschaltet) sein werden, kann es infolge einer mechanischen Beschädigung beim Überfahren der eingestellten Endposition zu deren Beschädigung kommen!

Bei Lieferung einer Anlage ohne die Steuerungselektronik MTS:

Bei Antrieben mit eingebauter Endausschaltung (ohne Reserveschutz) sind die Betriebs- und Sicherheitsendausschalter in den Regelkreis der Reserveschütze zu schalten, damit die Mechanik der Endschalter nicht beschädigt werden kann.

Laufzeit der Hebevorrichtung (des Motors)

Die Hebevorrichtung wird im kurzfristigen Betrieb (die Laufzeit des Motors ist 30 % ED) ohne zusätzliche Kühlung verwendet.

Die genannte Laufzeit des Motors bezieht sich auf eine Belastungszeit von bis zu 10 Betriebsminuten (Umgebungstemperatur max. 40 °C, <1000 m ü. d. M.)

Die Betriebstemperatur (am Getriebekasten gemessen) sollte 90 °C nicht überschreiten.

Allzu hohe Temperaturen verkürzen die Lebensdauer der Anlage.

Die Angabe mit % ED für die maximale Laufzeit ist auf dem Schild des Elektromotors oder auf dem Typenschild der Anlage angeführt.

Alle Motoren sind mit einem automatischen Wärmeschutz ausgestattet.

5. Lieferbedingungen und Garantie

Alle Geräte konstruktionsmäßig nach den Anforderungen des Kunden angepasst. Vor der Lieferung durchlaufen sie einen Prüftest und sie werden im Einklang mit der Bestellung erprobt.

Sie stehen im Einklang mit CE und der Zertifizierungsbehörde.

In der Garantiefrist können lediglich die Kästen für den elektrischen Anschluss der Anlage geöffnet werden.

Jegliche andere Eingriffe in die Anlage entbinden den Hersteller von allen Garantiepflichten.

Die Garantiefrist beträgt 24 Monate.

Notantriebs Bewegung des Teleskops

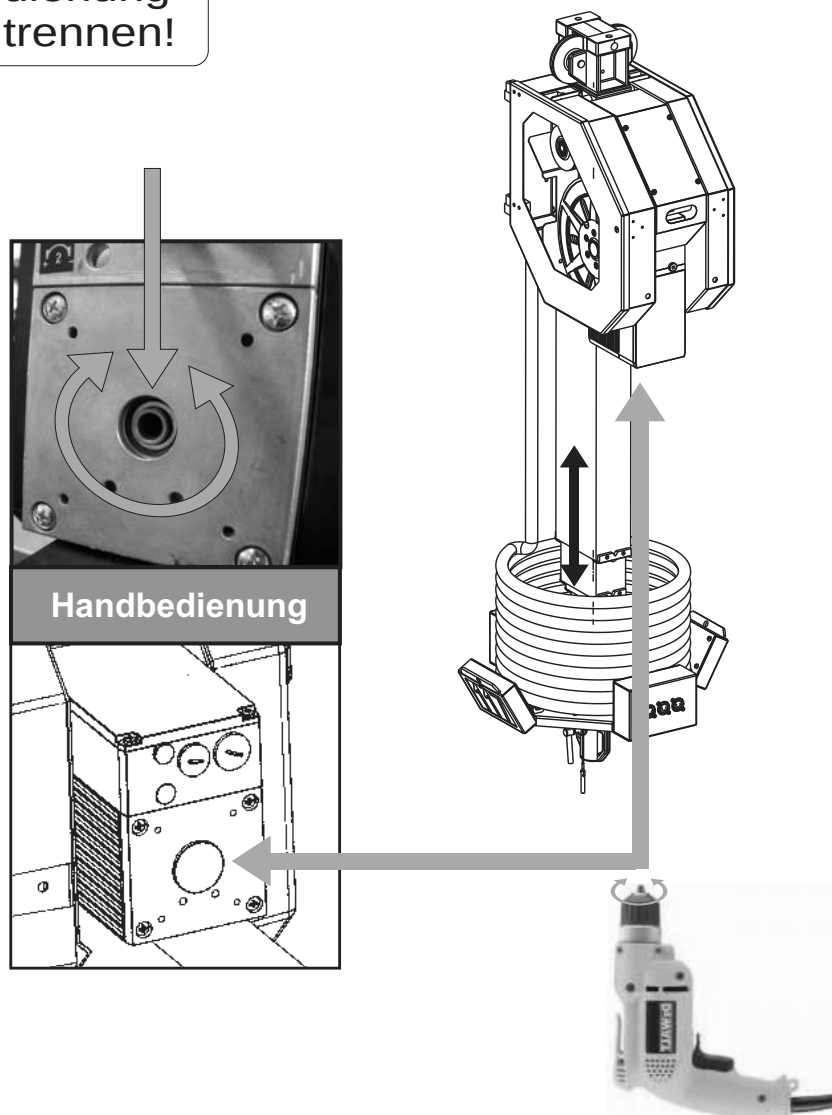
Der Notantriebs ist nur für Bewegung des Teleskops in Havariefall und darf nur über einen Adapter mit einer drehmomentbegrenzten Handbohrmaschine möglich sein.

Hinweis ! Teleskop muss vorher vom Netz getrennt sein !

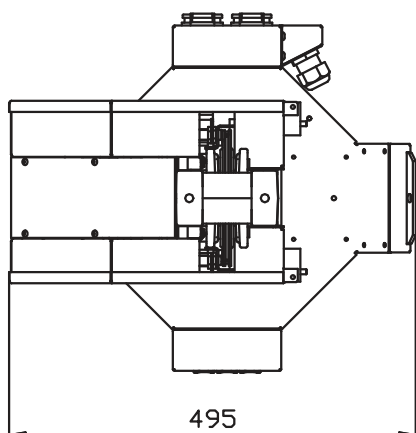
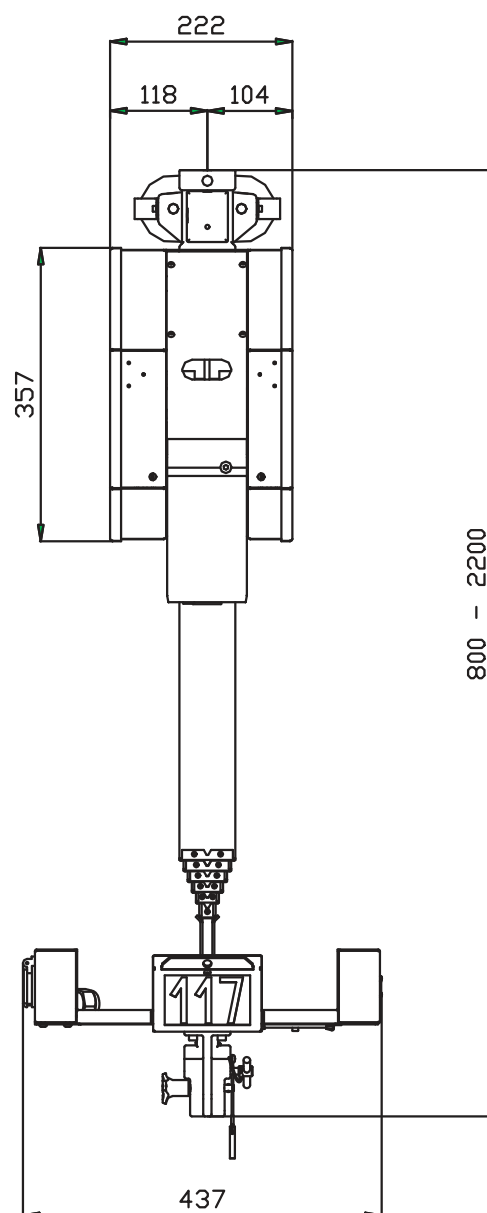
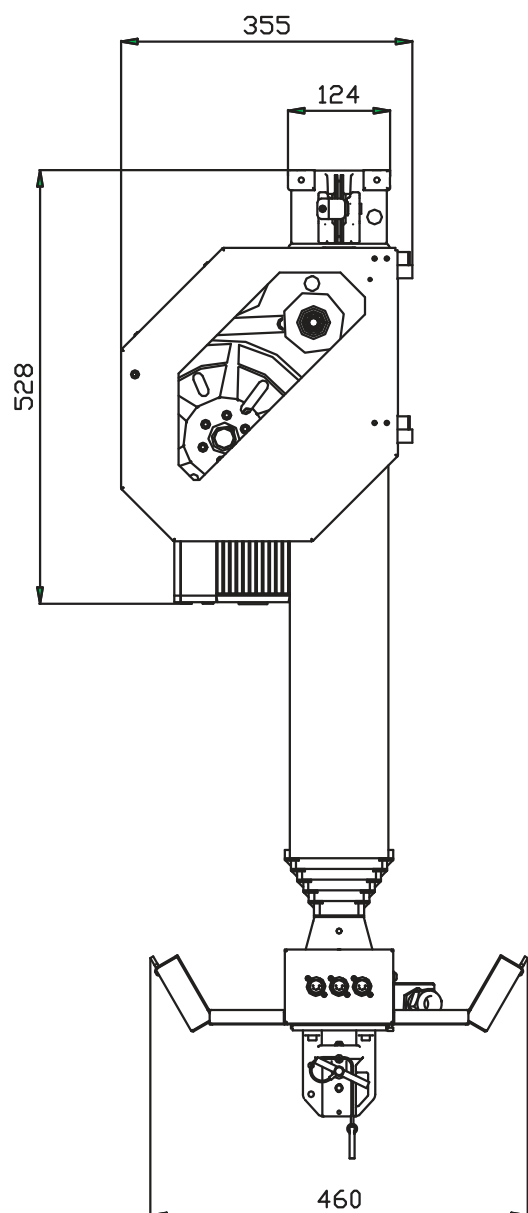


ACHTUNG !

Vor der Benützung
der Notbedienung
vom Netz trennen!



Masse



Schaltplan

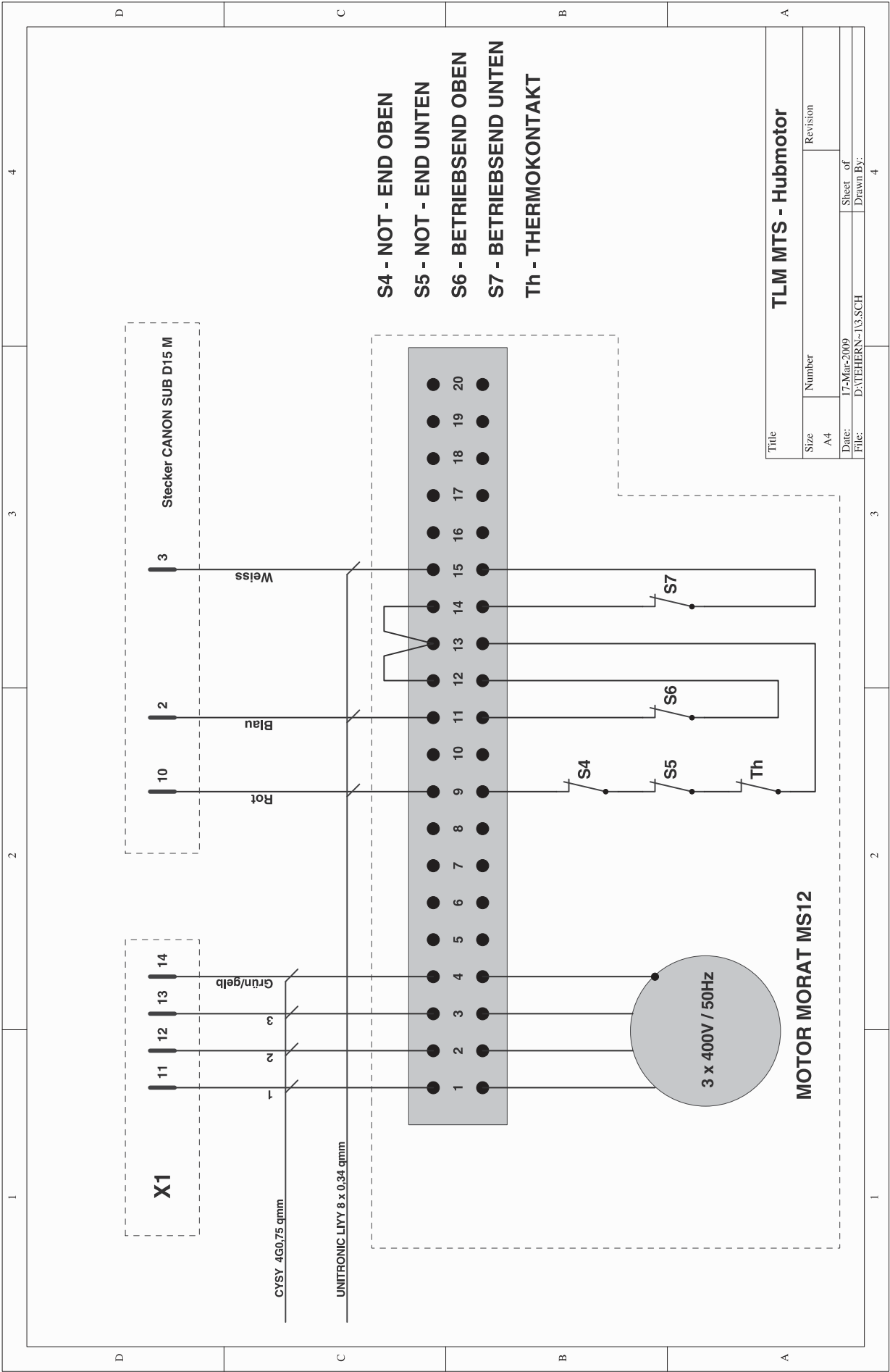
MTS
Media Technical System Czech, s.r.o.
by Movie Tech

Pražská 292
500 04 Hradec Králové
TEL.: +420 495 533 004
E-mail: info@mtsmedia.cz <http://www.mtsmedia.cz>

PROJECT
MACHINERY
DATE
PAGE

TLM 70 / 120
2011
3

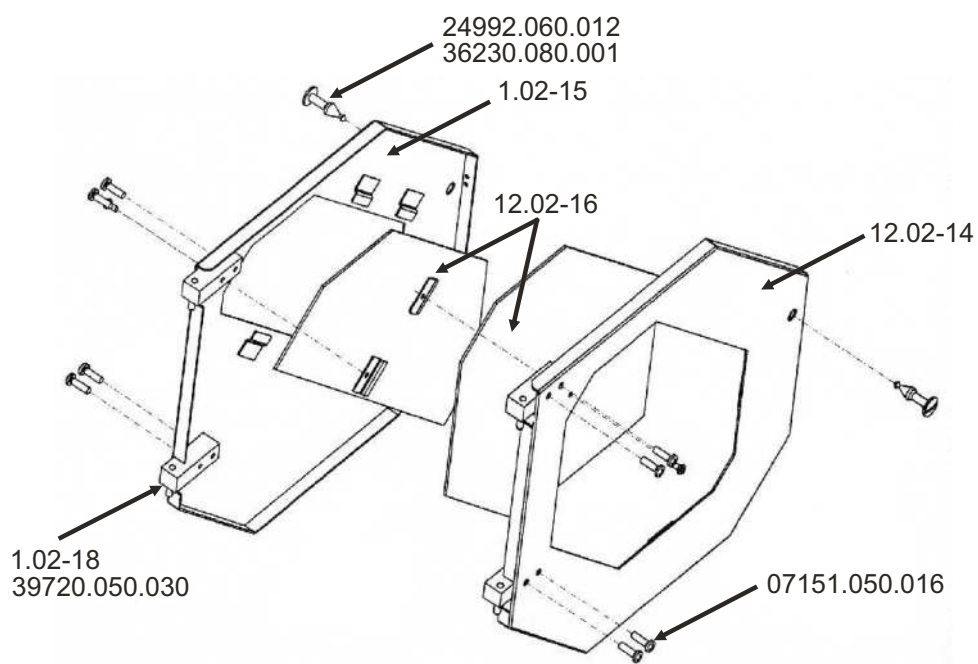
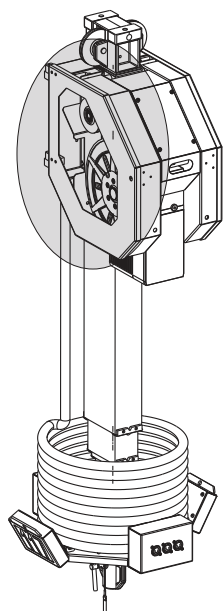
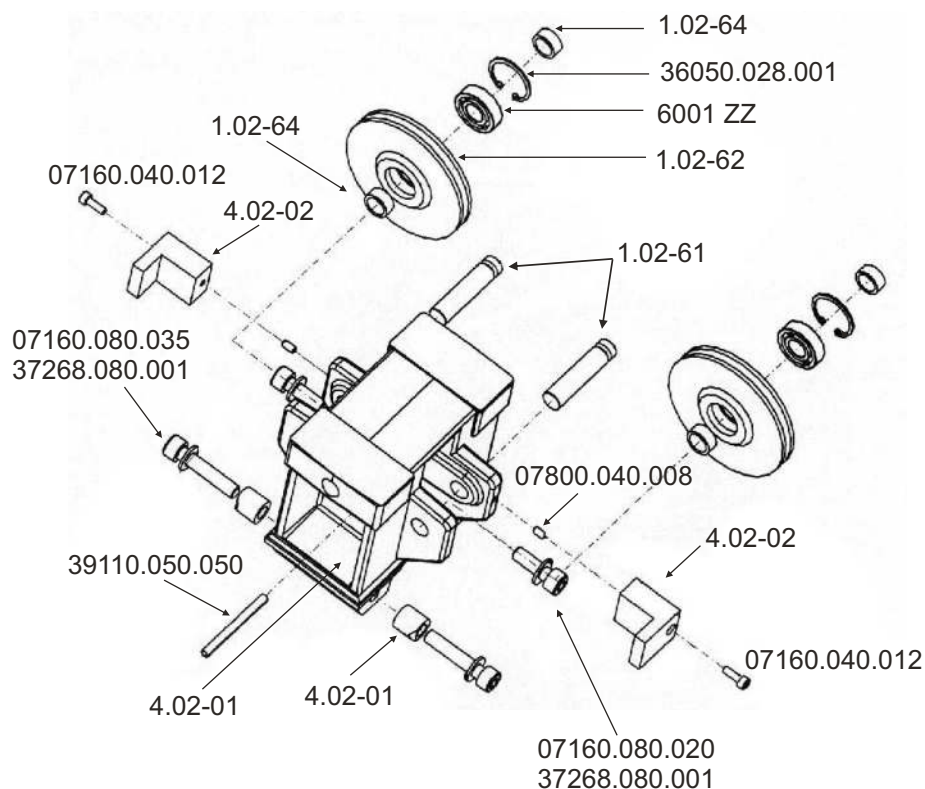
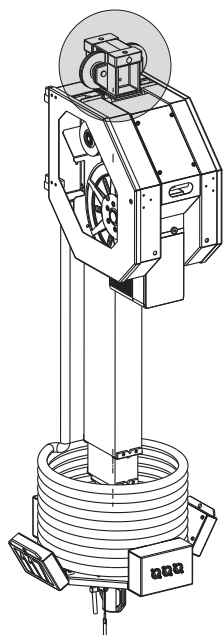
Title			
MTS			
Size	Number	Revision	
A4	0		
Date:	2011	Sheet of	
File:	DA	Drawn By:	

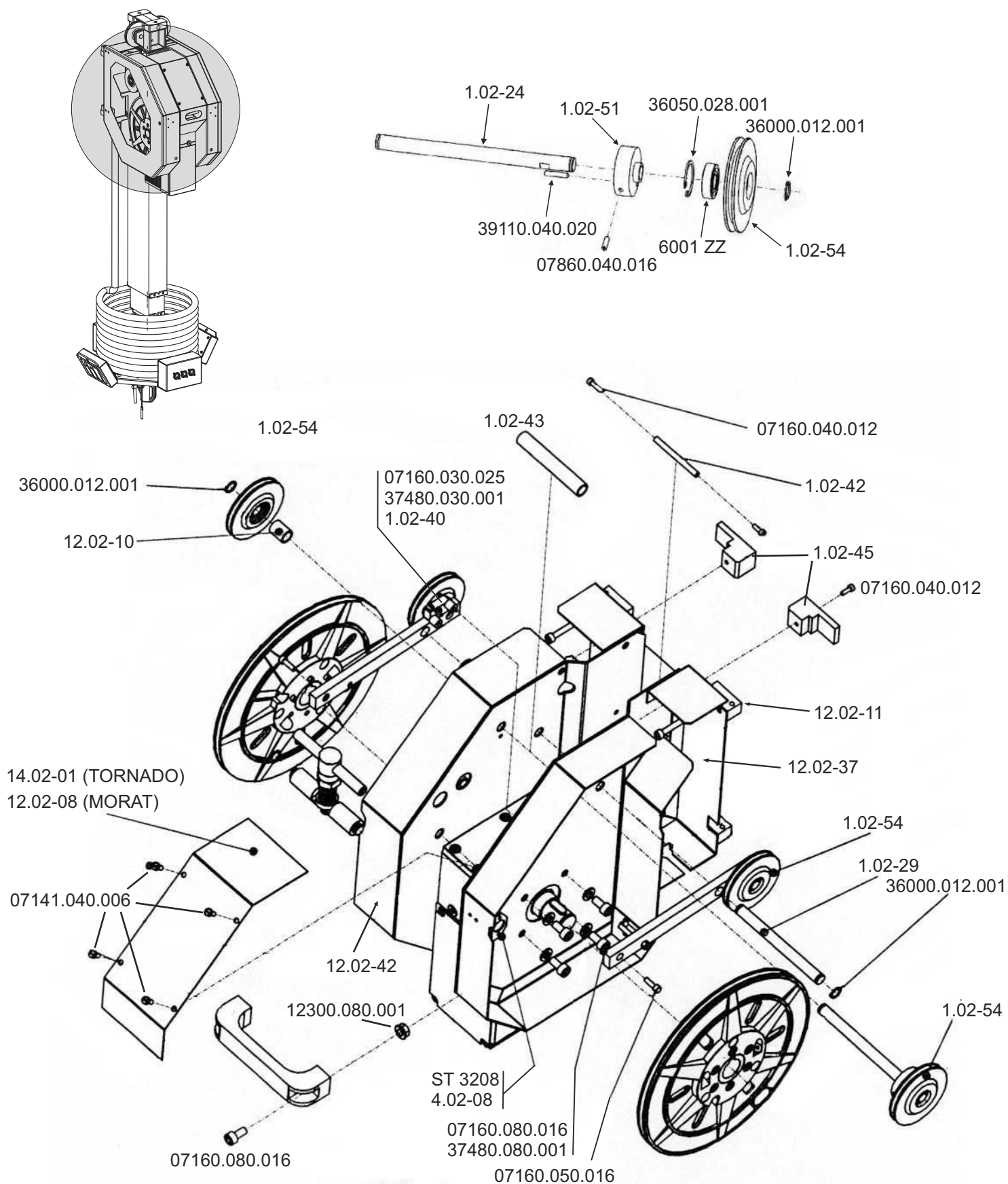


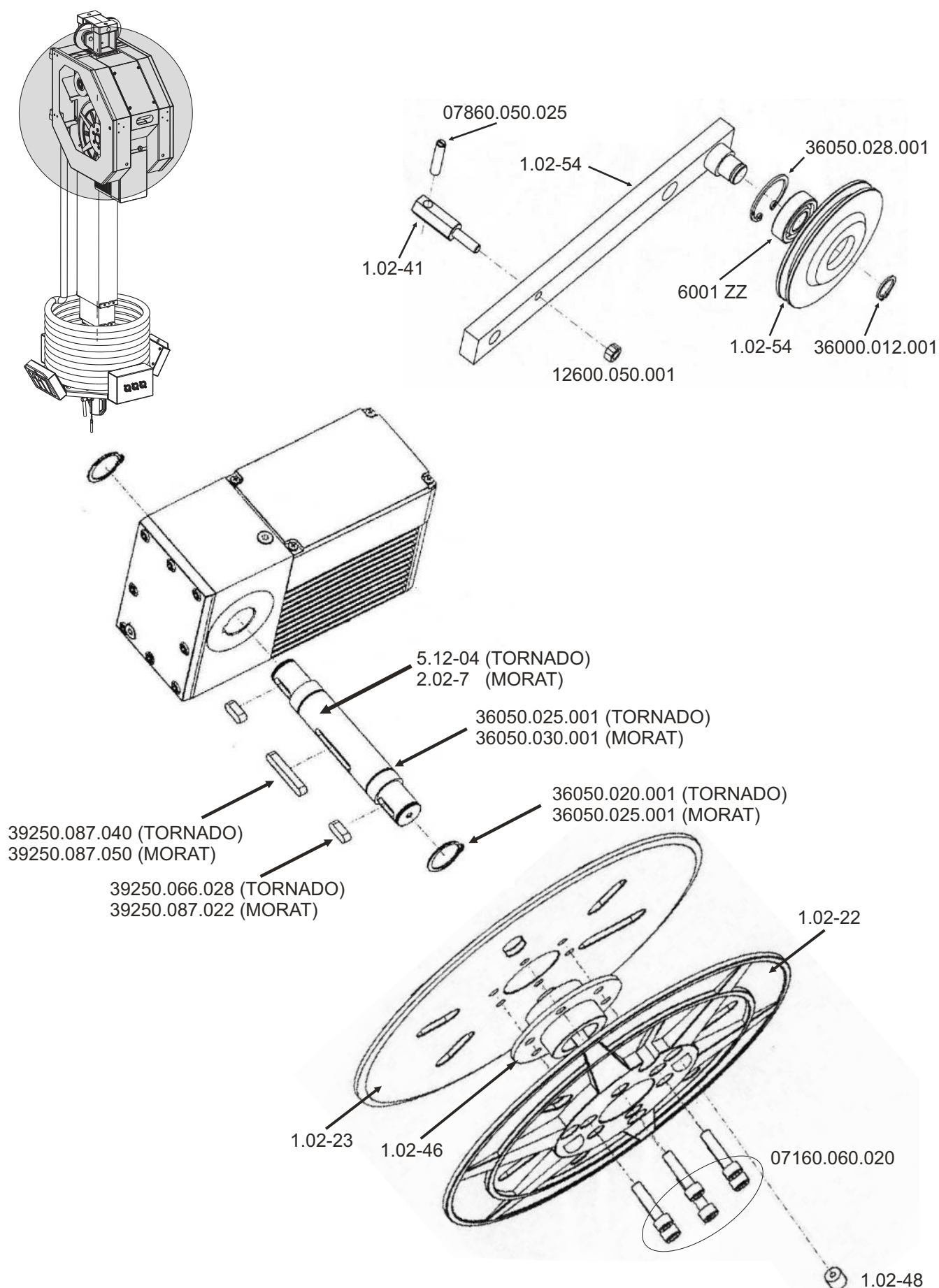


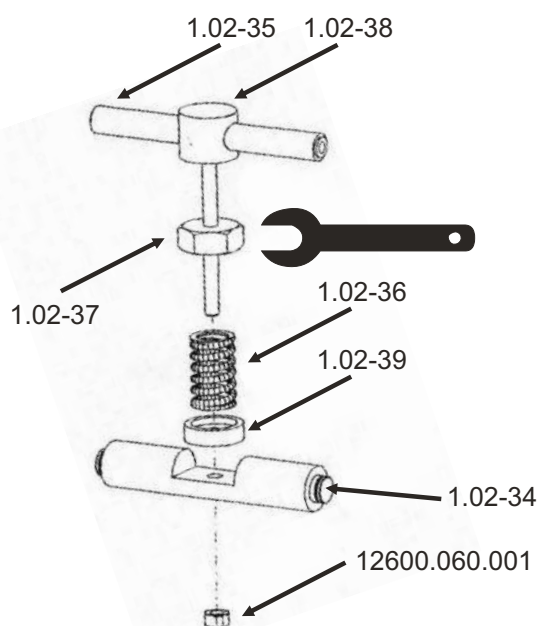
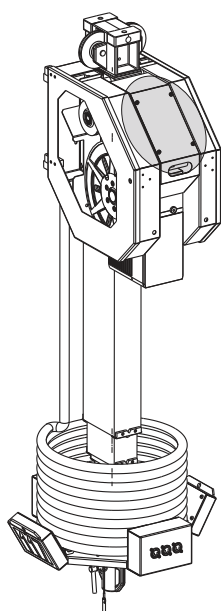
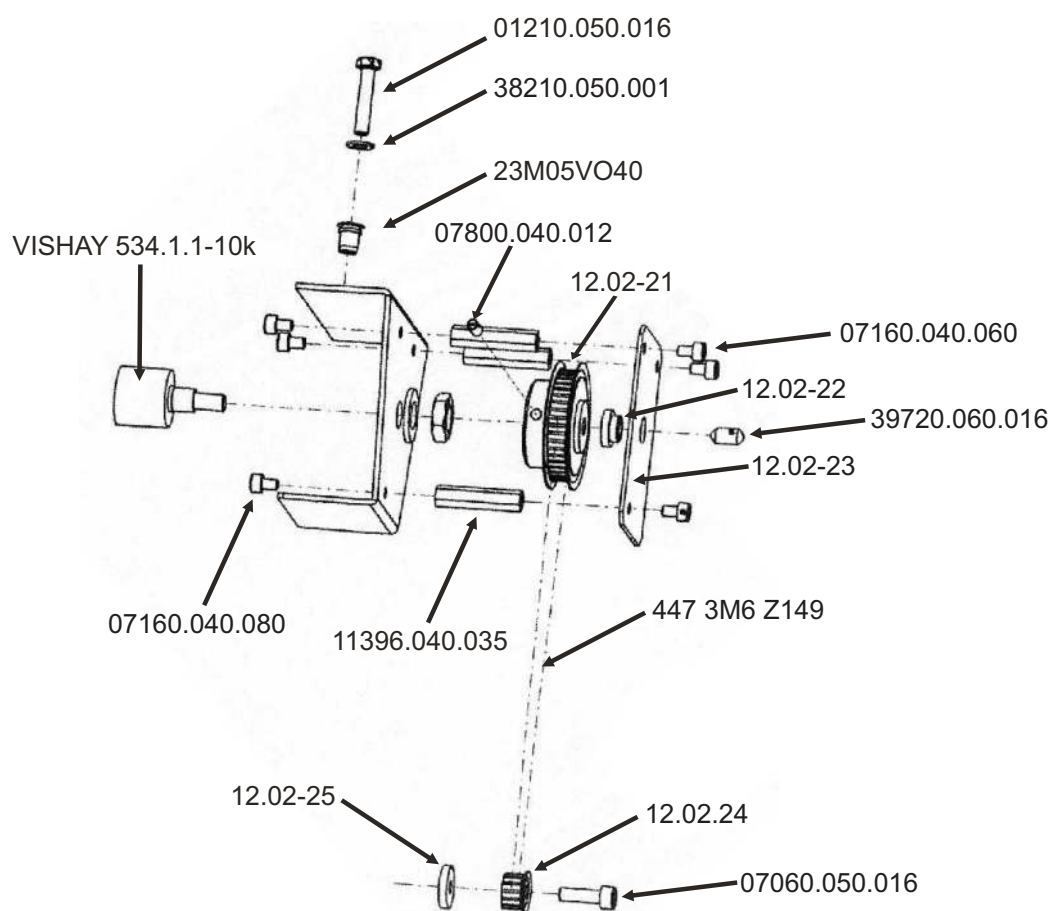
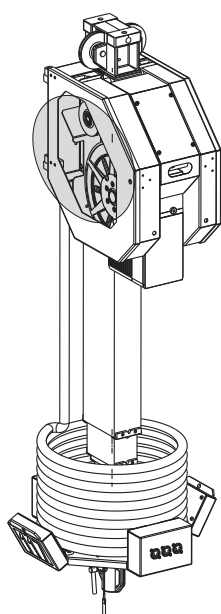


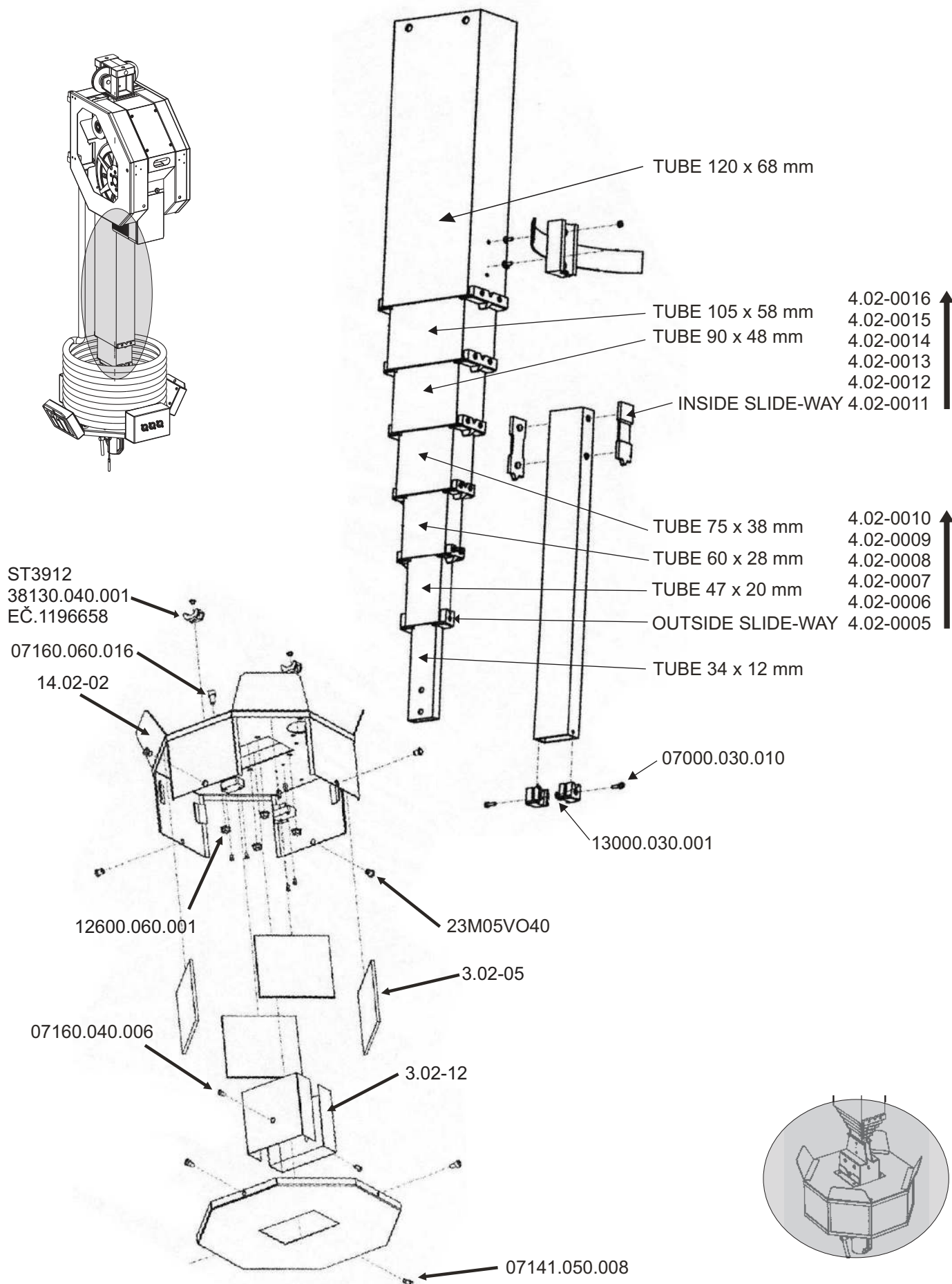
Ersatzteilkatalog

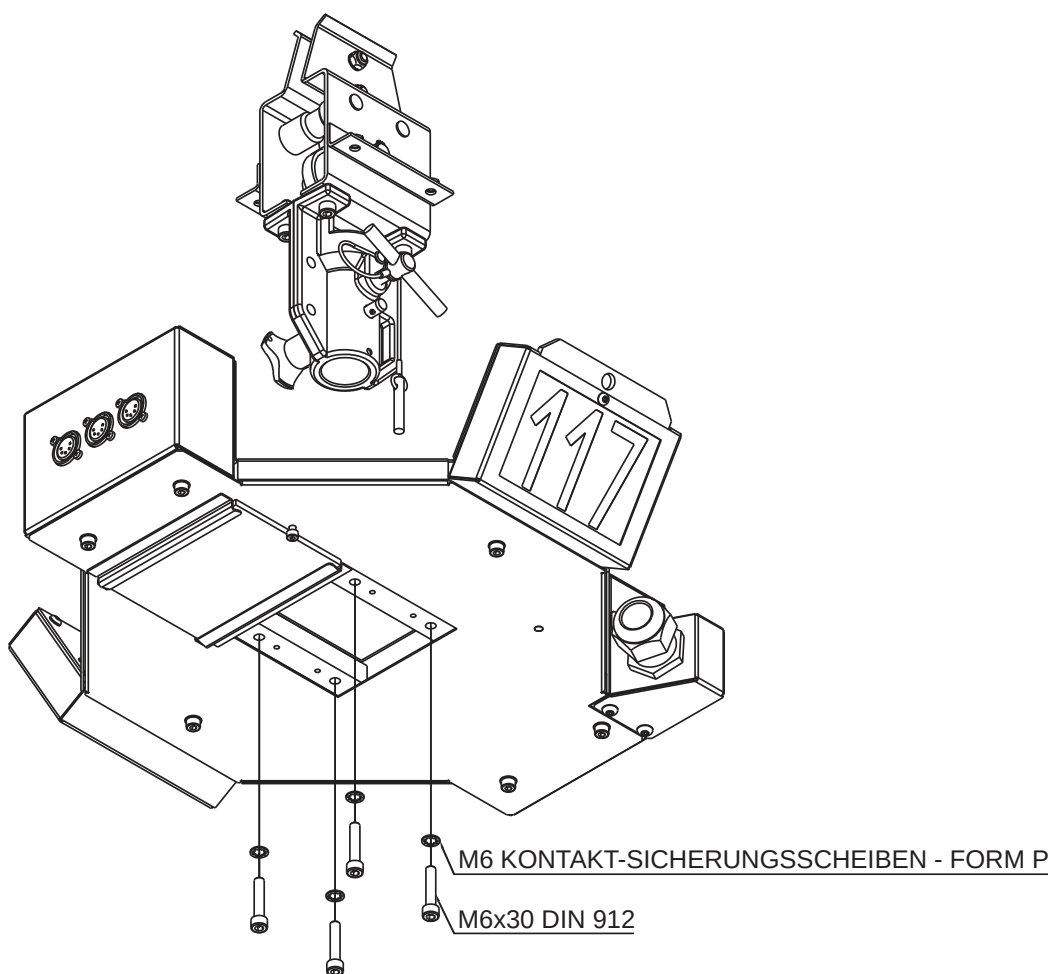
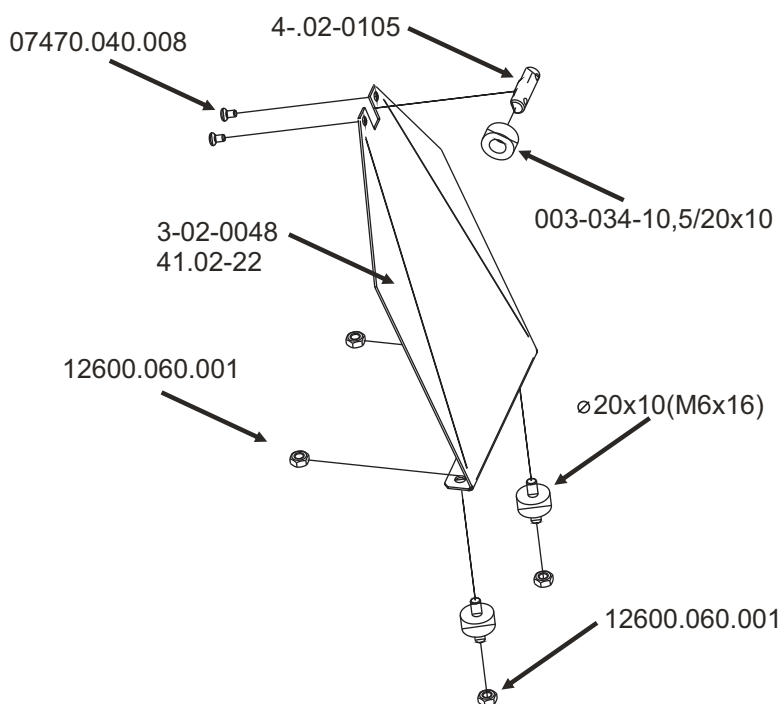
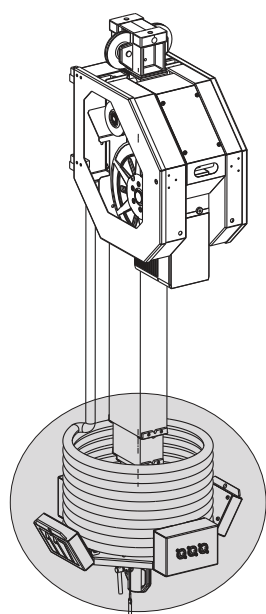


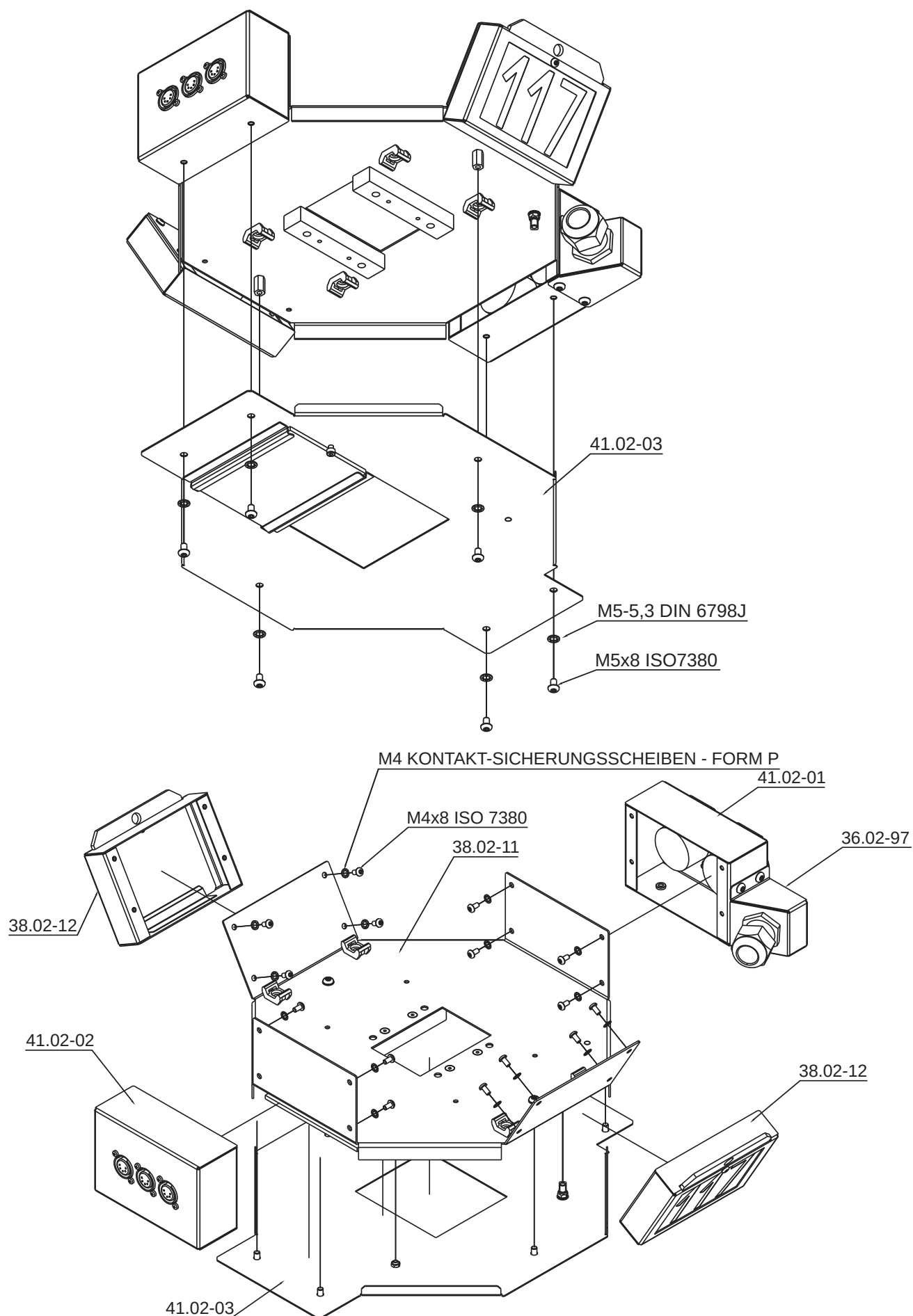


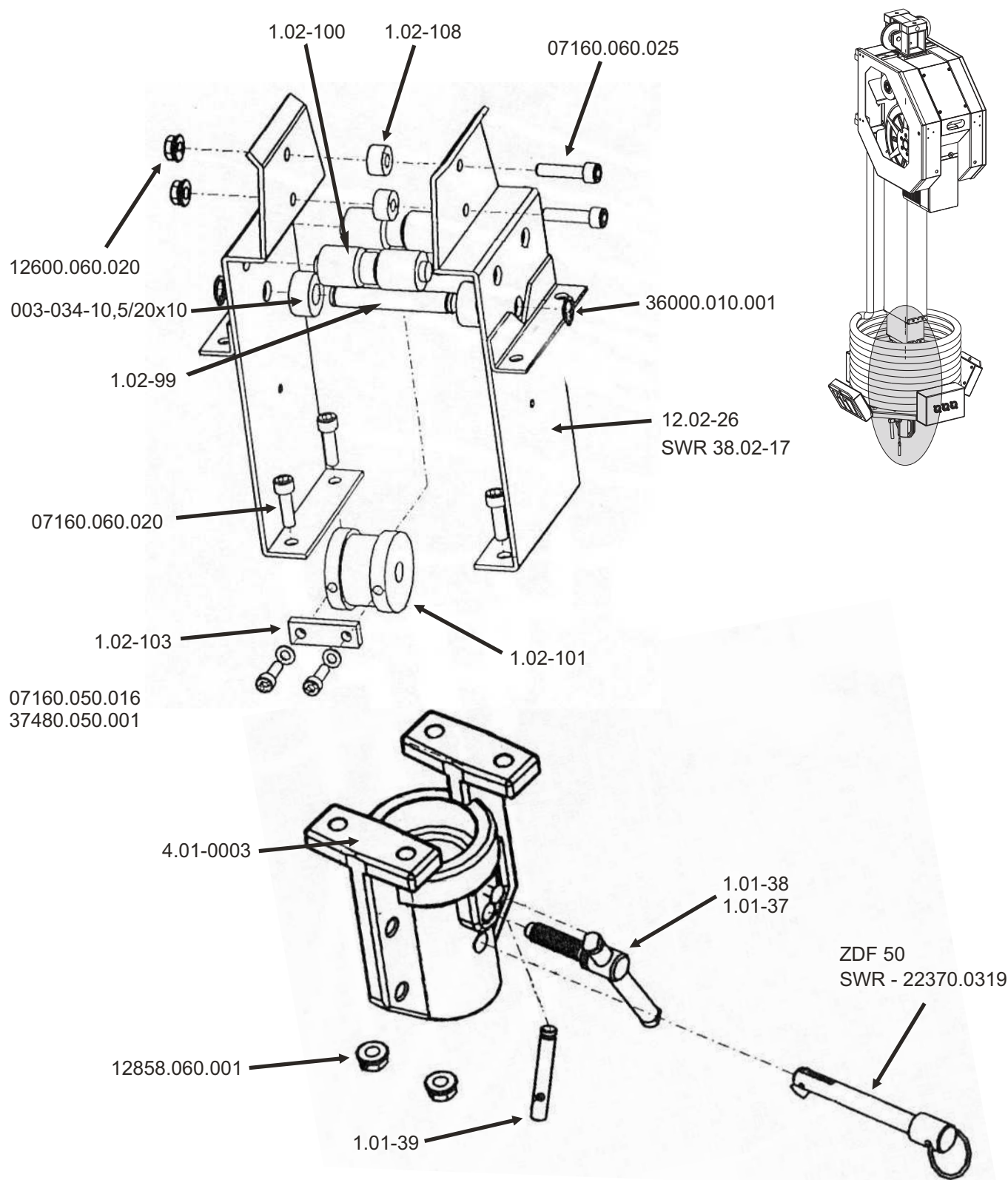














Aufsteck-Getriebemotor COMPACTA

MS 12



Technische Änderungen vorbehalten

Framo Morat GmbH & Co. KG
Höchst 7 • D-79871 Eisenbach

Tel.: +49 (0) 7657 / 88-0
Fax: +49 (0) 7657 / 88-333

www.framo-morat.com
info@framo-morat.com



Aufsteck-Getriebemotor COMPACTA MS12

Drehstrommotoren - 3x230/400V-50Hz

Abtriebsdrehzahl n_2, min^{-1}	Nenndrehmoment Nm **			Übersetzung	Motordrehzahl n_1, min^{-1}	Motorleistung kW **			Selbst- hemmung	Max. Endschal- terbereich: Umdr. am Abtrieb
	ED 40%	ED 60%	ED 100%			ED 40%	ED 60%	ED 100%		
193	16	12		14,2:1	2750	0,4	0,3		So *	275
137,5	21	15,7		20:1	2750	0,4	0,3		So *	275
94,8	30	22,5		29:1	2750	0,4	0,3		So *	275
68	39,5	29,5		40,5:1	2750	0,4	0,3		So *	275
61	44	33		45:1	2750	0,4	0,3		So *	275
47,6	45,5	34		29:1	1380	0,3	0,23		So *	275
43,6	44	33		63:1	2750	0,4	0,3		So *	275
36,7	47	35		75:1	2750	0,4	0,3		So *	275
32,7	59	44		84:1	2750	0,4	0,3		Ss *	275
30,5	63	47		90:1	2750	0,4	0,3		Ss *	275
24,1	72	54		114:1	2750	0,4	0,3		Ss *	275
21,9	66	49		63:1	1380	0,3	0,23		So *	275
18,3	84	63		150:1	2750	0,4	0,3		Sd *	275
16,4	88	66		84:1	1380	0,3	0,23		Ss *	275
15,3	94,5	71		90:1	1380	0,3	0,23		Ss *	275
12,1	107,5	80,5		114:1	1380	0,3	0,23		Ss *	275
9,2	126	94,5		150:1	1380	0,3	0,23		Sd *	275
7,7	132	99		180:1	1380	0,3	0,23		Sd *	275
6,1	142	106,5		225:1	1380	0,3	0,23		Sd *	275
4,5	88	66	-	150:1	680	0,12	0,09		Sd *	275
3,8	92	68	-	180:1	680	0,12	0,09		Sd *	275
3	100	75	-	225:1	680	0,12	0,09		Sd *	275

Wechselstrommotoren - 1x230V-50Hz

Abtriebsdrehzahl n_2, min^{-1}	Nenndrehmoment Nm (20% ED) ***	Übersetzung	Motordrehzahl n_1, min^{-1}	Motorleistung kW	Selbst- hemmung
193,0	10,0	14,2:1	2750	0,28	So *
137,5	13,0	20,0:1	2750	0,28	So *
94,8	18,0	29,0:1	2750	0,28	So *
68,0	23,9	40,5:1	2750	0,28	So *
61,0	26,0	45,0:1	2750	0,28	So *
47,6	27,0	29,0:1	1380	0,25	So *
43,6	26,0	63,0:1	2750	0,28	So *
36,7	28,0	75,0:1	2750	0,28	So *
32,7	35,0	84,0:1	2750	0,28	Ss *
30,5	38,0	90,0:1	2750	0,28	Ss *
24,1	43,0	114,0:1	2750	0,28	Ss *
21,9	40,0	63,0:1	1380	0,25	So *
18,3	49,8	150,0:1	2750	0,28	Sd *
16,4	53,0	84,0:1	1380	0,25	Ss *
15,3	56,9	90,0:1	1380	0,25	Ss *
12,1	65,0	114,0:1	1380	0,25	Ss *
9,2	75,9	150,0:1	1380	0,25	Sd *
7,7	79,0	180,0:1	1380	0,25	Sd *
6,1	84,9	225,0:1	1380	0,25	Sd *

24V DC Permanentmagnet-Motor

Abtriebsdrehzahl n_2, min^{-1}	Nenndrehmoment Nm	Selbsthemmung	Übersetzung
140	16	So *	14,2 : 1
100	21	So *	20 : 1
69	30	So *	29 : 1
49	40	So *	40,5 : 1
44	45	So *	45 : 1
32	45	So *	63 : 1
27	48	So *	75 : 1
24	60	Ss *	84 : 1
22	65	Ss *	90 : 1
17,5	73	Ss *	114 : 1
13	88	Sd *	150 : 1
11	91	Sd *	180 : 1
8,9	96	Sd *	225 : 1

Die Abtriebsdrehzahl von Compacta-Antrieben mit DC-Motor ist belastungsabhängig.

P = 0,3 kW
I_N = 25A
30% Einschaltdauer

Zu den Leistungstabellen:

*So = keine Selbsthemmung
Ss = statische Selbsthemmung
Sd = dynamische Selbsthemmung

** Bei ED 100% (DB) ist grundsätzlich Kühlung erforderlich. Bei Angabe von 60% ED werden durch Motorkühlung 100% ED erreicht.

*** Die angegebenen Wechselstromdrehmomente sind Dauerbetriebsmomente (innerhalb der jeweiligen ED). Das Anlaufmoment beträgt teilweise nur 66% der Katalogangabe. Bei max. Drehmomentbedarf empfiehlt sich Rücksprache mit dem Werk.

Motor und Getriebe sind kurzzeitig 50% überlastbar. Bei Wechsel- und Gleichstrommotoren kann es dabei zum Motorstillstand kommen.

Bei folgenden Betriebsbedingungen nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf:

- Temperaturen unter 0°C (Wechselstrom und Gleichstrom unter 10°C)
- Temperaturen über 40°C
- Starken Vibrationen

Standardantrieb mit Dreh- oder Wechselstrommotor

Technical drawing of the front view of a motor and gearbox assembly. The drawing shows a motor on the left and a gearbox on the right. Key dimensions include a total width of 245 mm, a motor width of 153 mm, and a gearbox width of 46 mm. The gearbox has a circular input shaft with a diameter of 80 mm and a circular output shaft with a diameter of 58.4 mm. The gearbox housing has a height of 141 mm and a depth of 58.4 mm. The motor has a height of 141 mm. The gearbox is labeled "LK 82.6" and "4 x M8 12 tief beidseitig". The motor is labeled "Motor" and the gearbox is labeled "Getriebe".

Technical drawing of a shaft-hub assembly. The drawing includes a side view of the assembly and a detailed cross-section of the hub.

Labels:

- Verschlusssschraube M16x1,5
- Verschlusssschraube M20x1,5
- Befestigungsflächen 99
- Hohlwelle

Dimensions:

- 97
- 98.5
- 8^{+0.09}
- 33.1^{+0.1}
- 30^{H8}
- 40

Deckel hoch

85

179

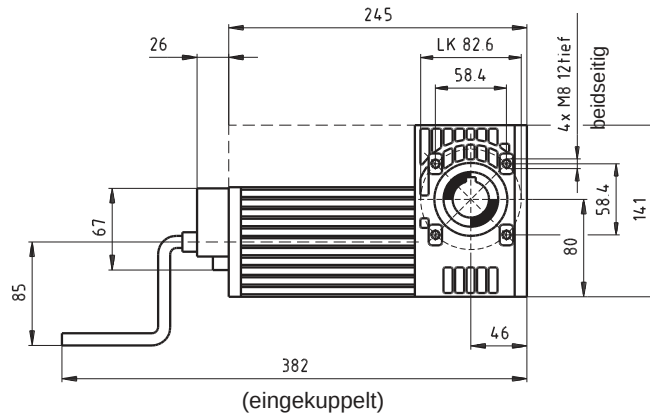
295

Technical drawing of the Lüfterhaube (fan hood) showing dimensions: 245 (width), 92 (height), and 283 (depth). The drawing includes a side view and a top view of the fan assembly.

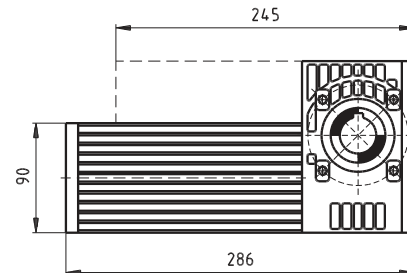
Seite 27 von 82

Maßblatt

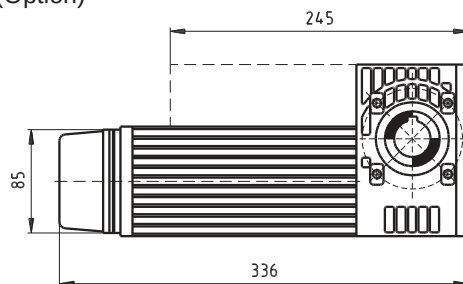
Nothandkurbel mit elektr. Absicherung
(Option)



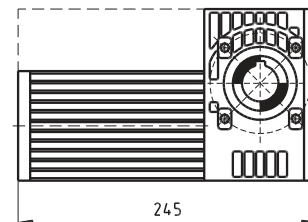
mit Gleichstrommotor
(Option)



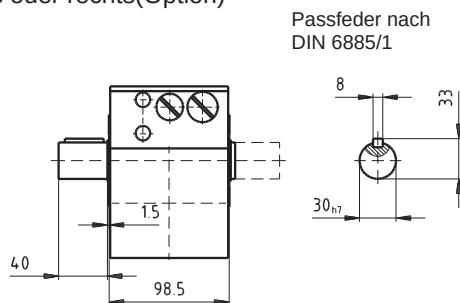
mit Gleichstrommotor und
Federdruck-Einscheibenbremse
(Option)



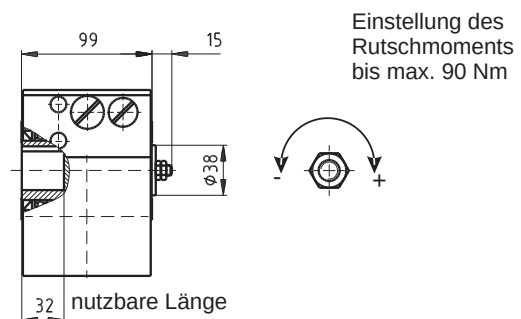
mit integrierter Anker-Konusbremse
(nur bei Dreh- bzw. Wechselstrom)
(Option)



mit Steckwelle
einseitig wahlweise
links oder rechts (Option)



mit Rutschkupplung
(Option)



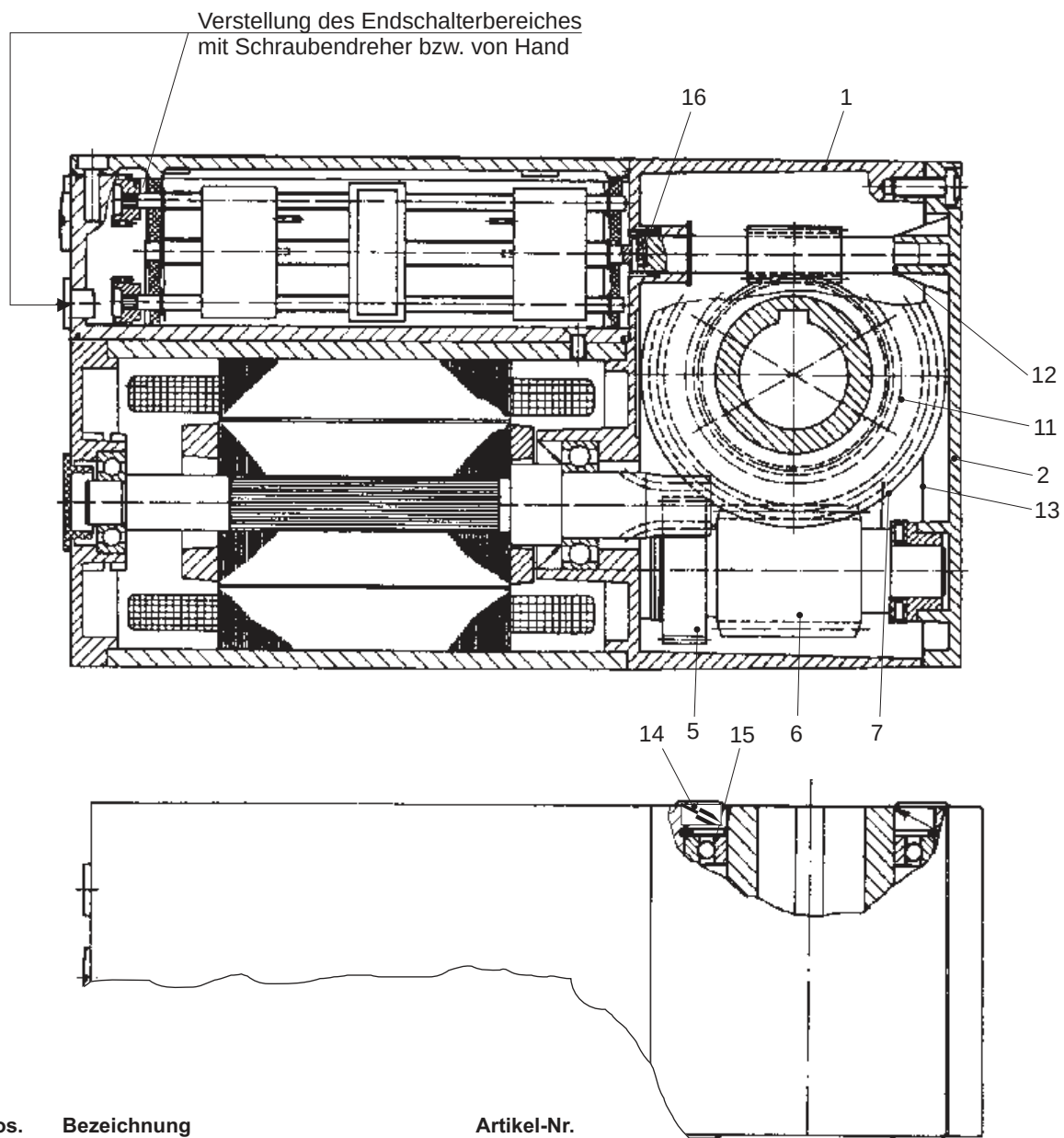
Optionen teilweise kombinierbar



Aufsteck-Getriebemotor COMPACTA

MS12

Ersatzteile Getriebe



Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.
1	Getriebegehäuse	6-12-01.01
2	Getriebedeckel	6-12-01.02
5	Zahnrad 1. Stufe	Serial-Nr.
6	Schneckenwelle A53	Serial-Nr.
7	Schneckenrad A53	Serial-Nr.
11	Rad f. Schaltautomat	Serial-Nr.
12	Steuerwelle f. Schaltautomat	Serial-Nr.
13	Deckeldichtung	6-12-01.03
14	Radialwellendichtring A40x68x7	00200104068072
15	Rillenkugellager 16008	00300101600810
16	Kupplung	6-12-36.03

Eine Ersatzteillieferung kann nur unter Angabe der Geräte-Nr. erfolgen.

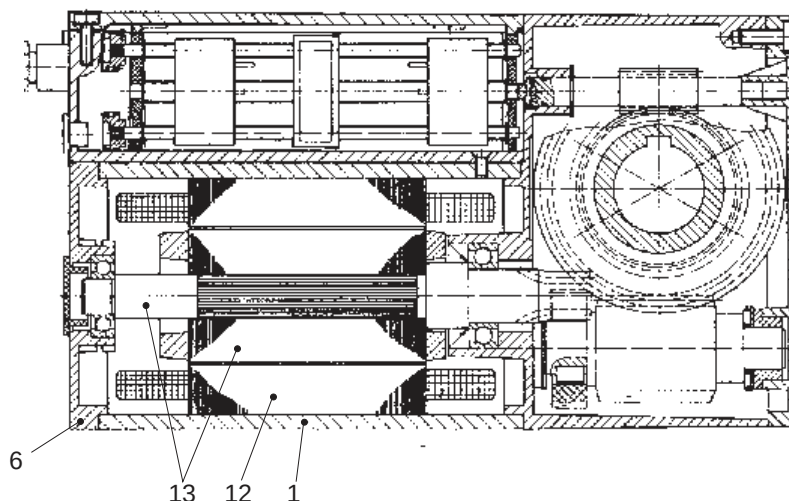


Aufsteck-Getriebemotor COMPACTA

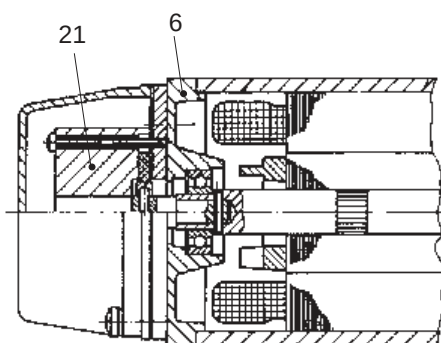
MS12

Ersatzteile Motor

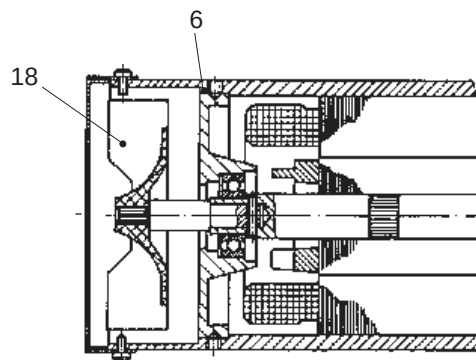
Motor in Standardausführung (ohne Lüftung)



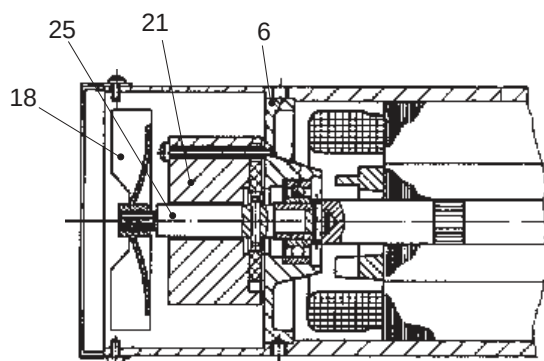
Motor mit Federdruck-Einscheibenbremse (ohne Lüftung)



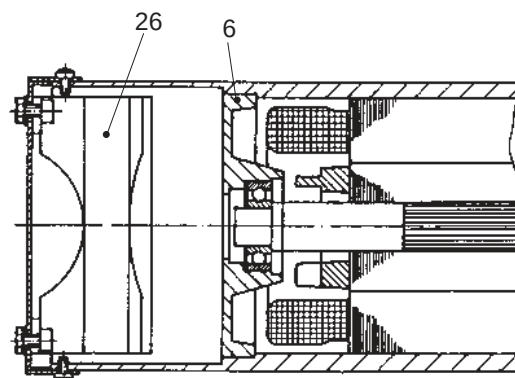
Motor mit Eigenlüftung (Lüfterflügel)



Motor mit Federdruck-Einscheibenbremse und Eigenlüftung



Motor mit Fremdlüftung (Axialventilator)



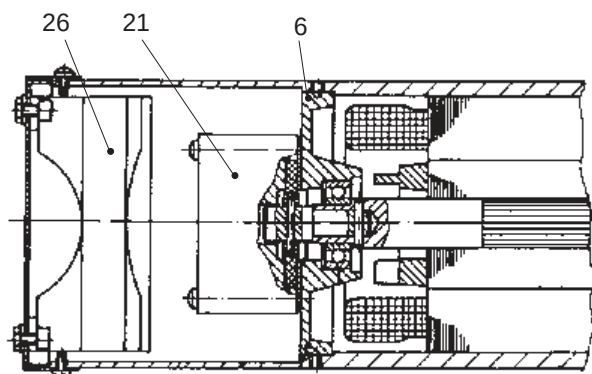


Aufsteck-Getriebemotor COMPACTA

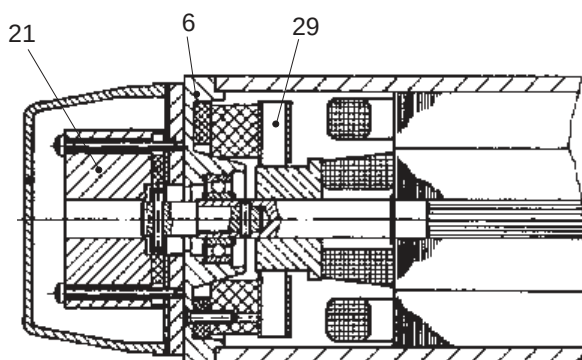
MS12

Ersatzteile Motor

Motor mit Federdruck-Einscheibenbremse und Fremdlüftung



Gleichstrommotor mit Federdruck-Einscheibenbremse



Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.
1	Motorgehäuse N (Normalmotor)	Serial-Nr.
6	Motordeckel	Serial-Nr.
12	Stator	Serial-Nr.
13	Rotor kpl.	Serial-Nr.
18	Lüfterflügel	6-10-119.03
21	Magnetbremse	Serial-Nr.
26	Fremdlüfter	02901100007000

Ersatzteillieferung kann nur unter Angabe der Geräte-Nr. erfolgen

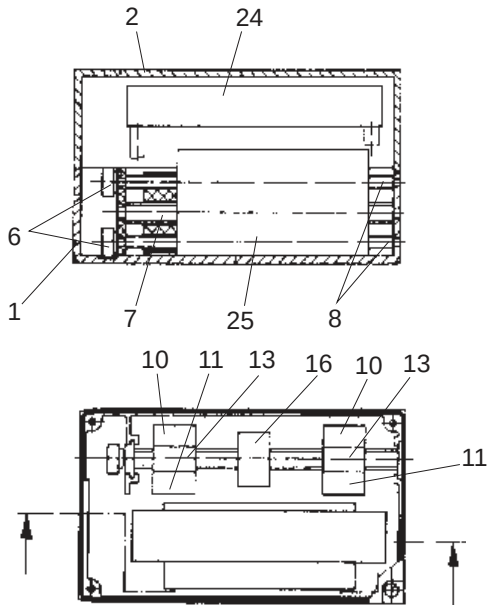


Aufsteck-Getriebemotor COMPACTA

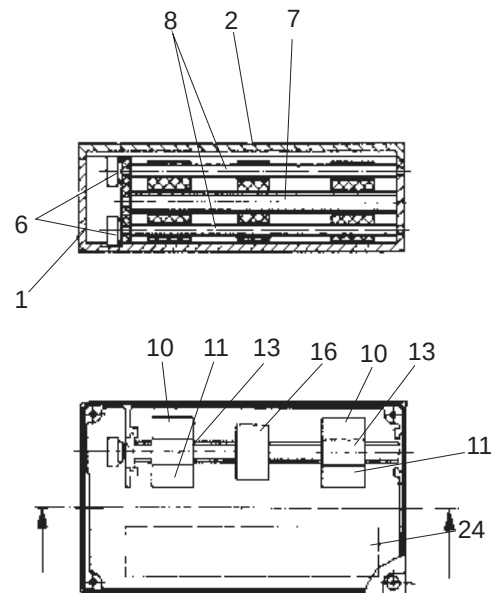
MS12

Ersatzteile Schaltautomat

Ausführung 1



Ausführung 2



Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.
1	Endschaltergehäuse	Serial-Nr.
2	Deckel	Serial-Nr.
6	Einstellrad	6-10-36.14
7	Schaltspindel	Serial-Nr.
8	Stellspindel	6-10-36.13
9	Stellspindel	6-10-600.13
10	Sicherheitsendschalter S4 / S5	02450100000250
11	Endschalter S6 / S7	02450100000050
13	Schalterhalter	6-10-36.21
16	Schaltmutter	Serial-Nr.
24	Klemmleiste	02000102000000
25	Wendeschütz	Serial-Nr.
o. Nr.	Getriebekupplung	6-12-36.03

Eine Ersatzteillieferung kann nur unter Angabe der Geräte-Nr. erfolgen

Telefax**Franz MORAT KG**
(GmbH & Co.)
Framo® AntriebstechnikPostfach 10
D-79869 Eisenbach / Hochschwarzwald
Telefax 765711 = fmkg · Telefax (07657) 88-333
Telefon (07657) 88-0

Empfänger

Fax: 04051/462014

Verwaltungs-BG
Herrn Börschinger
Deelbögenkamp 4

22297 Hamburg

Blatt von

Ihre Nachricht	Ihre Zeichen	Unsere Zeichen	Durchwahl	Datum
tel.28.07.98	H. Börschinger	Schropp	88-134	28.07.98

T Y P E N P R Ü F U N G**FRAMO Aufsteck-Getriebemotor COMPACTA Typ MS 12**

- Motor 220/380 V; 50 Hz; 2750 min⁻¹; 0,4 KW
- Abtriebsdrehzahl 15,4 min⁻¹
- Abtriebsnennndrehmoment 88 Nm
- Getriebe-Gesamtübersetzung 180:1
- Übersetzung 2. Stufe 60:1; Steigungswinkel 2°19'
- Getriebeölfüllung "Trobol 800 ISO VG 680"
- mit Schaltautomat-Ausführung 2 (ohne Wendeschütz)

1. Prüfung der Motorleistung

Antrieb wurde mit der 1,4-fachen Nennlast belastet.

Ergebnis: Antrieb geringfügig lauter, Motorwicklungstemperatur geringfügig erhöht. Last wurde ohne Probleme gehoben.**2. Prüfung der dynamischen Selbsthemmung:**

Getriebe hat durch kleinen Steigungswinkel der Schneckenradstufe (2°19') und Wirkungsgrad 0,35 dynamische Selbsthemmung.

Seite 2 Typenprüfung COMPACTA Typ MS 12
15,4 min⁻¹; 88 Nm

28.07.98 2

3. Prüfung der mechanischen Sicherheit:

Getriebe wurden wie unter Punkt 1 statisch wie dynamisch mit der 1,4-fachen Nennlast geprüft.

Ergebnis: Keine Beschädigungen oder Abnützungerscheinungen am Getriebe.

4. Lebensdauer Getriebe:

Belastungsart: Sinuoidisch
Betriebsart: Dauerbetrieb
Drehmoment: 50 Nm
Prüfzeit: 5800 h

Die Lebensdauer verhält sich erfahrungsgemäß zum Drehmoment ca. in der 3. Potenz:

Lebensdauer: $\frac{88 \text{ Nm}}{50 \text{ Nm}} = 1,76; 1,76^3 = \text{ca. } 5,45$

$$\frac{5800 \text{ h}}{5,45} = 1064 \text{ h}$$

Da der Antrieb unter der relativ harten sinuoidischen Belastung und in Dauerbetrieb getestet wurde, kann die Lebensdauer bei Normalbetrieb und geringerer ED (wesentlich geringere Erwärmung) mit dem Faktor 2,0 multipliziert werden.

Die zu erwartende Lebensdauer beträgt somit:

$1064 \text{ h} \times 2 = \underline{\text{ca. } 2128 \text{ Betriebsstunden}}$

5. Berechnung des Schneckenrades auf ZahnbruchTechnische Daten des Schneckenrades:

Modul	m	=	1,25 mm
Radbreite	b	=	20 mm
Zähnezahl	z ^a	=	60
Teilung	t	=	3,92
Teilkreisdurchm.	d ^a	=	75,10 mm
Zahnfaktor all.	q	=	0,55
Schrägungswinkel	y ^e	=	2°19'

Seite 3 Typenprüfung COMPACTA Typ MS 12
15,4 min⁻¹; 88 Nm

28.07.98 3

Belastungszahl bzw. Biegefestigkeit der Bronze
Cu Sn 12 $c_s \text{ zul.} = 130 \text{ N/mm}^2$ (Berechnung mit 65 N/mm^2)Zul. Umfangskraft am Schneckenrad:

$$F_u = \frac{c_s \times b_a \times t_a \times \cos^2 y}{q_e}$$

$$= \frac{65 \text{ N/mm}^2 \times 20 \text{ mm} \times 3,92 \times \cos^2 2,31^\circ}{0,55}$$

$$F_u = 9250 \text{ N}$$

Max. Drehmoment:

$$T_{\text{max.}} = F \times d/2 = 9250 \text{ N} \times 37,55 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$= 347 \text{ Nm}$$

$$T_{\text{max.}} = 347 \text{ Nm}$$

Zahnbruchsicherheit des Schneckenrades bei Drehmoment $T = 115 \text{ Nm}$

$$S = \frac{T_{\text{max.}}}{T} = \frac{347 \text{ Nm}}{88 \text{ Nm}}$$

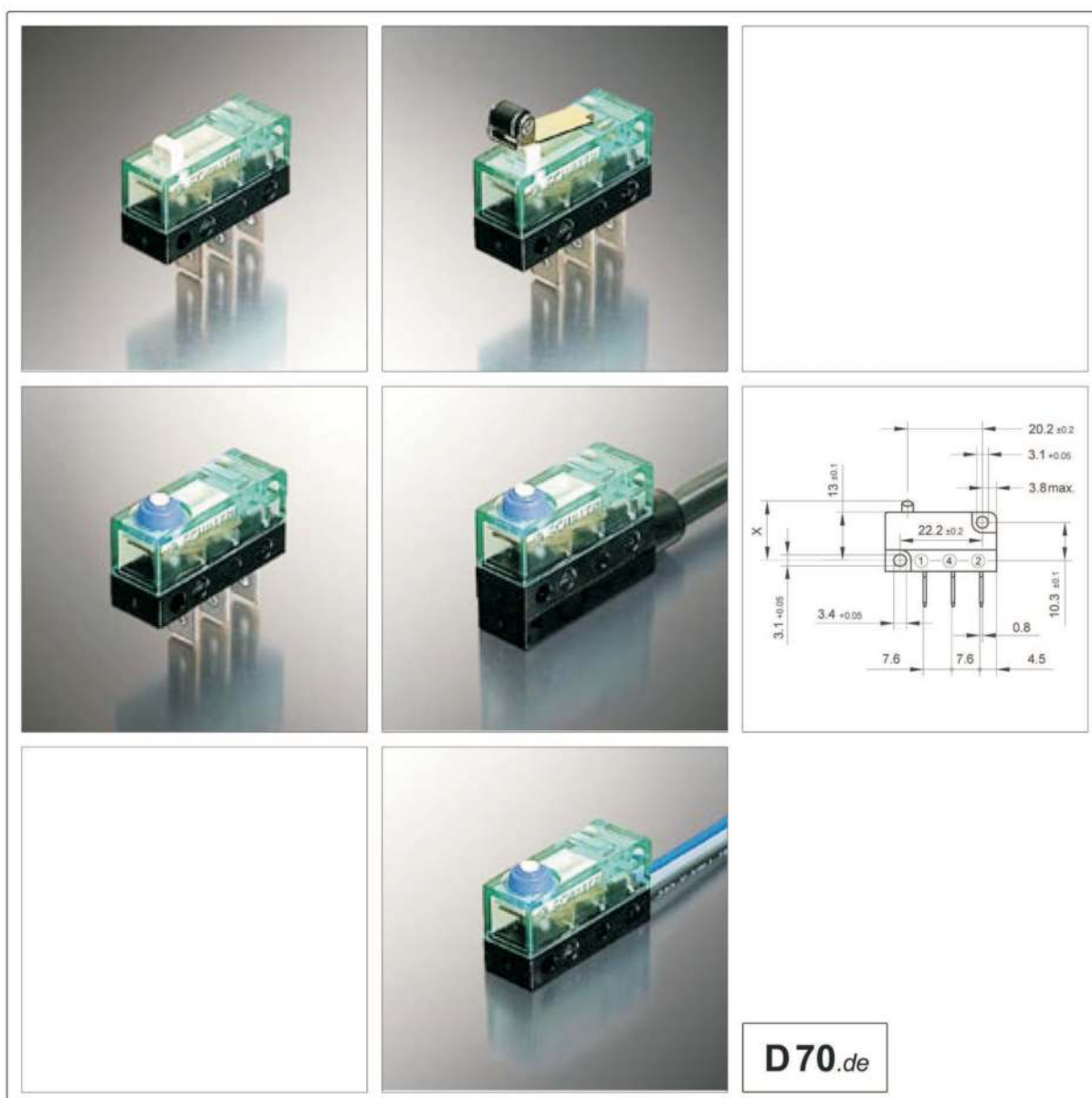
$$S = 3,9$$

Mit freundlichen Grüßen
Franz Morat KG (GmbH & Co.)
FRAMO - Antriebstechnik
i.A.

Schropp



**Schnappschalter
mit Zwangsöffnung
und selbstreinigenden
Kontakten
Schutzart IP40 ... IP67
S870**





Schnappschalter S870

S 870: Starker Kontakt für anspruchsvolle Aufgaben

Merkmal von Schnappschaltelementen ist die von der Betätigungsgeschwindigkeit unabhängige Schaltgeschwindigkeit. Erreicht wird dieser indirekte Schaltvorgang durch einen **Schnappmechanismus**. Dieser sorgt für einen definierten Schaltvorgang. Somit lässt sich der S870 hervorragend bei langsamen Betätigungsgeschwindigkeiten einsetzen, z.B. in Motor- oder Spindelendschaltern.

Der S870 verfügt über einen **Zwangsöffnungsmechanismus**. Auch nach einem Kurzschluss öffnet das verschweißte Kontakt-

stück, weshalb der Schnappschalter in Sicherheits-Schaltkreisen Verwendung findet.

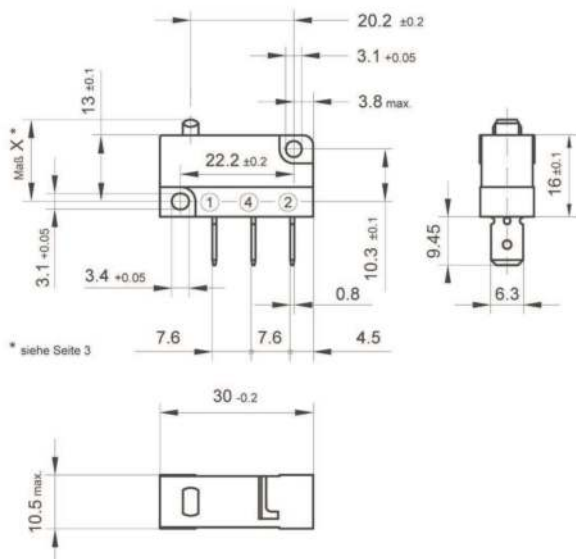
Selbstreinigende Kontakte und der Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und Schadstoffe bewirken auch bei geringer Kontaktbelastung eine hohe Zuverlässigkeit. In der Nachrichten- und Automatisierungstechnik eignet sich unser S 870 zum Schalten kleiner Spannungen und Ströme.

Die kompakten Abmessungen, der Schutzgrad sowie Sonderausführungen, z.B. mit konfektioniertem Kabel, machen unseren Schalter auch für Ihre Anwendungen interessant.

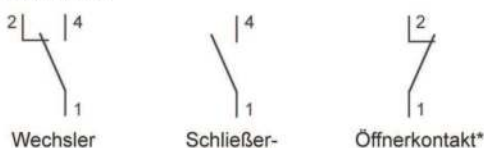
Maßbild, Schaltbild

Technische Daten*

• Maßbild



• Schaltbild



* nur in Verbindung mit Anschlussart B oder L (Bestellschlüssel Seite 5)

Normen

- Elektrische und mechanische Eigenschaften für Niederspannungsschaltgeräte nach EN 60947-5-1
- Zwangsöffnung, formschlüssig nach EN 60947-5-1, Anhang K
- Schutzarten IP 40, IP60, IP67 nach EN 60529
- Abmessungen nach DIN 41636, Bauform A
- Flachsteckanschluss nach DIN 46247
- Flammenschutz der eingesetzten Kunststoffe gemäß UL 94V-0

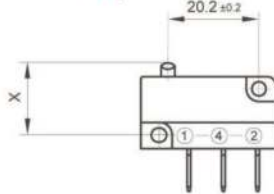
Baureihe S870	
Thermischer Dauerstrom I_{th}	10 A
Bemessungsisolationsspannung U_i	250 V
Verschmutzungsgrad	PD3
Bemessungsstoßspannung U_{imp}	4 kV
Überspannungskategorie	OV3
Kontaktmaterial	Silber (Ag90Ni10) oder Gold (AuNi3Ag26)
Kontaktöffnung	typisch 1,2 mm
Kontaktkraft	0,30 N
Durchgangswiderstand, typisch, ohne Leitungen	100 mΩ
Gebrauchskategorie	AC -15, 230 VAC / 1,5 A DC -13, 60 VDC / 0,5 A DC -13, 24 VDC / 2,0 A
Zwangsöffnungskraft**	15 N
Zwangsöffnungsweg	siehe Seite 3
Maximaler Betätigungsweg**	3,0 mm
Betätigungsgeschwindigkeit	max. 1 m/s min. 0,1 mm/s
Vibrationsfestigkeit, 10 ... 500 Hz alle Richtungen (ohne Zustatzbetätiger bei 10 µs maximaler Öffnungszeit)	50 g
Schockfestigkeit (ohne Zustatzbetätiger bei 10 µs maximaler Öffnungszeit)	70 g, Halbsinus
Kurzschlußschutz	10 A gl
Max. Schalthäufigkeit	300 Schaltspiele / Minute
Ausführung IP 40	
Betätigungskraft	max. 2,4 N
Rückstellkraft	min. 0,5 N
Mechanische Lebensdauer	min. 10 Mio. Schaltspiele
Betriebstemperaturbereich	-40°C ... +85°C
Ausführung IP 60	
Betätigungskraft	max. 3,0 N
Rückstellkraft	min. 0,7 N
Mechanische Lebensdauer	min. 5 Mio. Schaltspiele
Betriebstemperaturbereich	-40°C ... +85°C
Ausführung IP 67	
Betätigungskraft	max. 3,0 N
Rückstellkraft	min. 0,7 N
Mechanische Lebensdauer	min. 5 Mio. Schaltspiele
Betriebstemperaturbereich	-20°C ... +85°C
Litzenanschluss	-30°C ... +85°C
Kabelanschluss	-30°C ... +85°C
Masse, ohne Leitungen	ca. 7 g, je nach Ausführung
Prüfzeichen	VDE C UL US CCC

* Werte gelten im Neuzustand **direkt am Betätiger gemessen

SCHALTBAU

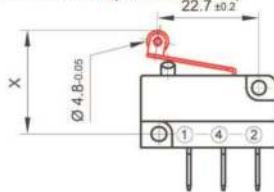
Zusatzbetätiger, Betätigungswege

● S 870W1D1a (Standardausführung)



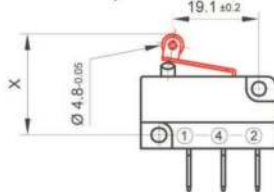
Maß x (mm)	Betätigerposition
16,0 ± 0,1	Ruhelage
14,80 ± 0,2	Schaltpunkt
15,10 ± 0,5	Rückschaltpunkt
13,30	Ende des Zwangsöffnungsweges
13,0	Endlage
0,3 (typ. Wert)	Differenzweg (zwischen Schalt- und Rückschaltpunkt)

● S 870W1D1r (Rollenhebel)



Maß x (mm)	Betätigerposition
22,4 ± 0,3	Ruhelage
21,1 ± 0,4	Schaltpunkt
21,4 ± 0,4	Rückschaltpunkt
19,3	Ende des Zwangsöffnungsweges
19,0	Endlage
0,3 (typ. Wert)	Differenzweg (zwischen Schalt- und Rückschaltpunkt)

● S 870W1D1t (Rollenhebel, verkürzt)



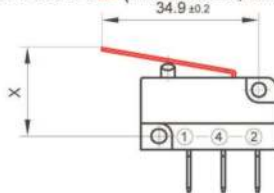
Maß x (mm)	Betätigerposition
21,9 ± 0,3	Ruhelage
20,7 ± 0,4	Schaltpunkt
21,0 ± 0,4	Rückschaltpunkt
19,3	Ende des Zwangsöffnungsweges
19,0	Endlage
0,3 (typ. Wert)	Differenzweg (zwischen Schalt- und Rückschaltpunkt)

● S 870W1D1k (Flachhebel, kurz)



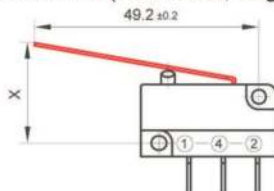
Maß x (mm)	Betätigerposition
17,5 ± 0,2	Ruhelage
15,9 ± 0,3	Schaltpunkt
16,2 ± 0,4	Rückschaltpunkt
13,7	Ende des Zwangsöffnungsweges
13,4	Endlage
0,3 (typ. Wert)	Differenzweg (zwischen Schalt- und Rückschaltpunkt)

● S 870W1D1m (Flachhebel, mittel)



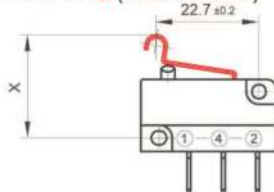
Maß x (mm)	Betätigerposition
19,0 ± 0,25	Ruhelage
16,7 ± 0,35	Schaltpunkt
17,3 ± 0,35	Rückschaltpunkt
13,5	Ende des Zwangsöffnungsweges
13,2	Endlage
0,3 (typ. Wert)	Differenzweg (zwischen Schalt- und Rückschaltpunkt)

● S 870W1D1l (Flachhebel, lang)



Maß x (mm)	Betätigerposition
21,4 ± 0,3	Ruhelage
18,0 ± 0,4	Schaltpunkt
18,8 ± 0,4	Rückschaltpunkt
13,2	Ende des Zwangsöffnungsweges
12,9	Endlage
0,3 (typ. Wert)	Differenzweg (zwischen Schalt- und Rückschaltpunkt)

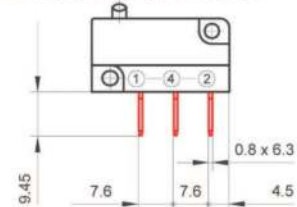
● S 870W1D1u (Nockenhebel)



Maß x (mm)	Betätigerposition
22,4 ± 0,3	Ruhelage
21,1 ± 0,4	Schaltpunkt
21,4 ± 0,4	Rückschaltpunkt
19,3	Ende des Zwangsöffnungsweges
19,0	Endlage
0,3 (typ. Wert)	Differenzweg (zwischen Schalt- und Rückschaltpunkt)

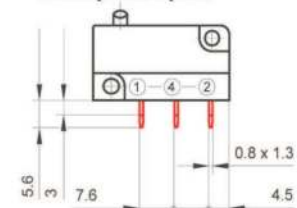
Anschlüsse

● Flachsteckanschluss



- Verwenden Sie Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm nach DIN 46 247-3.
- Achten Sie darauf, die Steckerschäfte elektrisch zu isolieren.

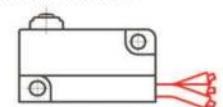
● Leiterplattenpins



Bestückungshinweis:

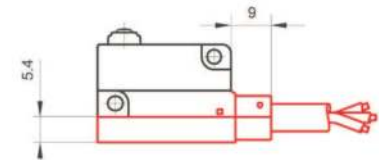
- manuell mit Lötkolben: 400 °C, maximal 5 Sekunden
- maschinell im Lötbad: 250 °C, maximal 6 Sekunden

● Litzenanschluss



Anschlussart: Litzenanschluss AWG 18
Länge: 500 mm (Standard)
Anschluss: siehe nachstehende Tabelle bzw. Anschlussbild auf Seite 2

● Kabelanschluss



Anschlussart: Kabelanschluss AWG 18
Länge: 500 mm (Standard)
Anschluss: siehe nachstehende Tabelle bzw. Anschlussbild auf Seite 2

Konfektionierung	Farbe	Anschluss
Wechsler	blau	⊖
	grau	⊖
	schwarz	⊖
Öffner	grau	⊕
	schwarz	⊕
Schließer	blau	⊕
	schwarz	⊕

Maßbild, Schaltbild

Schnappschalter der Baureihe S 870 lassen sich direkt oder über einen Zusatzbetätiger betätigen.

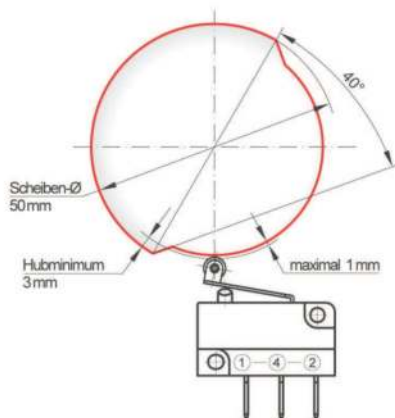
Bei Abweichungen (größer $\pm 15^\circ$) zur senkrechten Betätigungsachse des Betätigungsstößels empfehlen wir die Verwendung von Zusatzbetätigern.

Ein sicheres Funktionieren der Zwangsöffnung ist gewährleistet, wenn das Maß X 'Ende der Zwangsöffnung' (s.a. Zusatzbetätiger, Seite 3) erreicht wird. Eine Betätigung über die Endlage hinaus kann zu einer mechanischen Zerstörung des Schaltelementes führen.

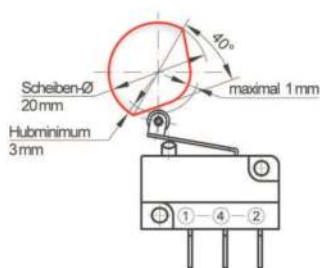
Achten Sie bei der Projektierung auf eine Zugentlastung der Anschlussleitungen.

● Applikation mit Rollenhebel und Nockenscheibe

Beispiel 1: Nockenscheibe, Durchmesser 50 mm

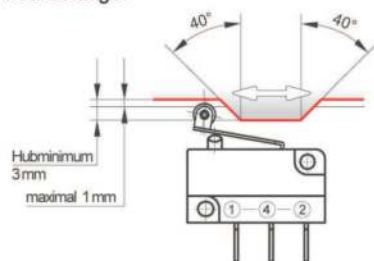


Beispiel 2: Nockenscheibe, Durchmesser 20 mm



● Applikation mit Rollenhebel und linearer Betätigung

Beispiel 3: Linearbetätiger



Mechanische Befestigung

Das Schaltelement ist stets an zwei Befestigungspunkten zu fixieren.

Das maximale Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben beträgt 0,7 Nm.

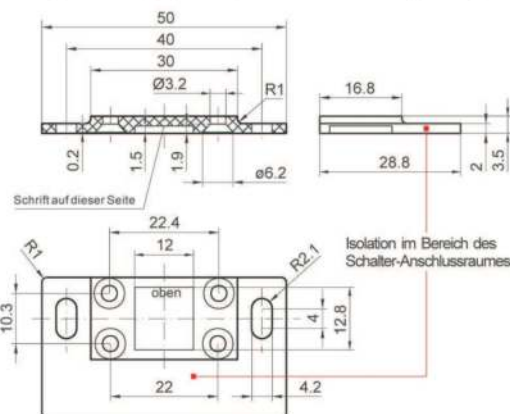
Die Reihenmontage aller Ausführungsformen des Schaltelementes ist unter Beachtung des maximalen Anzugsdrehmomentes möglich.

Zur Einhaltung der Luft- und Kriechstrecken sind bei einer Reihenmontage der Schalter bzw. bei der Befestigung an nichtisolierten Teilen Isolierstoffplatten zwischenzulegen.

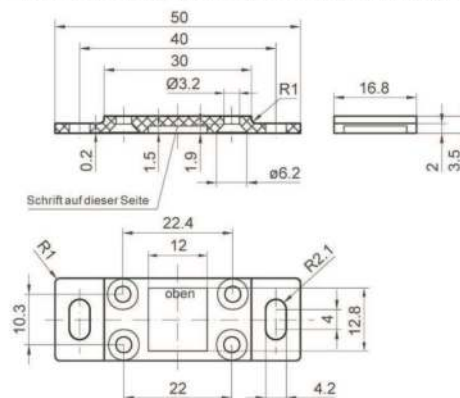
Für die Befestigung auf nichtisolierten Teilen stehen Ihnen zwei Montageplatten mit folgenden Eigenschaften zur Verfügung:

- Flammenschutz gemäß UL 94V-0
- universelle Eignung für Rechts- oder Linksanschlag des Schaltelementes

● Lange Montageplatte (Bestellbezeichnung: MP g)



● Kurze Montageplatte (Bestellbezeichnung: MP k)



IP-Schutzarten

Die Versionen IP40, IP60 beziehen sich auf die Schutzart des Kontaktraumes. Die Schutzart am Anschluss ist jeweils IP00.

Die Schutzart IP67 wird bei den Standardschaltern mit konfektionierten Anschlussleitungen im Kontakt- und Anschlussraum erreicht.



Merkmale

Folgende wichtige Merkmale kennzeichnen unseren Schnappschalter S 870:

- Selbstreinigende Kontaktstellen durch mechanisch reibende Kontakte
- Geringer Übergangswiderstand
- Hohe Reproduzierbarkeit des Schaltpunktes
- Zwangsöffnungsmechanismus
- Transparentes grünes Gehäuse gestattet jederzeit die Beurteilung des Kontaktzustandes
- Praxisgerechte Anschluss technik, Zusatzbetätiger und Montageplatten
- Kontaktmaterialien:
 - Hartsilberkontakte für hohe Schaltleistungen
 - Goldkontakte für kleine Ströme und Spannungen

Typische Anwendungsgebiete

- Endlagenschalter für Maschinen-, Türen- und Anlagensteuerungen
- Hilfsschalter in Nockenschaltwerken und Befehlsgeräten
- Elektromechanisches Schaltelement für Automatisierungsaufgaben
- Sicherheitsendschalter in Steuerungen und Anlagen

Bestellschlüssel

Beispiel: **S 870 W 1 D 1 a**

Baureihe / Bezeichnung:

Ausführung:

W	Wechsler
Ö*	Öffnerkontakt
S*	Schließerkontakt

Kennzahl der Schutzart:

	Kontaktraum	Anschluss
1	IP40	IP00
2	IP60	IP00
3	IP67	IP67*

Anschlussart:

A	Schraubanschluss**
B	Litzenausgang, seitlich, Länge 500 mm
D	Flachstecker, 6,3 x 0,8 mm
F	Leiterplattenpins
L	Kabel, vergossen, Länge 500 mm

Kontaktmaterial:

1	Hartsilber (Ag90Ni10)
4	Gold (AuNi3Ag26)

Zusatzbetätiger:

a	Standardausführung (ohne Zusatzbetätiger)
k	Flachhebel, kurz
l	Flachhebel, lang
m	Flachhebel, mittel
r	Rollenhebel
t	Rollenhebel, verkürzt
u	Hebel mit simulierter Rolle

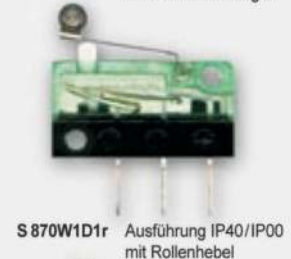
* nur in Verbindung mit Anschlussart B oder L

** siehe auch Flyer D70: S870 mit Schraubanschluss und Zwangsöffnung

Hinweis: In diesem Katalog sind ausschließlich Vorzugstypen dargestellt, die kurzfristig lieferbar sind.

Spezielle Varianten: Benötigen Sie eine spezielle Variante? Bitte sprechen Sie uns an! Vielleicht findet sich Ihr Wunschscharter bei unseren **Sonderausführungen**. Wenn nicht, bei entsprechender Stückzahl liefern wir gerne auch **kundenspezifische** Ausführungen.

S870 Varianten





Die Schaltbau GmbH
verfügt seit 2002
über ein zertifiziertes
Umweltmanagement
System.

Die Schaltbau GmbH
verfügt seit 1994
über ein zertifiziertes
Qualitätsmanagement
System.

Elektrische Komponenten und Systeme für Bahn- und Industrieanwendungen

Steckverbinder

- Steckverbinder nach Industrie-Normen
- Steckverbinder nach besonderen Vorschriften für die Nachrichtentechnik (MIL-Steckverbinder)
- Ladesteckvorrichtungen für batteriebetriebene Maschinen und Systeme
- Steckverbinder für Bahnverkehrstechnik, einschließlich UIC-Steckverbinder
- Spezialsteckverbinder nach Kundenanforderung

Schnappschalter

- Schnappschalter mit Zwangsöffnung
- Schnappschalter mit selbstreinigenden Kontakten
- Zustimmungsschalter
- Spezialschalter nach Kundenanforderung

Schütze

- Ein- und mehrpolige Gleichstromschütze
- Hochspannungsschütze AC/DC
- Schütze für Batteriefahrzeuge und Stromversorgungen
- Schütze für Bahnanwendungen
- Einzelklemmen und Sicherungshalter
- Notabschalter für Gleichstromanwendungen
- Spezialgeräte nach Kundenanforderung

Bahngeräte

- Führerstands-ausrüstungen
- Fahrgast-ausrüstungen
- Hochspannungsschaltanlagen
- Hochspannungsheizungen
- Hochspannungsdach-ausrüstungen
- Elektrische Brems-ausrüstungen
- Projektierungen und Spezialgeräte nach Kundenanforderung

Schaltbau GmbH

Klausenburger Straße 6
81677 München
Germany

Telefon +49 89 9 30 05-0
Telefax +49 89 9 30 05-350
e-Mail contact@schaltbau.de
Internet www.schaltbau.de

D1661/0207/1.0 Printed in Germany

überreicht durch:

Änderungen vorbehalten!

Aktuelle Informationen zu unseren Produkten unter www.schaltbau-gmbh.de.
Stand März 2008



Berechnungen

MATERIALIEN

W.Nr.	EN standard	DIN standard	ČSN	Re min. [MPa]	Rp0.2 [MPa]
1.0060	E335	St60-2	11 600	295	
1.0421	SPT510	St52-0	11 523	284	
1.0036	S235JRG1	USt37-2	11 373	186	
1.0038	S235JRG2	RSst37-2	11 375	196	
1.0330	DC01	St2,St12	11 321	200	
1.0715	11SMn30		11 109	300	
	AW 2030		42 4254		210

Mechanischen Eigenschaften - Alle Muttern Klasse Gr 8



NORMA
DIN ISO:898 Část 2
ISO :898 Část 2
ANSI :-

MECHANICKÉ VLASTNOSTI
ocelových matic "ISO"
s mezi kluzu dle normy ISO 898/2 a metrickým (ISO) závitem s hrubým stoupáním

1.Rozsah a oblast použití
Níže uvedené třídy vlastností a jejich mechanické vlastnosti platí pro matice s hrubým metrickým závitem ISO a toleranci závitu 6 H, s nominálními průměry závitu až 39 mm, s otvory klíče dle normy ISO 272 a výškami $\geq 0,5 D$, vyrobené z uhlíkové oceli či nízkolegované oceli, testované při pokojové teplotě. Dále platí pouze pro vyšší, takzvané "ISO"-matice např. ISO 4032 nebo ISO 4034. Tato norma neplatí pro matice splňující speciální požadavky, jako jsou svařitelnost, odolnost vůči korozi (viz DIN 267 Část 11), schopnost snášet teploty nad + 300°C či nižší než - 50°C (viz DIN 267 Část 13) nebo pro pojistné matice (viz DIN 267 Část 13).
Matice vyrobené z automatické oceli by neměly být používány při teplotách vyšších než + 250°C.
U sestav s toleranci závitu větší než 6 g/6 H je zvýšené riziko stržení závitu.

2.Systém označování tříd vlastností
2.1 Matice s nominální výškou $\geq 0,5 D$ (pro plné zatížení)

Třída vlastností	veškeré	průměr
matice	třída	průměr
4	3,5 4,5 4,8	> M 16
5	3,5 4,5 4,8	< M 16
6	5,8 5,8	všechny
8	8,8	všechny
9	8,8	všechny
10	10,9	všechny
12	12,9	< M 39

Třídy vlastností těchto matic se označují číslem, které udává maximální přijatelnou třídu šroubu, pro který může být matice použita. Svorník či šroub sestavený s maticí odpovídající třídy dle vedlejší tabulky, je navržen pro pevně utažené spojení bez rizika stržení závitu.
Obecně platí, že matice vyšších tříd mohou být použity místo matic tříd nižších.

2.2 Matice s nominálními výškami $\geq 0,5 D < 0,8 D$ (se sníženou únosností)

Třída vlastností	úroveň	úroveň
matice	úroveň	úroveň
04	400	360
05	500	500

Označování tříd těchto matic je dáno kombinací dvou čísel. První je 0, což znamená, že únosnost je oproti maticím popsaným v odstavci 2.1. snížena. Druhé číslo odpovídá 1/100 meze kluzu N/mm².
Např. třída 04 má nominální kúšební napětí 4 x 100 = 400 N/mm².

3.Mechanické vlastnosti matic s hrubým metrickým (ISO) závitem.

Nominál. velikost		Třída vlastností																			
(průměr závitu) mm		04				05				4				5				6			
		úroveň napětí S _t	Vick. tvrd. HV	Rockw. tvrd. HRC	úroveň napětí S _t	Vick. tvrd. HV	Rockw. tvrd. HRC	úroveň napětí S _t	Vick. tvrd. HV	Rockw. tvrd. HRC	úroveň napětí S _t	Vick. tvrd. HV	Rockw. tvrd. HRC	úroveň napětí S _t	Vick. tvrd. HV	Rockw. tvrd. HRC					
mm	mm	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max				
4	4													520							
4	7													520							
7	10	360												580	130						
10	16													610	302						
16	39													630	346						
39	100														128						

Nominál. velikost		Třída vlastností															
(průměr závitu) mm		8				9				10				12			
		úroveň napětí S _t	Vick. tvrd. HV	Rockw. tvrd. HRC	úroveň napětí S _t	Vick. tvrd. HV	Rockw. tvrd. HRC	úroveň napětí S _t	Vick. tvrd. HV	Rockw. tvrd. HRC	úroveň napětí S _t	Vick. tvrd. HV	Rockw. tvrd. HRC	úroveň napětí S _t	Vick. tvrd. HV	Rockw. tvrd. HRC	
mm	mm	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
4	4	800	270			900	170							1150			
4	7	810				910								1180			
7	10	830	285		30	940	188	302		30	1040	272	353	28	38		
10	16	840				970								1190			
16	39	920	233		36	1020								1200			
39	100		207														

- Minimální tvrdost je závazující pouze pro tepelně zpracovávané matice a matice příliš velké zatěžovací zkoušky. Pro ostatní matice je minimální tvrdost uváděna pouze jako doporučená.
- Hodnoty tvrdosti pro nominální velikosti 39 až 100 mm (včetně) jsou uváděny pouze jako doporučené.

4.Značení matic

obr.1 - Šestihranné matice 2M5 a třídy vlastností 2 8, a třídy 05 se označují třídou vlastností a obchodní (identifikační) značkou výrobce na dosedací ploše nebo na boku matic (obr. 1) Alternativní značení, vycházející ze systému "clock-face" nebylo všeobecně přijato.

obr.2 - Levotočivý závit $\geq M 6$ je označen šipkou vlevo na dosedací ploše nebo ryhou uprostřed výšky matice (obr. 2).

Mechanischen Eigenschaften - Alle Schrauben Klasse Gr 8.8



NORMA	MECHANICKÉ VLASTNOSTI	info
ISO : 898-1 EN : 20898-1 DIN : -	ocelových svorníků, šroubů a závrtných šroubů	

1. Rozsah a oblast použití

Třídy spojovacích prvků a jejich mechanické vlastnosti platí pro svorníky, šrouby a závrtné šrouby, s metrickým (ISO) závitem, s nominálním průměrem závitů $\geq 3 \text{ mm}$, vyrobené z uhlíkové oceli nebo legovaných ocelí a zkoušených za pokojové teploty. Neplatí pro stavěcí šrouby a jim podobné (viz ISO 898-5) nebo pro ty, které splňují speciální požadavky jako svařitelnost, odolnost vůči korozi (viz ISO 3506 na straně 15-40-1 a dále), schopnost snášet teploty vyšší než $+300^\circ\text{C}$ nebo nižší než -50°C (viz DIN 267 Část 13 na stranách 15-5-3 a 4). Uvedený systém může být použit při dimenzování (např. $d \geq 39 \text{ mm}$) za předpokladu, že jsou splněny všechny požadavky na mechanické vlastnosti dané třídy.

2. Označování tříd vlastností

Značka třídy vlastností, udávající nejdůležitější mechanické vlastnosti, sestává ze dvou čísel, oddělených tečkou. Například 10.9. První číslo udává 1/100 nominální pevnosti v tahu v N/mm^2 (viz R_m v tabulce). To znamená, že třída 10.9 má pevnost v tahu $10 \times 100 = 1000 \text{ N/mm}^2$. Druhé číslo stanoví 10-ti násobek poměru mezi dolní mez kluzu $R_{p0.2}$ (nebo smluvní mez kluzu $R_{p0.01}$) a nominální pevnosti v tahu R_m (poměrná mez kluzu). Takže např. u třídy 10.9 je druhé číslo $9 = 10 \times \frac{90}{1000}$. Vynásobením těchto dvou čísel dostaneme 1/10 mez kluzu v N/mm^2 , takže $10 \times 9 = 1/10 \times 900 \text{ N/mm}^2$.

3. Mechanické vlastnosti svorníků, šroubů a závrtných šroubů

mechanické vlastnosti	třída vlastností									
	3.6	4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8	9.8	10.9	12.9
1) pevnost R_m v tahu N/mm^2 min.	305	405	425	505	525	605	805	805	905	1205
2) R_m v tahu N/mm^2 max.	335	455	475	565	585	665	865	865	965	1265
3) Vickersova povrch. tvrdost HV 0.05 max.	95	120	130	155	165	185	250	255	280	385
4) Brinellova tvrdost HB 10/300 max.	90	114	124	147	152	171	238	242	268	398
5) Rockwell-C tvrdost HRC max.	22	27	28	32	33	35	42	43	45	52
6) Vickersova povrch. tvrdost HV 0.3 max.	180	225	240	285	300	330	440	450	490	660
7) $R_{p0.2}$ v tahu N/mm^2 min.	180	225	240	285	300	330	440	450	490	660
8) $R_{p0.2}$ v tahu N/mm^2 max.	205	255	270	325	340	370	480	490	530	700
9) $R_{p0.01}$ v tahu N/mm^2 min.	180	225	240	285	300	330	440	450	490	660
10) $R_{p0.01}$ v tahu N/mm^2 max.	205	255	270	325	340	370	480	490	530	700
11) $R_{p0.01}$ v tahu N/mm^2 min.	180	225	240	285	300	330	440	450	490	660
12) $R_{p0.01}$ v tahu N/mm^2 max.	205	255	270	325	340	370	480	490	530	700
13) $R_{p0.01}$ v tahu N/mm^2 min.	180	225	240	285	300	330	440	450	490	660
14) $R_{p0.01}$ v tahu N/mm^2 max.	205	255	270	325	340	370	480	490	530	700
15) $R_{p0.01}$ v tahu N/mm^2 min.	180	225	240	285	300	330	440	450	490	660
16) $R_{p0.01}$ v tahu N/mm^2 max.	205	255	270	325	340	370	480	490	530	700
17) $R_{p0.01}$ v tahu N/mm^2 min.	180	225	240	285	300	330	440	450	490	660
18) $R_{p0.01}$ v tahu N/mm^2 max.	205	255	270	325	340	370	480	490	530	700
19) $R_{p0.01}$ v tahu N/mm^2 min.	180	225	240	285	300	330	440	450	490	660
20) $R_{p0.01}$ v tahu N/mm^2 max.	205	255	270	325	340	370	480	490	530	700

1) U třídy 8.8 při průměru $d \leq 16 \text{ mm}$ je v případě nadměrného utažení zvýšené riziko stržení závitu matice vyvolané překročením záleže na mezi kluzu. Doporučujeme odkaz na ISO 898-2.

2) Pro stavební svorníky je limit 12 mm.

3) Platí pouze pro nominální průměr závitů $d \leq 16 \text{ mm}$.

4) Min. vlastnosti v tahu platí pro výrobky nom. délky $l \geq 2,5 d$. Min. tvrdost pro výrobky $l < 2,5 d$ a ty, u nichž nelze provést zkoušku takem (např. kvůli tvaru hlavy).

5) Vickersova povrch. tvrdost nesmí překročit 90 stupňů přes naměřenou tvrdost jádra daného výrobku. Ošetřete je jak u jádra tak u povrchu proveden při HV 0,3. Pro třídu 10.9 je max. povrchová tvrdost = 390 HV.

6) Pokud nelze stanovit dolní mez kluzu $R_{p0.2}$, je možno měřit smluvní mez kluzu $R_{p0.01}$.

Vlastnosti při zvýšených teplotách (Neplí součástí normy)

	+20°C	+100°C	+200°C	+300°C	+350°C
Třída	Dolní mez kluzu $R_{p0.2}$ nebo smluvní mez kluzu $R_{p0.01}$				
vlast. Ident. symbol					
3.6	300	270	230	215	195
4.6	400	360	300	285	255
5.6	500	450	370	355	315
6.8	600	540	440	425	375
8.8	800	720	580	565	495
10.9	900	810	660	645	555
12.9	1100	1020	825	810	705

4. Značení svorníků, šroubů a závrtných šroubů

 obr. 1	 obr. 2	 obr. 3	 obr. 4	 obr. 5	 obr. 6
Označování všech tříd vlastností je povinné u šroubů s šestihranou hlavou a šroubů s nominálním průměrem $d \geq 5 \text{ mm}$, nejlépe navrchu hlavy (obr. 1). Označování tříd vlastností ≥ 8.8 je povinné u šroubů s hlavou s vnitřním šestihranem o nominálním průměru $d \geq 5 \text{ mm}$, nejlépe navrchu hlavy (obr. 2). Pokud je u třídy 10.9 použita martenzitická ocel s nízkým obsahem uhlíku, pak je označení 10.9 podtrženo: 10.9. (Taky viz strana 15-10-5). Závrtné šrouby by měly být označeny u třídy ≥ 8.8 s nominálním průměrem $d \geq 5 \text{ mm}$. U závrtných šroubů s přesahem je označení umístěno na matcovém konci (obr. 3). Je dovoleno alternativní označování symboly (obr. 4). Levý závit by měl být pro nominální průměry $d \geq 5 \text{ mm}$ označen symbolem uvedeným na obr. 5 navrchu hlavy nebo na její hraně. Alternativní označení (obr. 6), může být užito pro šrouby s šestihranou hlavou. Obdobní značení výrobce (identifikace) je povinné u všech výrobků, které jsou označovány třídami vlastností. Stejně značení by mělo být užito i u ostatních typů šroubů. Značení speciálních částí bude dohodnuto zúčastněnými stranami.	Označování všech tříd vlastností je povinné u šroubů s šestihranou hlavou a šroubů s nominálním průměrem $d \geq 5 \text{ mm}$, nejlépe navrchu hlavy (obr. 1). Označování tříd vlastností ≥ 8.8 je povinné u šroubů s hlavou s vnitřním šestihranem o nominálním průměru $d \geq 5 \text{ mm}$, nejlépe navrchu hlavy (obr. 2). Pokud je u třídy 10.9 použita martenzitická ocel s nízkým obsahem uhlíku, pak je označení 10.9 podtrženo: 10.9. (Taky viz strana 15-10-5). Závrtné šrouby by měly být označeny u třídy ≥ 8.8 s nominálním průměrem $d \geq 5 \text{ mm}$. U závrtných šroubů s přesahem je označení umístěno na matcovém konci (obr. 3). Je dovoleno alternativní označování symboly (obr. 4). Levý závit by měl být pro nominální průměry $d \geq 5 \text{ mm}$ označen symbolem uvedeným na obr. 5 navrchu hlavy nebo na její hraně. Alternativní označení (obr. 6), může být užito pro šrouby s šestihranou hlavou. Obdobní značení výrobce (identifikace) je povinné u všech výrobků, které jsou označovány třídami vlastností. Stejně značení by mělo být užito i u ostatních typů šroubů. Značení speciálních částí bude dohodnuto zúčastněnými stranami.	Označování všech tříd vlastností je povinné u šroubů s šestihranou hlavou a šroubů s nominálním průměrem $d \geq 5 \text{ mm}$, nejlépe navrchu hlavy (obr. 1). Označování tříd vlastností ≥ 8.8 je povinné u šroubů s hlavou s vnitřním šestihranem o nominálním průměru $d \geq 5 \text{ mm}$, nejlépe navrchu hlavy (obr. 2). Pokud je u třídy 10.9 použita martenzitická ocel s nízkým obsahem uhlíku, pak je označení 10.9 podtrženo: 10.9. (Taky viz strana 15-10-5). Závrtné šrouby by měly být označeny u třídy ≥ 8.8 s nominálním průměrem $d \geq 5 \text{ mm}$. U závrtných šroubů s přesahem je označení umístěno na matcovém konci (obr. 3). Je dovoleno alternativní označování symboly (obr. 4). Levý závit by měl být pro nominální průměry $d \geq 5 \text{ mm}$ označen symbolem uvedeným na obr. 5 navrchu hlavy nebo na její hraně. Alternativní označení (obr. 6), může být užito pro šrouby s šestihranou hlavou. Obdobní značení výrobce (identifikace) je povinné u všech výrobků, které jsou označovány třídami vlastností. Stejně značení by mělo být užito i u ostatních typů šroubů. Značení speciálních částí bude dohodnuto zúčastněnými stranami.	Označování všech tříd vlastností je povinné u šroubů s šestihranou hlavou a šroubů s nominálním průměrem $d \geq 5 \text{ mm}$, nejlépe navrchu hlavy (obr. 1). Označování tříd vlastností ≥ 8.8 je povinné u šroubů s hlavou s vnitřním šestihranem o nominálním průměru $d \geq 5 \text{ mm}$, nejlépe navrchu hlavy (obr. 2). Pokud je u třídy 10.9 použita martenzitická ocel s nízkým obsahem uhlíku, pak je označení 10.9 podtrženo: 10.9. (Taky viz strana 15-10-5). Závrtné šrouby by měly být označeny u třídy ≥ 8.8 s nominálním průměrem $d \geq 5 \text{ mm}$. U závrtných šroubů s přesahem je označení umístěno na matcovém konci (obr. 3). Je dovoleno alternativní označování symboly (obr. 4). Levý závit by měl být pro nominální průměry $d \geq 5 \text{ mm}$ označen symbolem uvedeným na obr. 5 navrchu hlavy nebo na její hraně. Alternativní označení (obr. 6), může být užito pro šrouby s šestihranou hlavou. Obdobní značení výrobce (identifikace) je povinné u všech výrobků, které jsou označovány třídami vlastností. Stejně značení by mělo být užito i u ostatních typů šroubů. Značení speciálních částí bude dohodnuto zúčastněnými stranami.	Označování všech tříd vlastností je povinné u šroubů s šestihranou hlavou a šroubů s nominálním průměrem $d \geq 5 \text{ mm}$, nejlépe navrchu hlavy (obr. 1). Označování tříd vlastností ≥ 8.8 je povinné u šroubů s hlavou s vnitřním šestihranem o nominálním průměru $d \geq 5 \text{ mm}$, nejlépe navrchu hlavy (obr. 2). Pokud je u třídy 10.9 použita martenzitická ocel s nízkým obsahem uhlíku, pak je označení 10.9 podtrženo: 10.9. (Taky viz strana 15-10-5). Závrtné šrouby by měly být označeny u třídy ≥ 8.8 s nominálním průměrem $d \geq 5 \text{ mm}$. U závrtných šroubů s přesahem je označení umístěno na matcovém konci (obr. 3). Je dovoleno alternativní označování symboly (obr. 4). Levý závit by měl být pro nominální průměry $d \geq 5 \text{ mm}$ označen symbolem uvedeným na obr. 5 navrchu hlavy nebo na její hraně. Alternativní označení (obr. 6), může být užito pro šrouby s šestihranou hlavou. Obdobní značení výrobce (identifikace) je povinné u všech výrobků, které jsou označovány třídami vlastností. Stejně značení by mělo být užito i u ostatních typů šroubů. Značení speciálních částí bude dohodnuto zúčastněnými stranami.	Označování všech tříd vlastností je povinné u šroubů s šestihranou hlavou a šroubů s nominálním průměrem $d \geq 5 \text{ mm}$, nejlépe navrchu hlavy (obr. 1). Označování tříd vlastností ≥ 8.8 je povinné u šroubů s hlavou s vnitřním šestihranem o nominálním průměru $d \geq 5 \text{ mm}$, nejlépe navrchu hlavy (obr. 2). Pokud je u třídy 10.9 použita martenzitická ocel s nízkým obsahem uhlíku, pak je označení 10.9 podtrženo: 10.9. (Taky viz strana 15-10-5). Závrtné šrouby by měly být označeny u třídy ≥ 8.8 s nominálním průměrem $d \geq 5 \text{ mm}$. U závrtných šroubů s přesahem je označení umístěno na matcovém konci (obr. 3). Je dovoleno alternativní označování symboly (obr. 4). Levý závit by měl být pro nominální průměry $d \geq 5 \text{ mm}$ označen symbolem uvedeným na obr. 5 navrchu hlavy nebo na její hraně. Alternativní označení (obr. 6), může být užito pro šrouby s šestihranou hlavou. Obdobní značení výrobce (identifikace) je povinné u všech výrobků, které jsou označovány třídami vlastností. Stejně značení by mělo být užito i u ostatních typů šroubů. Značení speciálních částí bude dohodnuto zúčastněnými stranami.

Stahlseil**LANA VAMBERK s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové dne 22. 2. 2002, oddíl C, vložka 17827

DECLARATION OF COMPLIANCE WITH THE ORDER "2.1"Buyer: **MTS MEDIA TECHNICAL SYSTEM CZECH, s.r.o. Pražská 292 500 04 Hradec Králové 4**Your order: **8912**Delivered according to Purchase Contract No.: **110081**

Length of the rope	<i>1 x 3 000 m</i>
Standard EN	<i>12385-4</i>
Indication of the rope	<i>6x7M-WSC</i>
Tensile strength grade	<i>B 1960 sZ</i>
Diameter of the rope	<i>2,8 mm</i>
Min. breaking load F_{min}	<i>5,96 kN</i>

Notes:

Date: **30.3.2011** Issued by: **Ing. Eva Havlíčková**

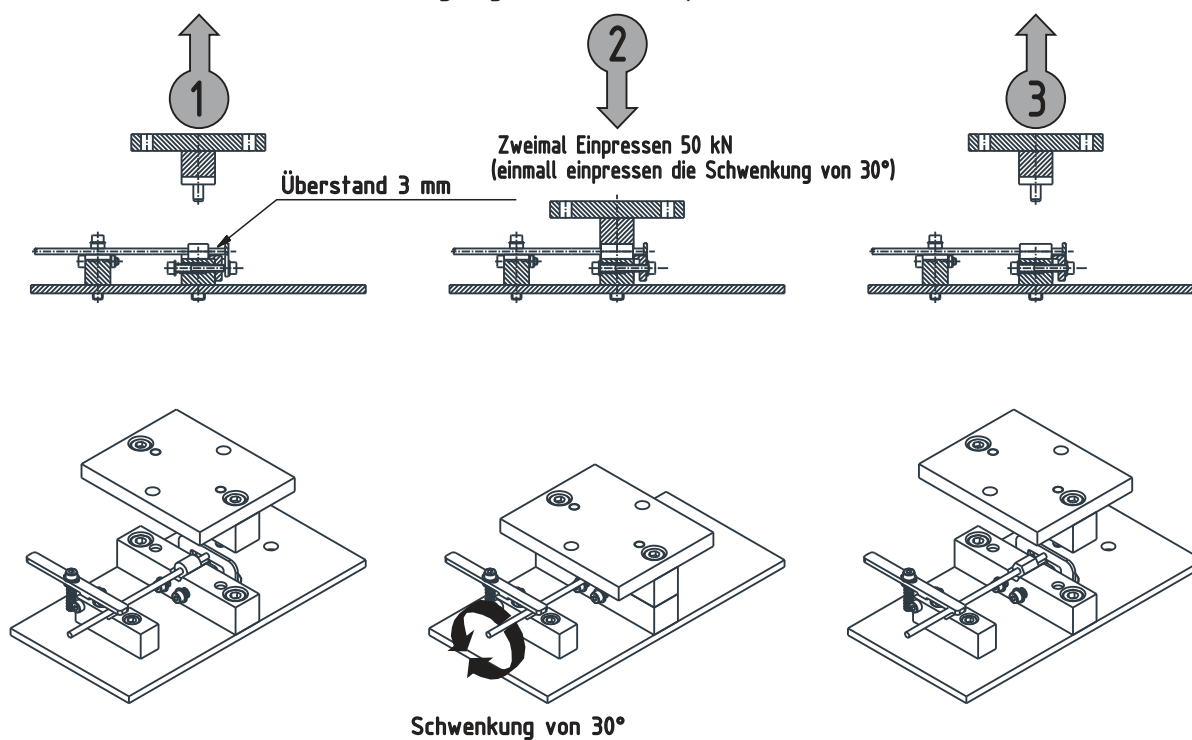
Stamp and signature of QD:

TECHNICKÁ KONTROLA
Havlíčková
UVOLNĚNO

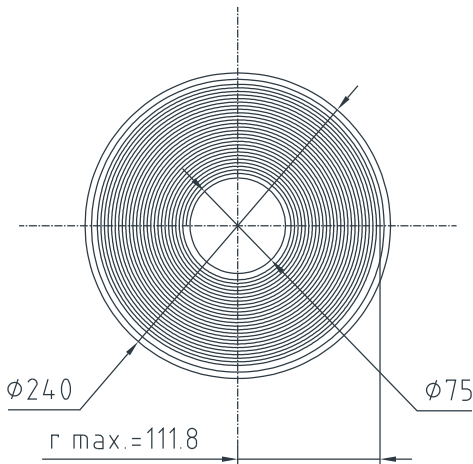
ADDRESS	TEL.	FAX	IČO	DIČ
LANA VAMBERK s.r.o.	494 544 137	494 544 121	25962531	CZ25962531
Smetanovo nábřeží 172	494 544 129			
517 54 Vamberk - CZ				
E-mail: obchod@lana-vamberk.cz				
Web: http://www.lana-vamberk.cz				

MATERIAL – Cu ETP EN 13601 ZNC W 004A-D-A

Arbeitsvorgang für das Einpressen 32.08-140



Berechnung - Drehmoments / Stahlseil



Antrieb MS12

M max. 88 Nm

F max. = M max. / r max.

F max. = 88 Nm / 0.11 m = 800 N

800 N ... 81 kg

Seil

O2.8 ... Fmin. = 6.26 kN

Zwei seile... 5960 x 2 = 11 920 N

Sicherheit 11 920 / 800 = 14.9

Hub

25.5 Drehungen 12.19 m

2 Sicherheit Drehungen 0.54 m

23.5 Drehungen 12.36 m (Arbeitshub)

TLM - Belastung

Röhre - Hub - max. 12m

Röhre (alle) ... m=20.14 kg

Röhre ohne feste Rohr ... m=14.78 kg

Korb

Gewicht ... 5 kg

Traglast - max.

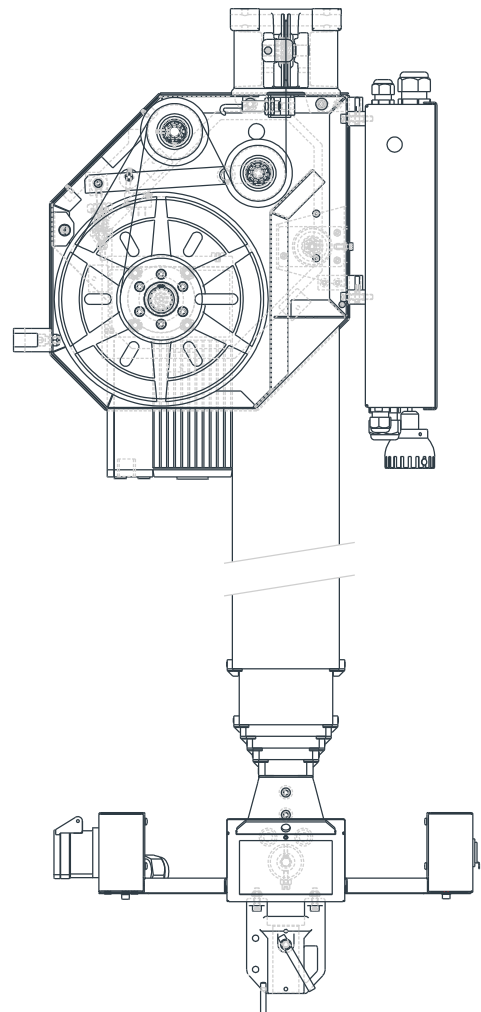
Gewicht... 60 kg

Traglast - max.
Korb
Röhre ohne feste Rohr

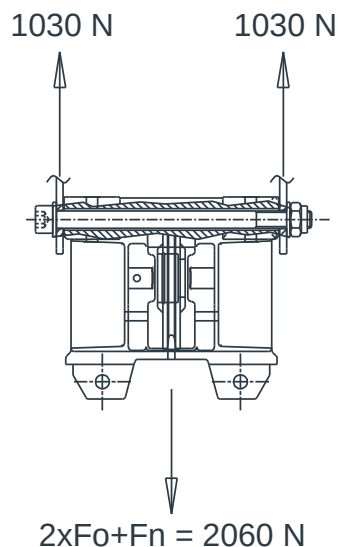
Nennlast ... (60 + 5 + 15) = 80 kg

Fo = m x g = 80 x 9.80665 = 785 N

Fo = 785 N < Fmax. = 800 N ... O.K.



Berechnungen - Befestigung



Výsledky: Šrouby Desky, Závít Další Soubor

Dynamický test proti tahu

Dynamické namáhání	Sigmaa = -	
Povolené dynam. namáhání	SigmaA = 87.3177	N/mm ²
Bezpečnost SigmaA / Sigmaa	SD = OK	

Statický test proti tahu

Rovnoměrné namáhání	Sred = 307.316	N/mm ²
Namáhání na mezi pružnosti	Rp02 = 640	N/mm ²
Bezpečnost Rp02 / Sred	SF = 2.08	

Test proti střihu

Napětí ve střihu	Tau = 25.8667	N/mm ²
Povolené napětí ve střihu	Tb = 520	N/mm ²
Bezpečnost Tb / Tau	SA = 20.1	

Bezpečnost šroubu

	Tah	= 2.08	Tah a Střih	= 4.29
	Střih	= 20.1		

Bezpečnost desek

	Těsnění	= 1
	Tlak	= 4.66

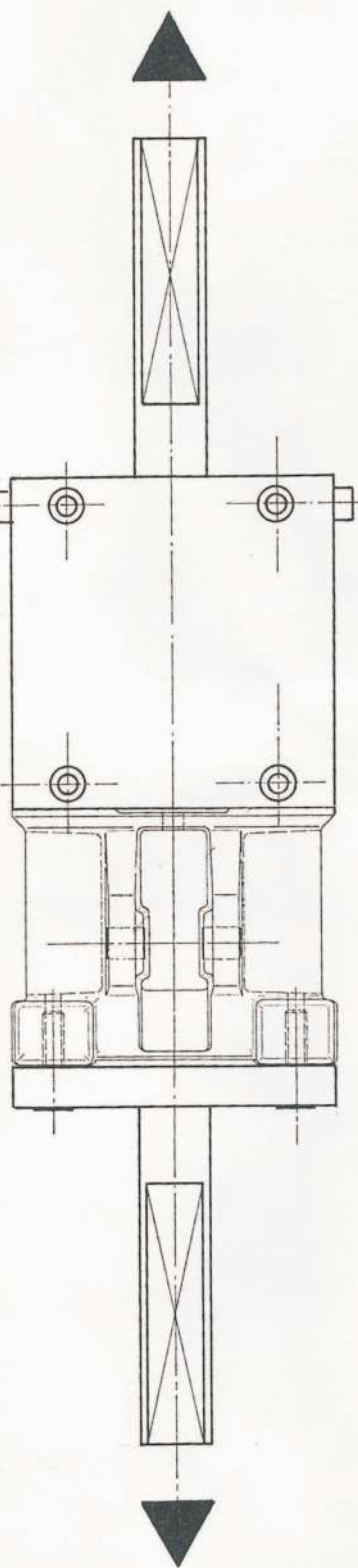


60/98			
-------	--	--	--

pro: MTS CZECH S.T.O. HK

[illegible]

Při 2.800 kp došlo k vytržení otvorů trubky, odlitek neporušen.



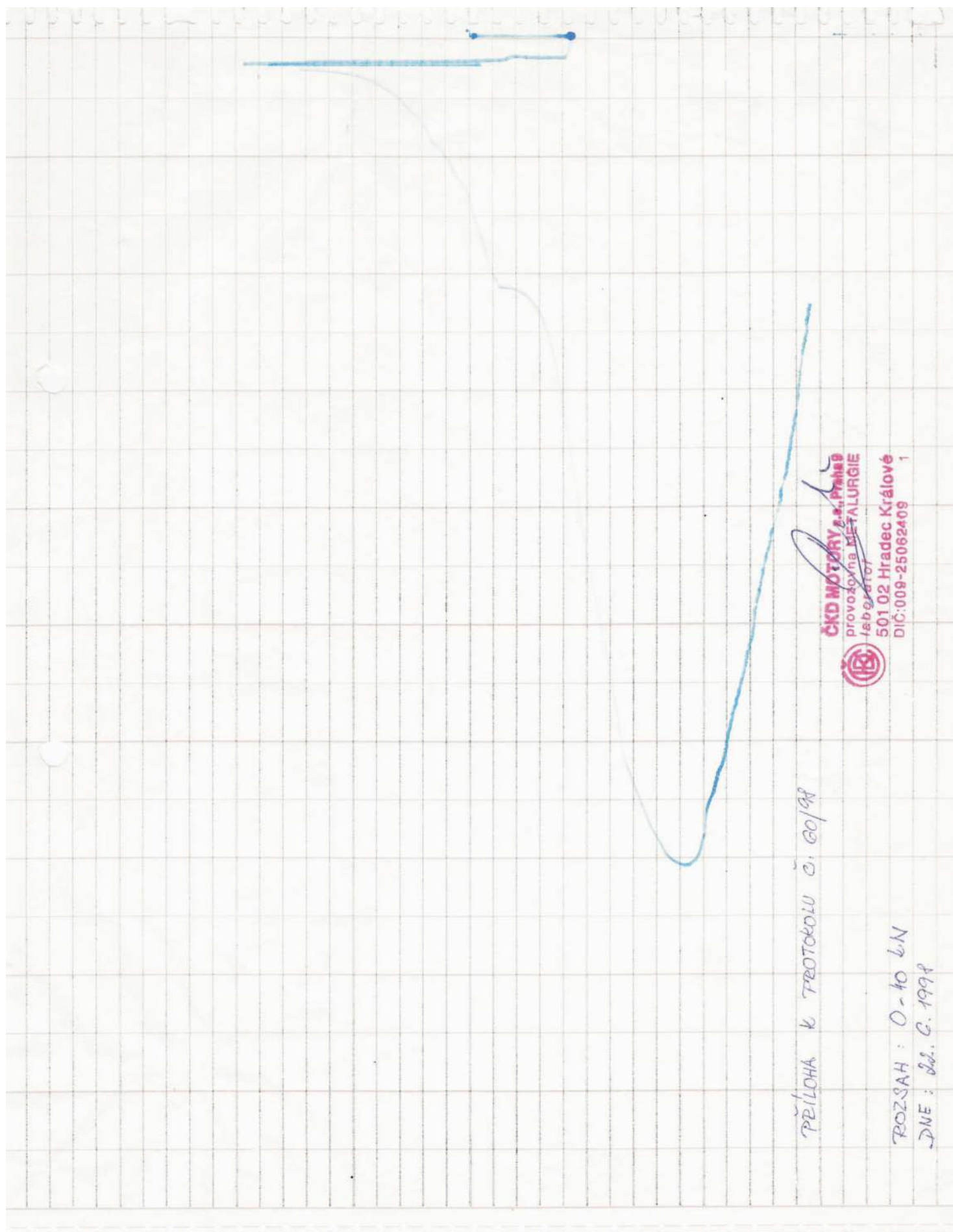
Bei 2.800 km sind die Röhre herausreißen, Aluguss Stück unverletzt.

Požadavky kladené na materiál podle
Requirements for material according
to technical specification

.....have satisfied

Zkoušku provedl.....
p. Jindrová dne: 22.6.1998

ČKD MOTORY a.s., Praha 9
PROVOZOVNA METALURGIE
Za laborant: *laborant*
For Laboratory: 501 02 Hradec Králové



Protokol o chemickém složení:

Beneš a Lát s.r.o.

Tovární 277
252 43 PRŮHONICE

BAIRD Spectromet 750

Název :	Hlavice	Kontrolor :	K.Nix	Odběratel	MTS Hradec Králové
Č.výkresu :	MTS 2 - 01	Středisko :	230 MS	Protokol č. :	112 / 98
Poznámka :	K dodacímu listu č.: 91/98 - 26.5.1998			Datum :	26.5.1998

Material : ČSN 42 4331.71 AlSi10MgMn

Si	Mg	Mn	Cu
9,00 - 10,50 %	0,20 - 0,45 %	0,10 - 0,40 %	max. 0,10 %
Fe	Ti	Zn	Celkem
max. 0,80 %	max. 0,15 %	max. 0,10 %	max. 1,00 %

Tvrdość HB
min. 75

Naměřeno : 104 AB

HLINIK pec c.33 - 31

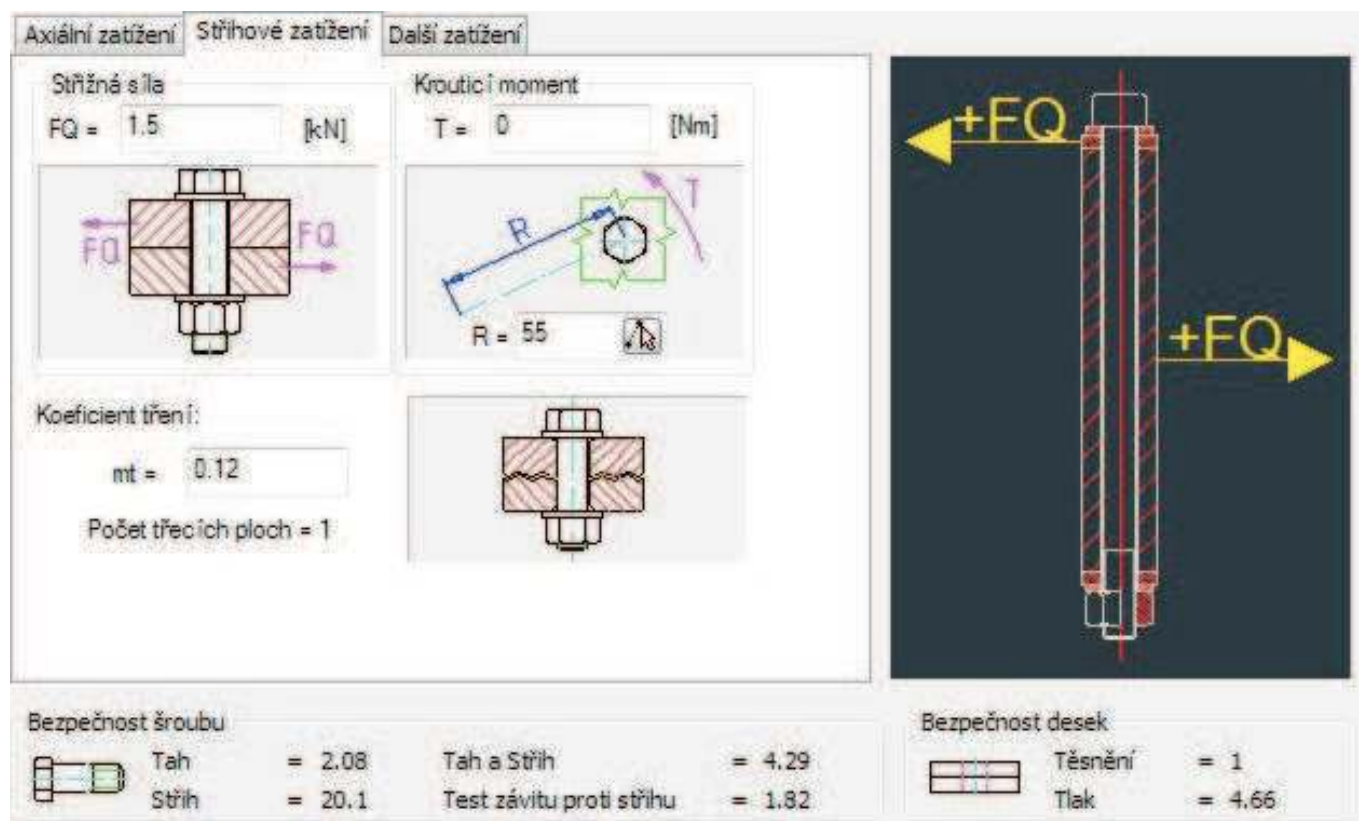
20-May-1998 6:19

Al*R	75026	Si	9.55	Fe	0.30	Cu	0.01	Mn	0.20
Mg	0.33	Ni	0.00	Zn <	0.00	Pb	0.002	Sn <	0.001

Number of samples in storage file : 1169
 Number of samples printed : 1

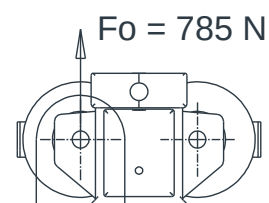
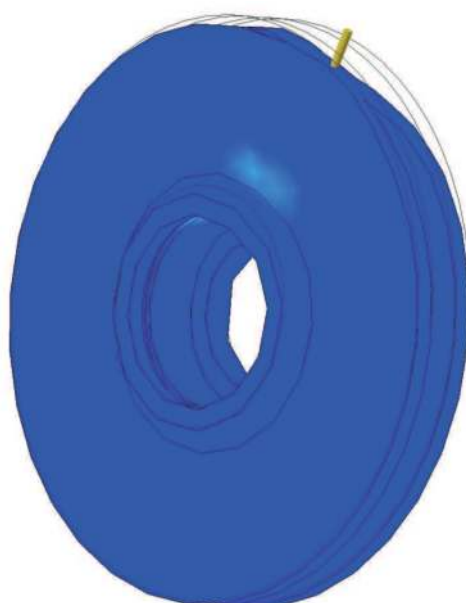
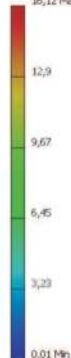


BENEŠ a LÁT s.r.o.
 Průhonice
 měrové středisko



Übertragungsrolle

Typ: Napětí Von Mises
Jednotka: MPa
15.2.2011, 15:14:15
15,12 Max.

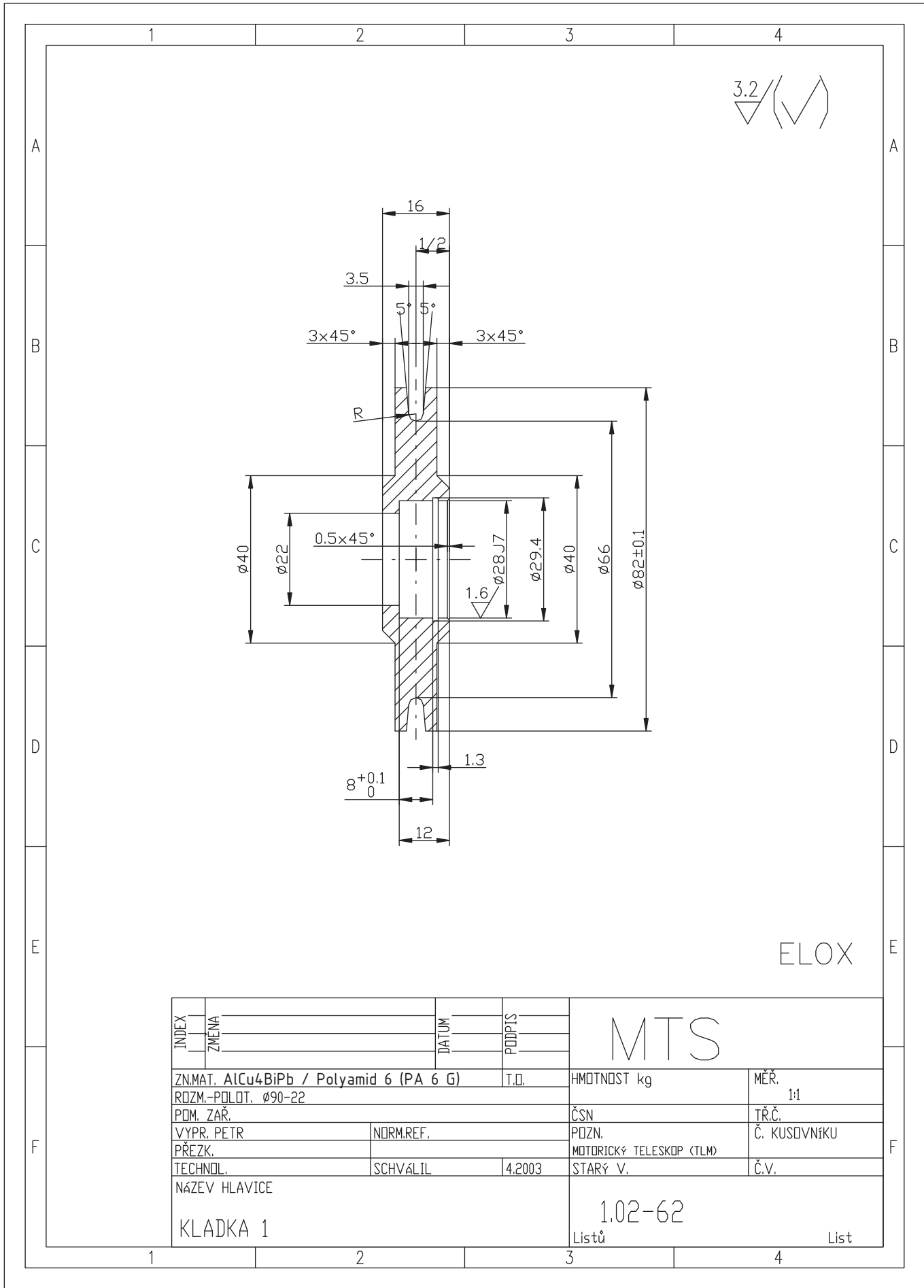


$F_o/2$ $F_o/2$

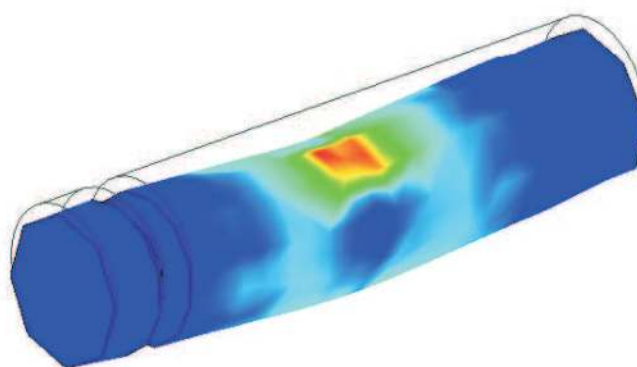
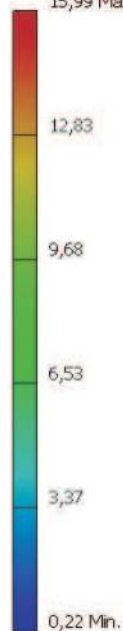
$F_o = 785 \text{ N}$

$F_n = m \times g = 50 \times 9.80665 = 490 \text{ N}$

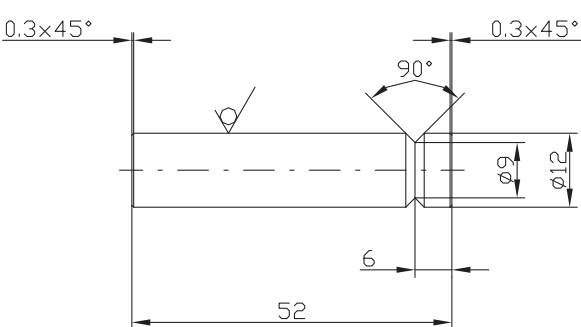
Motorisiertes Teleskop TLM



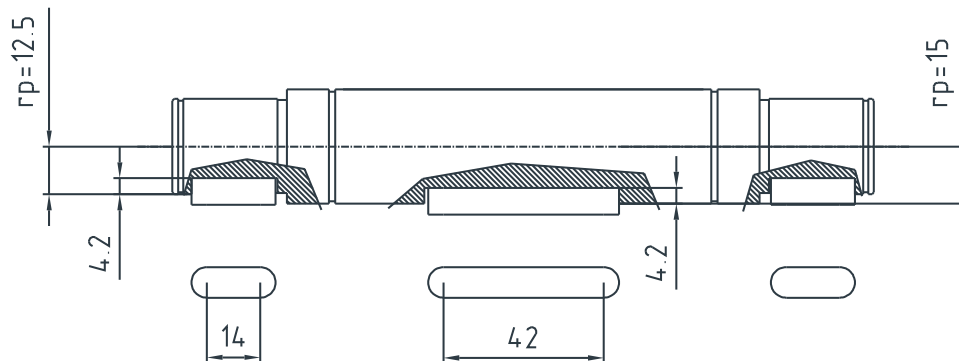
Typ: Napětí Von Mises
Jednotka: MPa
16.2.2011, 15:13:01
15,99 Max.



Motorisiertes Teleskop TLM

1	2	3	4																																																											
A				A																																																										
B				B																																																										
C				C																																																										
D				D																																																										
E	ČERNIT			E																																																										
F	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">INDEX</td> <td style="width: 30%;">ZMENA</td> <td style="width: 10%;">DATUM</td> <td style="width: 10%;">PODPIS</td> <td colspan="2" style="text-align: center; font-size: 2em;">MTS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="width: 20%;">HMOTNOST kg</td> <td style="width: 20%;">MĚŘ. 1:1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ZN.MAT. 11 109</td> <td>T.O.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ROZM.-POLOH. Ø12-57 ČSN 426510.12</td> <td>ČSN</td> <td>TŘ.Č.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VYPR. PETR</td> <td colspan="2">NORM.REF.</td> <td>POZN.</td> <td>Č. KUSOVNÍKU</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PŘEZK.</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">MOTORICKÝ TELESKOP (TLM)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TECHNOL.</td> <td>SCHVÁLIL</td> <td>4.2003</td> <td>STARÝ V.</td> <td>Č.V.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">NÁZEV HLAVICE</td> <td colspan="2" rowspan="2" style="text-align: center; font-size: 1.5em;">1.02-61</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ČEP ROLNY</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Listů</td> <td>List</td> </tr> </table>			INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIS	MTS						HMOTNOST kg	MĚŘ. 1:1	ZN.MAT. 11 109				T.O.		ROZM.-POLOH. Ø12-57 ČSN 426510.12				ČSN	TŘ.Č.	VYPR. PETR		NORM.REF.		POZN.	Č. KUSOVNÍKU	PŘEZK.				MOTORICKÝ TELESKOP (TLM)		TECHNOL.		SCHVÁLIL	4.2003	STARÝ V.	Č.V.	NÁZEV HLAVICE				1.02-61		ČEP ROLNY								Listů	List	F
INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIS	MTS																																																										
				HMOTNOST kg	MĚŘ. 1:1																																																									
ZN.MAT. 11 109				T.O.																																																										
ROZM.-POLOH. Ø12-57 ČSN 426510.12				ČSN	TŘ.Č.																																																									
VYPR. PETR		NORM.REF.		POZN.	Č. KUSOVNÍKU																																																									
PŘEZK.				MOTORICKÝ TELESKOP (TLM)																																																										
TECHNOL.		SCHVÁLIL	4.2003	STARÝ V.	Č.V.																																																									
NÁZEV HLAVICE				1.02-61																																																										
ČEP ROLNY																																																														
				Listů	List																																																									
1	2	3	4																																																											

Berechnungen



Welle

Mat. St52-0 (1.0421) Re=333 MPa min.

Passfeder

A8x7x22 DIN 6885 (2x)

Mat. C45K (1.7131) Re=440 MPa min.

$$p = F_p / S \quad F_p = M_{\max.} / r_p = 88 \text{ Nm} / 0.0125 \text{ m} = 7\,040 \text{ N}$$

$$S = 2 \times (14 \times 4.2) = 118 \text{ mm}^2$$

$$p = 7\,040 \text{ N} / 118 \text{ mm}^2 = 60 \text{ MPa}$$

Sicherheit ... $333/60 = 5.55$ (Welle)

Passfeder

A8x7x50 DIN 6885

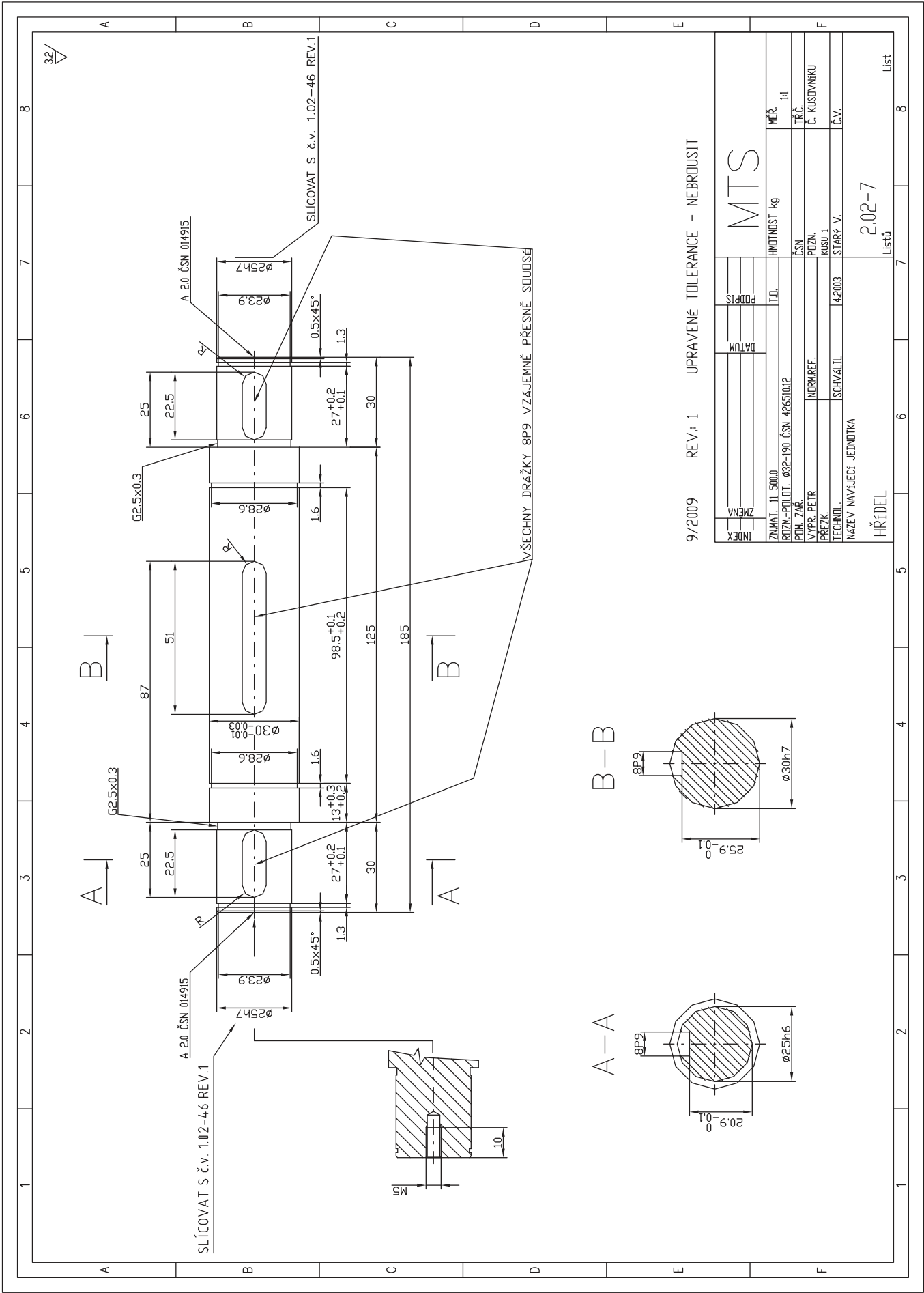
Mat. C45K (1.7131) Re=440 MPa min.

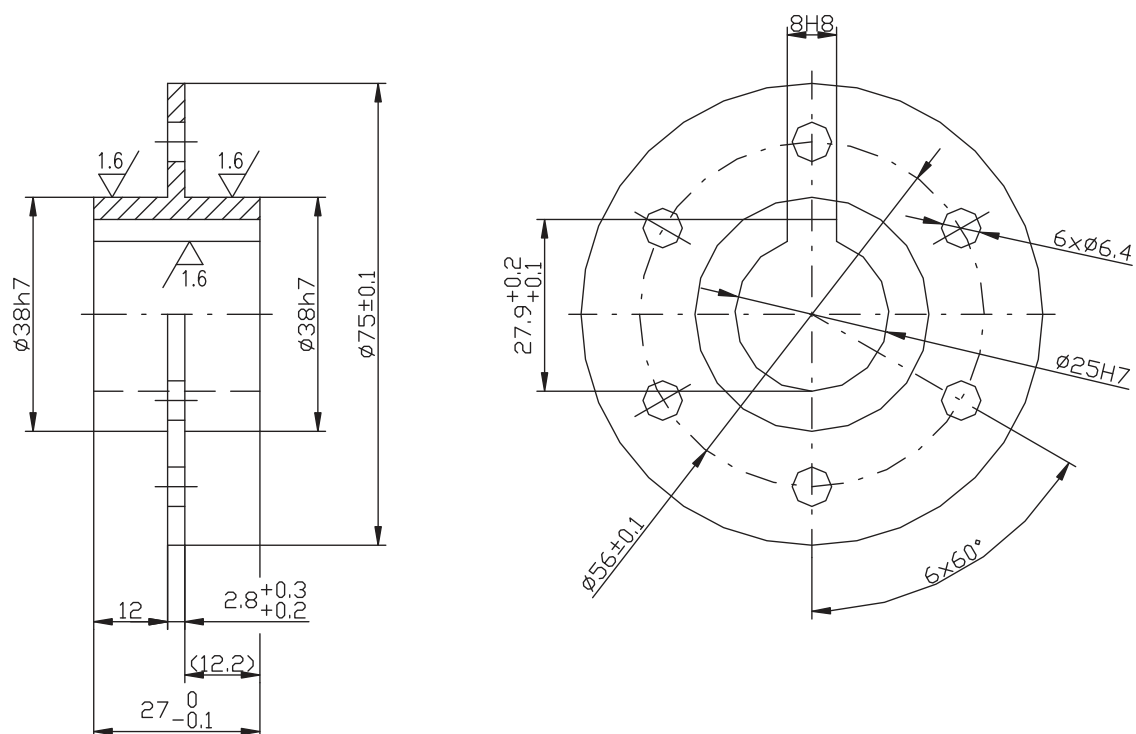
$$p = F_p / S \quad F_p = M_{\max.} / r_p = 88 \text{ Nm} / 0.015 \text{ m} = 5\,866 \text{ N}$$

$$S = 42 \times 4.2 = 176 \text{ mm}^2$$

$$p = 5\,866 \text{ N} / 176 \text{ mm}^2 = 33 \text{ MPa}$$

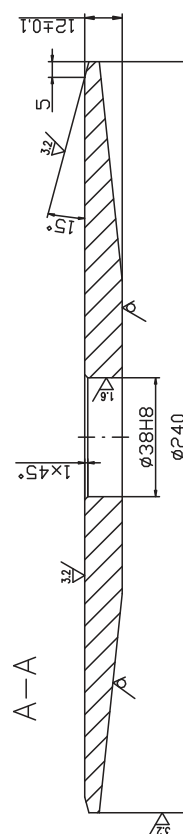
Sicherheit ... $333/33 = 10$ (Welle)





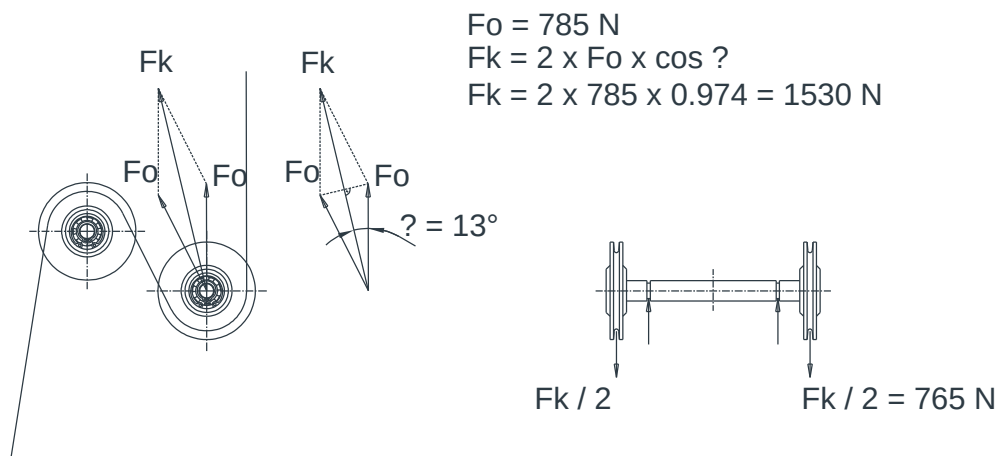
INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIS	MTS	
ZN.MAT. 424254.00		T.O.		HMODNOST kg	MĚŘ. 1:1
ROZM.-POLOIT. Ø80-32 ČSN 427510.00				ČSN	TRČ.
POM. ZAŘ.	VYPR. PETR	NORM.REF.		POZN. 2Ks	Č. KUSOVNÍKU
PŘEZK.				TLM	Č.V.
TECHNOL.	SCHVÁLIL	4.2003	STARÝ V.		
NÁZEV NAVÍJECÍ JEDNOTKA				1.02-46	
NÁBOJ				Listů	List





10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																	

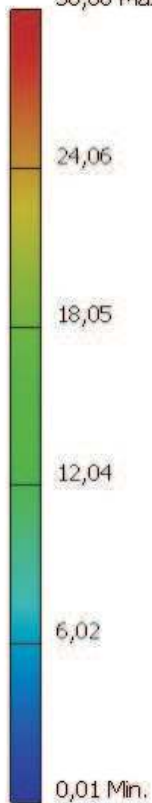
Übertragungsrolle

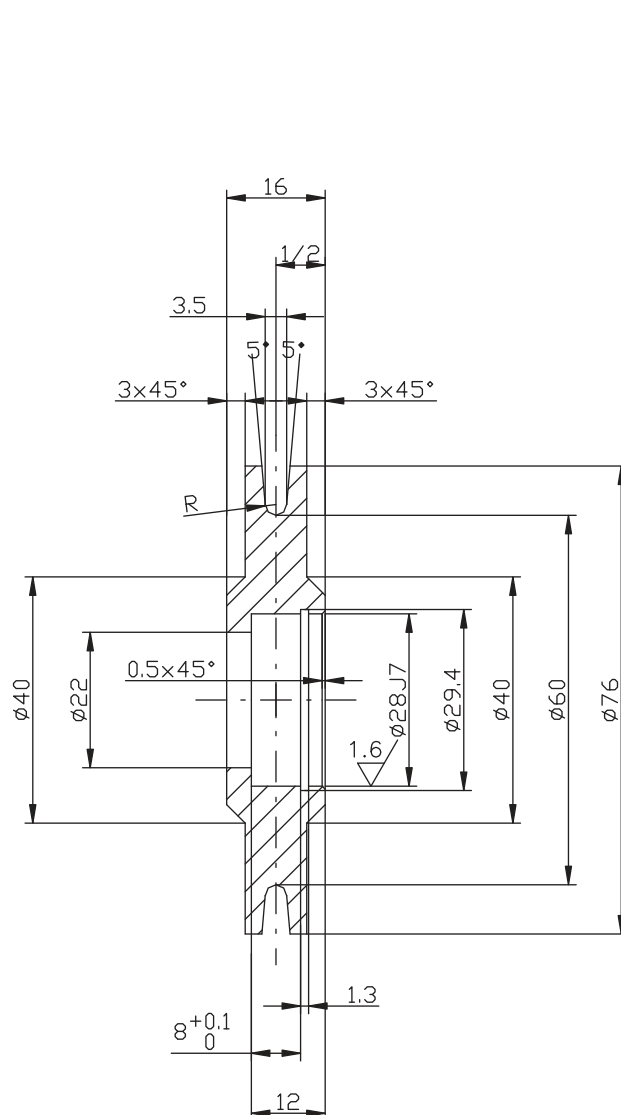


mat.11 109 (1.0715, 11SMn30)
Re = 300 MPa

Teil 1.02-24

Typ: Napětí Von Mises
Jednotka: MPa
17.2.2011, 7:49:13
30,08 Max.





INDEX			DATUM		PODPIS		MTS	
ZN.MAT. AlCu4BiPb / Polyamid 6 (PA 6 G)			T.O.		HMOTNOST kg		MEŘ.	1:1
ROZM.-POLOH. ø80-22					ČSN		TŘ.Č.	
POM. ZAŘ.					POZN.		Č. KUSOVNÍKU	
VYPR. PETR		NORM.REF.				4Ks	TLM	
PŘEZK.						STARÝ V.		Č.V.
TECHNOL.		SCHVÁLIL		4.2003				
NÁZEV NAVÍJECÍ JEDNOTKA						1.02-54		
KLADKA 2						Listů		
						List		

ALTERNATIVENPolyamid 6 (PA 6 G)
Rp0.2= 80 MPaMaterial – RollenPoly **PLASTY**.**Polyamid 6 litý (PA 6 G) - aPA**

Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:

Polyamid litý.

Polotovary a díly do hmotnosti 2 t

Obráběné díly.

Soustr. a frézované díly v kusové a sériové výrobě

Číslo materiálu		1125
Hustota	ISO 1183	1,15 g/cm ³
Stav zkušebního tělesa	sucho/vlhkost vzduchu	

Mechanické vlastnosti Mechanische Eigenschaften

Napětí na mezi kluzu	ISO 527	90/60 MPa
Tažnost ISO 527 20/60 %		
E-Modul pružnosti v tahu	ISO 527	3600/2100 MPa
Tvrdost podle Brinella	ISO 2039-1	160/90 MPa
Norma pro Tvrdost podle Brinella		H358/30
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M)	ISO 868, ISO 2039-2	D83/D71
Izod-vrubová houževnatost při 23 °C	ISO 180/1A	7,0/NB KJ/m ²

Elektrické vlastnosti Elektrische Eigenschaften

Permitivita při 1 MHz	IEC 60250	3,7/-
Dielektrický faktor ztrát při 1 MHz	IEC 60250	300/- 1E-4
Průrazová pevnost	IEC 60243-1	100/50 kV/mm
Síla pro průrazovou pevnost		0,6 mm
Specifický průrazový odpor	IEC 60093	10 ¹³ /10 ¹⁰ Ohm · m
Povrchový odpor	IEC 60093	10 ¹² /10 ¹⁰ Ohm
Odolnost vůči plazivým proudům CTI	IEC 60112	600

Teplotní vlastnosti Wärme Eigenschaften

Teplná vodivost	DIN 52 612	0,29 W/K m
Koeficient délkové roztažnosti/příčný	ISO 11359	80 10 ⁻⁶ /K
Teplota tavení popř. zesklovatění	ISO 11357	220 °C
Tvarová stálost za tepla A	ISO 75 HDT/A (1,8 MPa)	120 °C
Tvarová stálost za tepla B	ISO 75 HDT/B (0,45 MPa)	185 °C
max. teplota krátkodobá		150 °C
max. teplota dlouhodobá		80 ⁴⁾ °C

min. teplota použití -40 °C

Jiné vlastnosti

Nasákavost při norm. podmínkách	ISO 62	2,8 %
Nasákavost při vlhkosti	ISO 62	8,0 %
Chování při hoření podle UL 94	IEC 60695-11-10	V-2
Síla pro UL 94		3,2 mm

⁴⁾ : tepelné stárnutí, odpad pevnosti v tahu o 50 % po 20 000 hod.

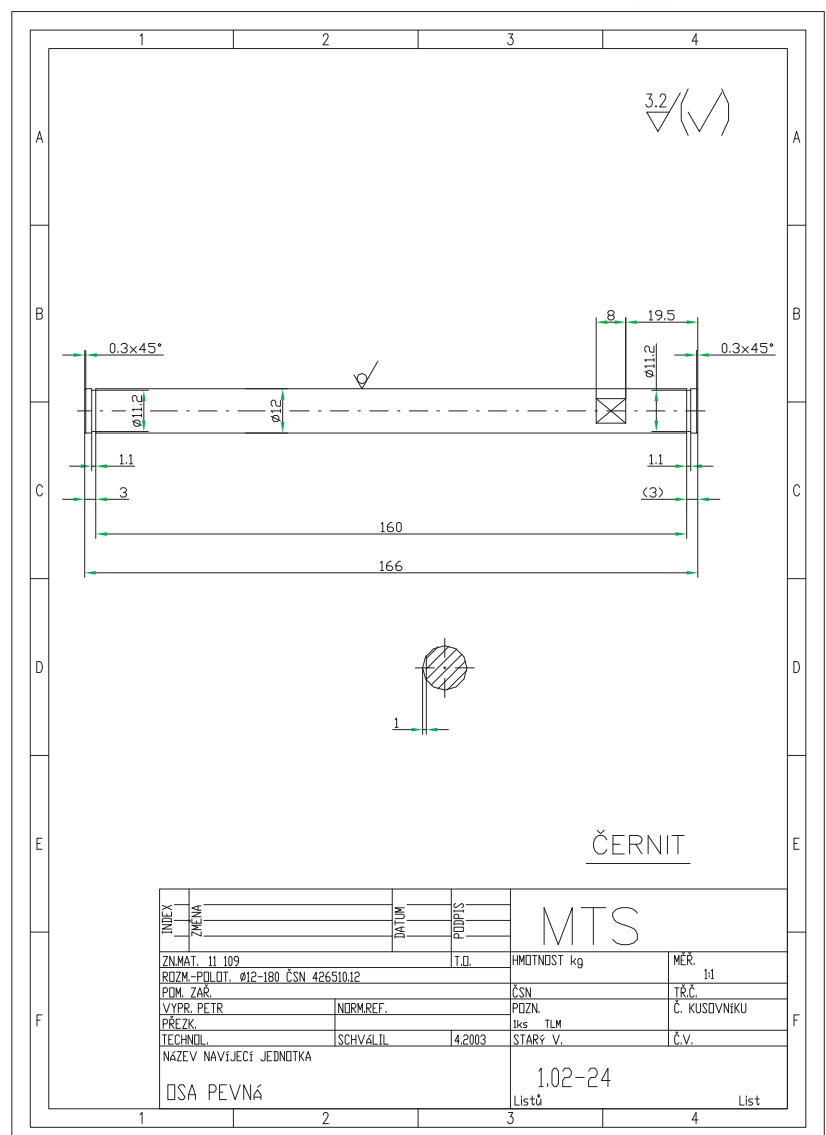
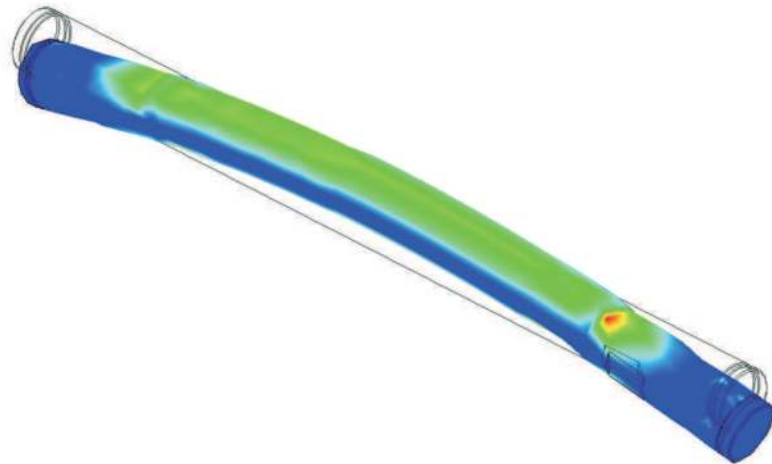
NB: zkušební tělísko nezlomeno

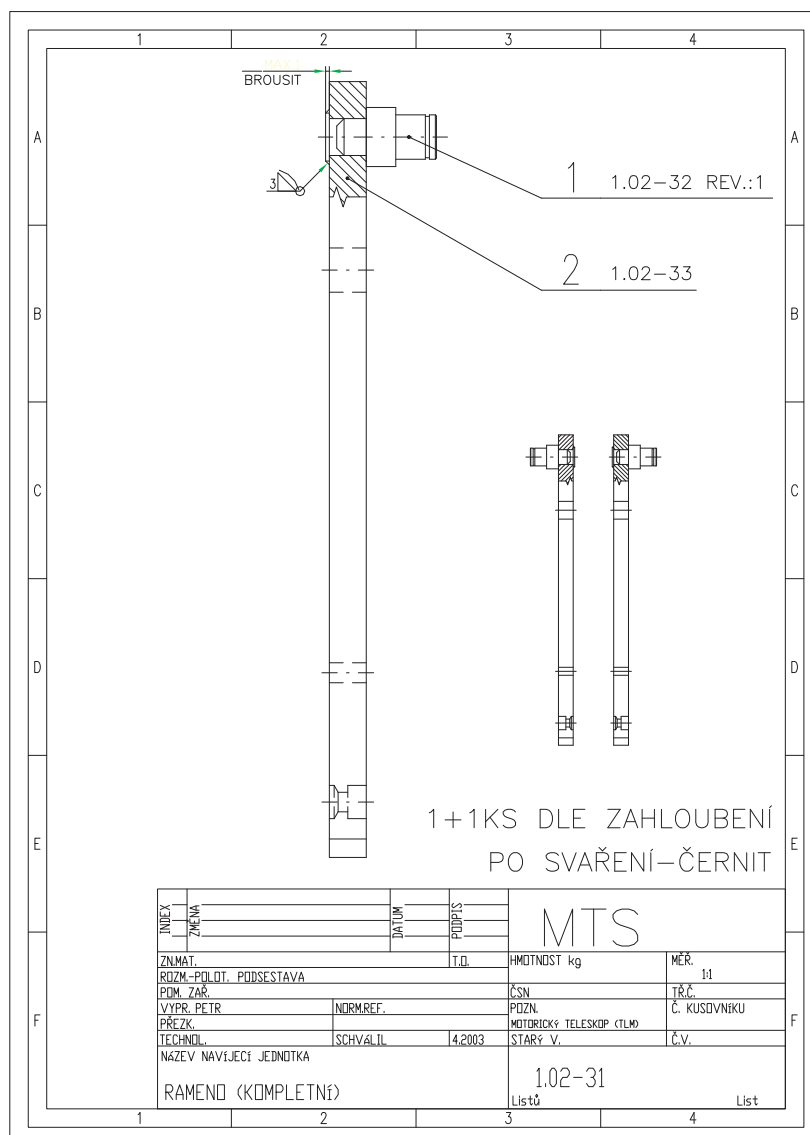
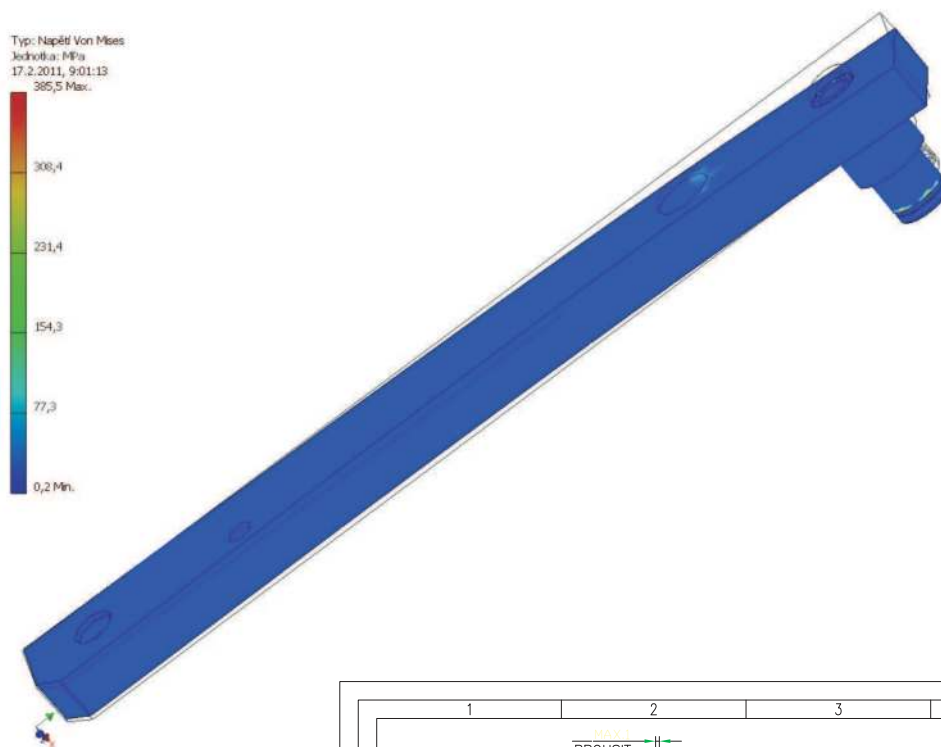
Speciální vlastnosti

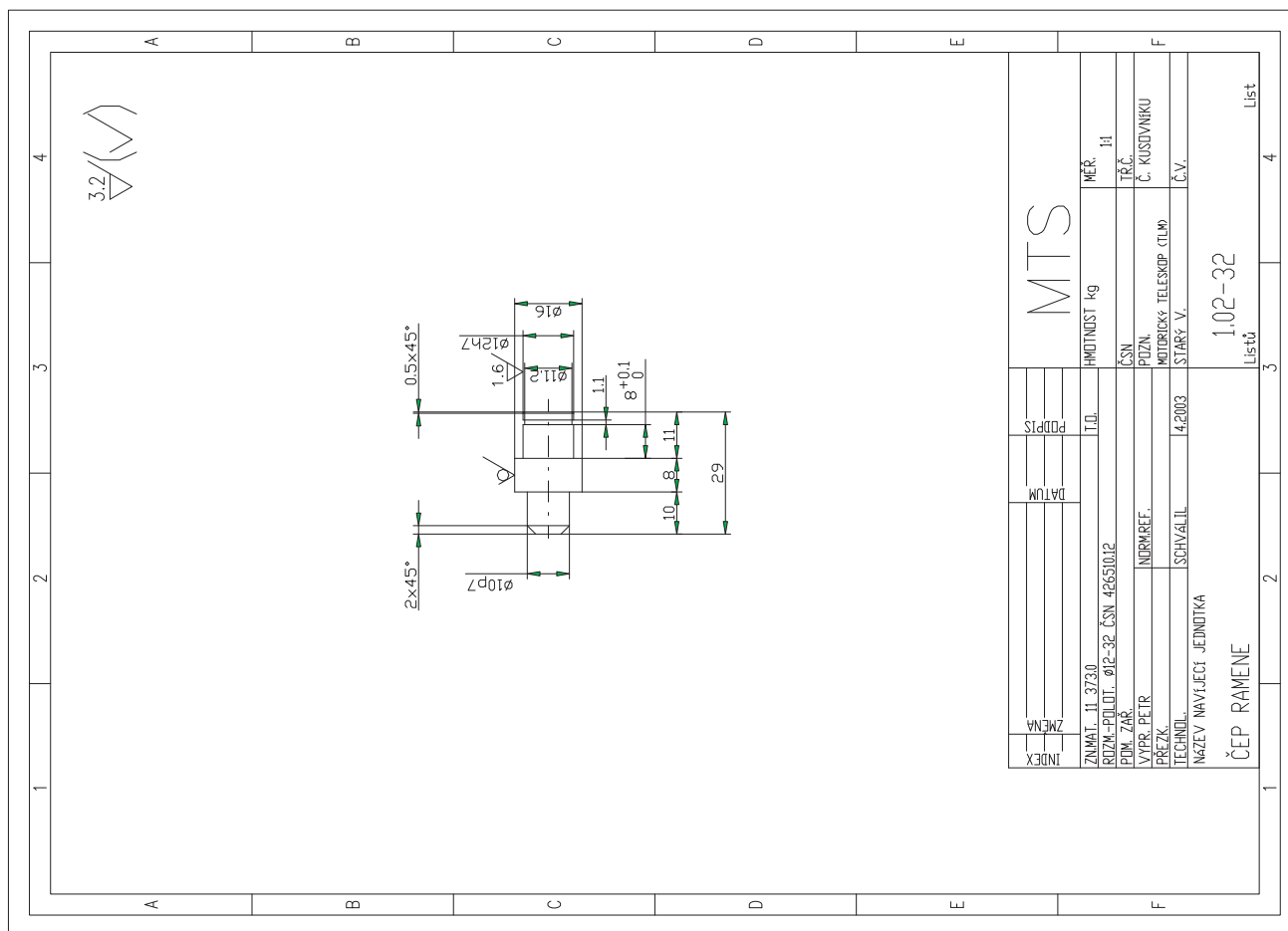
Modul tečení v tahu (0,5% 1000 hod.)	ISO 899-1	2300/1000 MPa
Mez pevnosti v ohybu	ISO 178	140/70 ¹⁵⁾ MPa
Izod-rázová houževnatost při 23 °C	ISO 180/1C	NB/NB KJ/m ²
Izod-rázová houževnatost při -30 °C	ISO 180/1C	NB/NB KJ/m ²
Součinitel kluzného tečení v porovnání s ocelí v suchém prostředí		0,36-0,43
Opotřebení relativní k měrné jednotce		6,3 (μm/km)/MPa
Odolnost vůči plazivým proudům CTI M	IEC 60112	600M
Specifická tepelná kapacita	IEC 1006	1,68 J/g K
Vicat-teplota měknutí B	ISO 306 VST/B/50 (50 N)	215 °C
Index kyselosti LOI	ISO 4589	25 %

¹⁵⁾ : 3,5 % - napětí v ohybu

NB: zkušební tělísko nezlomeno





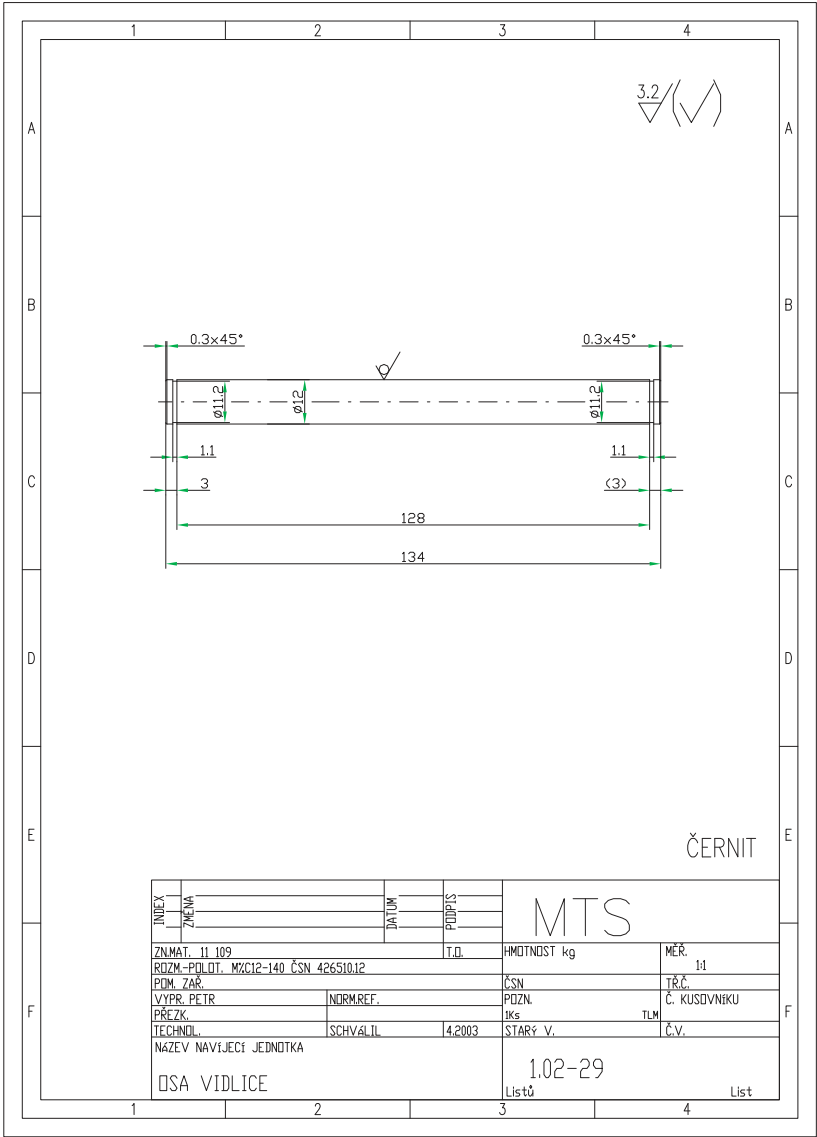


Motorisiertes Teleskop TLM

Typ: Napětí Von Mises
Jednotka: MPa
17.2.2011, 8:59:27
198,5 Max.



mat.11 109 (1.0715, 11SMn30)
Re = 300 MPa
Teil 1.02-29

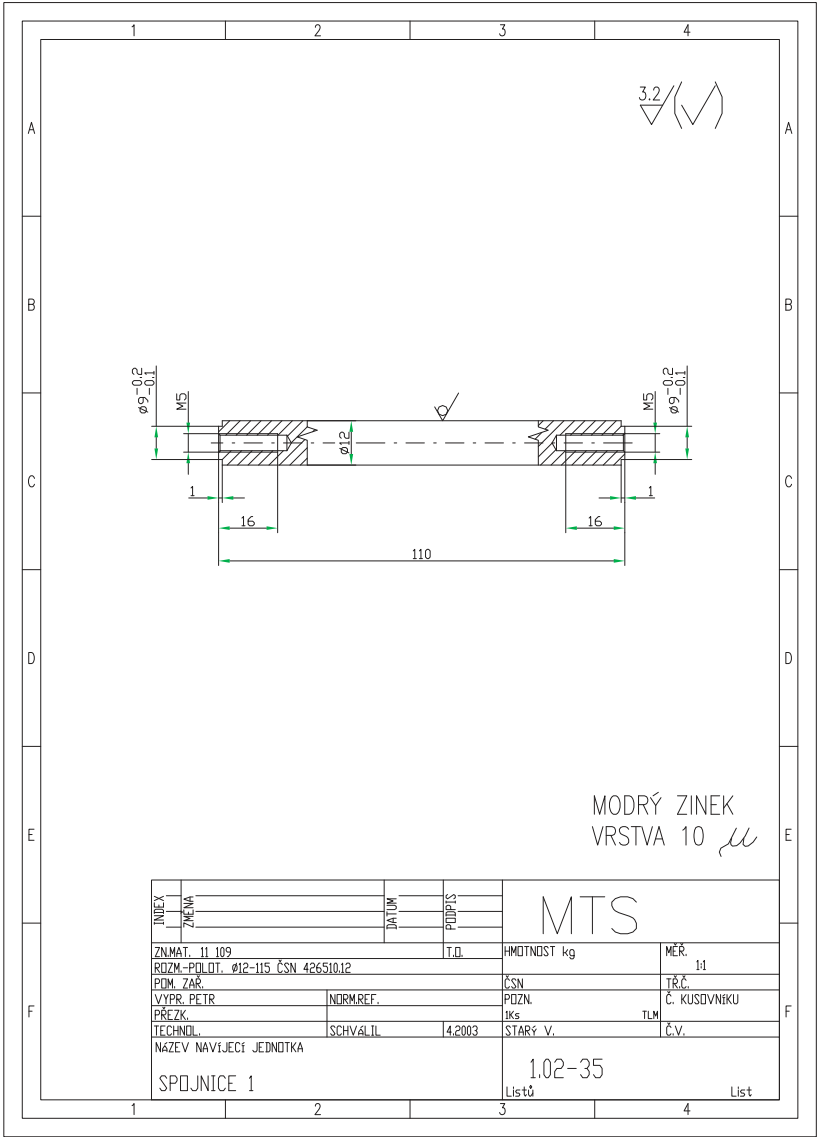
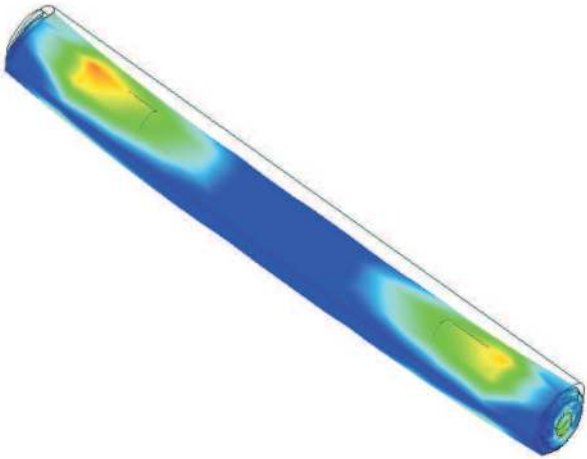


Motorisiertes Teleskop TLM

Typ: Napětí Von Mises
Jednotka: MPa
17.2.2011, 9:03:41
40,75 Max.



mat.11 109 (1.0715, 11SMn30)
Re = 300 MPa
Teil 1.02-35





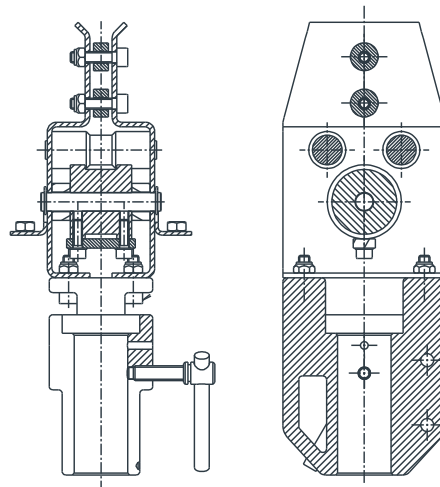
Berechnungen

Korb

Gewicht ... 5 kg

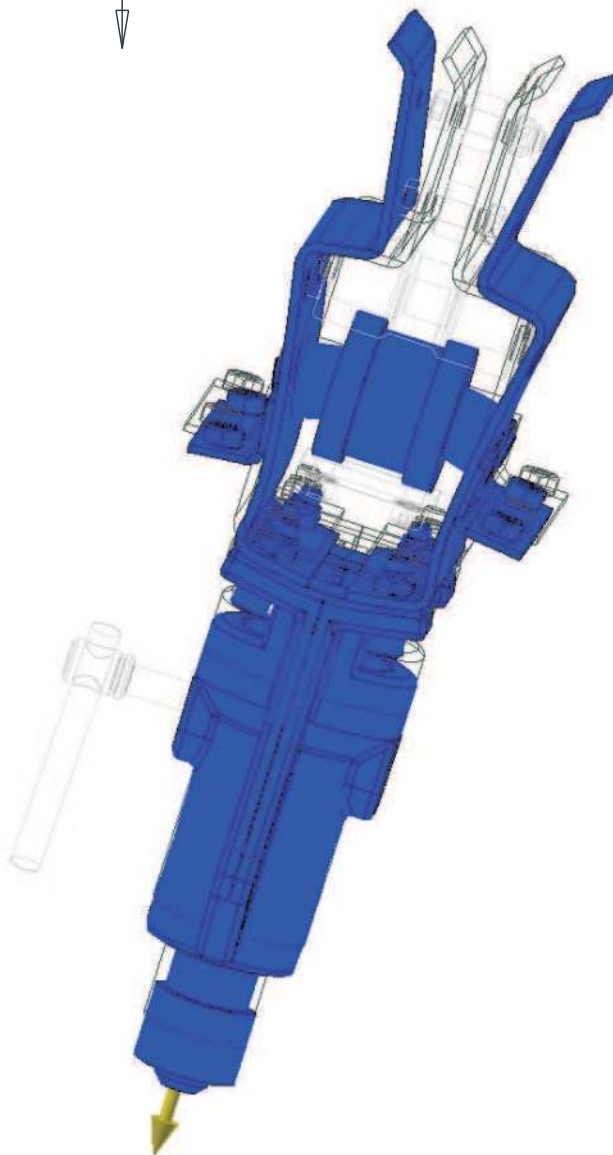
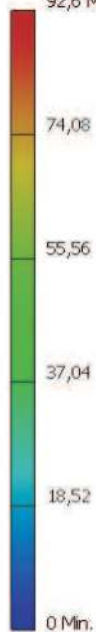
Traglast - max.

Gewicht... 60 kg

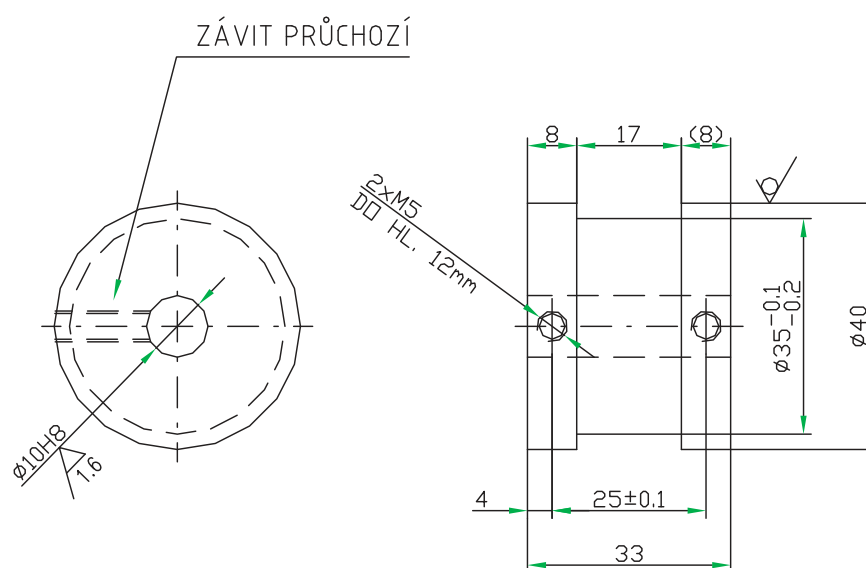


65 kg ... 640N

Typ: Napětí Von Mises
Jednotka: MPa
15.4.2011, 15:06:06
92,6 Max.



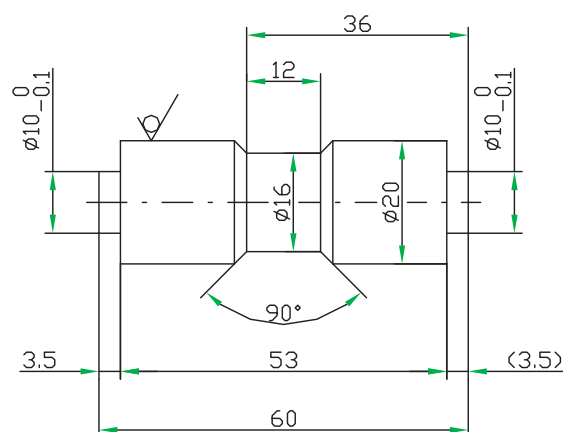




POZOR ÚPRAVA VÝKRESU:
ZÁVIT M5 PRŮCHOZÍ

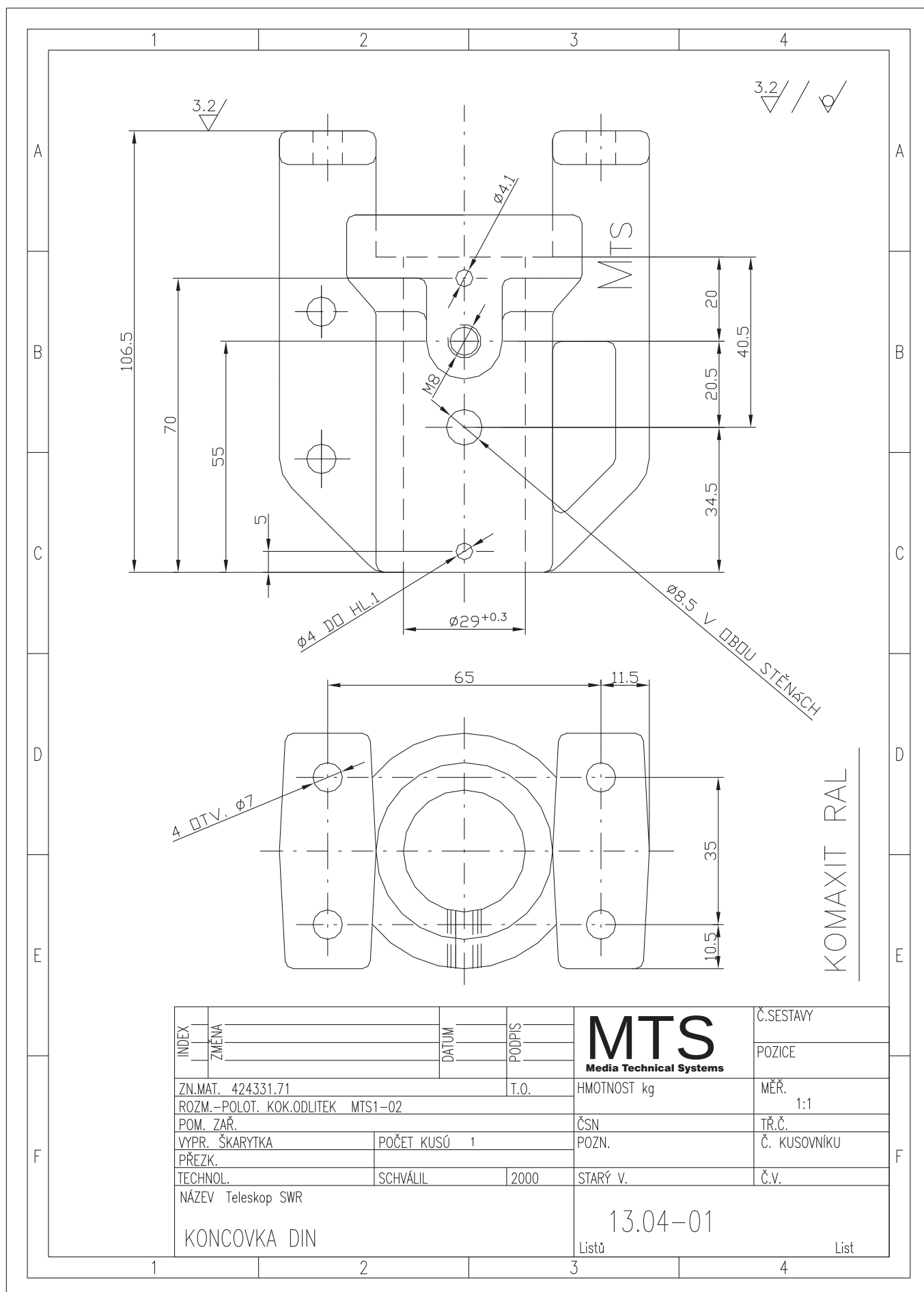
ELOXOVAT

INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIS	MTS	
ZN.MAT.	424254.61	T.O.		HMOTNOST kg	MĚŘ. 1:1
ROZM.-POLOIT.	Ø40-38 ČSN 427610.02			ČSN	TRČ.
POM. ZAŘ.				POZN.	Č. KUSOVNÍKU
VYPR. PETR	NORM.REF.			IKs	TLM
PŘEZK.				STARÝ V.	Č.V.
TECHNOL.	SCHVÁLIL	4.2003			
NÁZEV KONCOVKA					
KLADKA PEVNÁ				1.02-101	
				Listů	List



ELOXOVAT

INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIS	MTS	
ZN.MAT. 424254.61		T.O.		H.MOT.NOST kg	MĚŘ. 1:1
ROZM.-POLOH. Ø20-65 ČSN 427610.02				ČSN	TRČ.
POM. ZAŘ.				POZN.	Č. KUSOVNÍKU
VYPR. PETR	NORM.REF.			2Ks	TLM
PŘEZK.				STARÝ V.	Č.V.
TECHNOL.	SCHVÁLIL	4.2003			
NÁZEV KONCOVKA					
VÁLŘČEK				1.02-100	
				Listů	List



**ZKUŠEBNÍ PROTOKOL
TEST SHEET**

pro: MTS CZECH, s.r.o. HK

[illegible]

Požadavky kladené na materiál podle
Requirements for material according

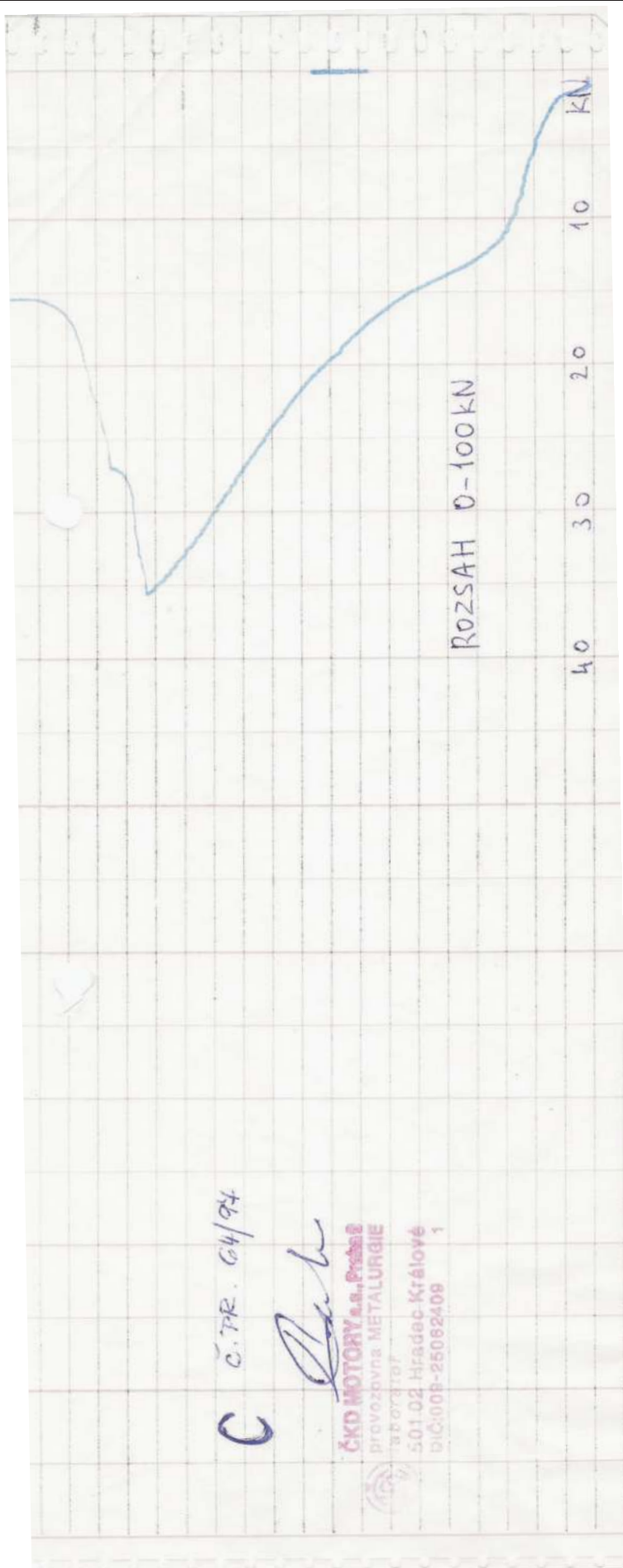
..... have satisfied
requirements for material according
to technical specification
Zkoušku provedl dne : 27.10.1997
Tests were carried out by date :

Za laborator:
For Laboratory

ČKD MOTOR VŠP Praha
 150 02 Hradec Králové
 DIČ-009-25062409 1

splnōny

VČT 22 1891 83



Protokol o chemickém složení:

Beneš a Lát s.r.o.

Tovární 277
252 43 PRŮHONICE

BAIRD Spectromet 750

Název:	Konecova	Kontroler:	K.Nix	Odběratel	MTS Czech s.r.o.
Č.výkresu:	MTS 1-02	Středisko:	230 MS	Protokol č.:	152/ 97
Poznámka:	K dodacímu listu č.: 121/97			Datum:	5.11.1997

Material: ČSN 42 4331.71 AISi10MgMn
(náhrada DIN 239 AISi10Mg Wa)

Si	Mg	Mn	Cu
9,00 - 10,50 %	0,20 - 0,45 %	0,10 - 0,40 %	max. 0,10 %
Fe	Ti	Zn	Celkem
max. 0,80 %	max. 0,15 %	max. 0,10 %	max. 1,00 %

Tvrdost HB
min. 75

KLINIK pec c.43 - 31

16-Oct-1997 6:12

Al*R	77386	Si	9.60	Fe	0.37	Cu	0.02	Mn	0.25
Mg	0.35	Ni	< 0.00	Zn	< 0.00	Pb	< 0.000	Sn	< 0.001

Number of samples in storage file : 1753
Number of samples printed : 1BENEŠ a LÁT s.r.o.
Průhonice
měrové středisko

